Η Γλώσσα των Μαθηματικών

# Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Μέρος Α΄: Αριθμητική – Άλγεβρα · Μέρος Β΄: Γεωμετρία

Βοήθημα με νόημα: ασκήσεις που θέλεις να λύσεις

Ιωάννης Ψωμιάδης

Σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο της Α’ Γυμνασίου

Οκτώβριος 2026

# Πριν ξεκινήσεις

## Ένα γράμμα σε σένα

Μπήκες στο γυμνάσιο. Άλλο κτίριο, άλλα πρόσωπα, ένα πρόγραμμα με διαφορετικό μάθημα σε κάθε ώρα και έναν καθηγητή για καθένα. Αν έχεις διαβάσει τα βιβλία της Ε' και της ΣΤ', θα αναγνωρίσεις τα παιδιά, τον τρόπο και τη φιλοσοφία. Αν όχι, δεν πειράζει: όλα όσα χρειάζεσαι ξαναλέγονται εδώ, όπου χρειάζεται.

Τα περισσότερα βιβλία μαθηματικών σου λένε πώς λύνεται μια άσκηση. Αυτό το βιβλίο θέλει να σου πει κάτι άλλο: γιατί αξίζει να τη λύσεις.

Ξέρεις ήδη να μιλάς ελληνικά. Ίσως λίγο αγγλικά. Με αυτές τις γλώσσες περιγράφεις τον κόσμο: τι βλέπεις, τι θέλεις, τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να γελάς. Τα μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα. Περιγράφουν τον ίδιο κόσμο, απλώς με άλλες λέξεις. Όταν γράφεις $5 > 3$, λες την ίδια πρόταση με το «το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία». Το σύμβολο $>$ είναι μια λέξη. Το $=$ είναι μια λέξη. Ακόμα και ο αριθμός 1.000.000 είναι μια λέξη, που στα ελληνικά τη λέμε «ένα εκατομμύριο».

Στο δημοτικό έμαθες λέξεις. Στην ΣΤ' το λεξιλόγιό σου μεγάλωσε. Φέτος μαθαίνεις γραμματική: τους κανόνες που λένε ποιες προτάσεις επιτρέπονται και ποιες όχι. Γιατί το $-3$ υπάρχει, αφού δεν μπορείς να έχεις «μείον τρία μήλα»; Γιατί $(-1) \cdot (-1) = 1$; Γιατί ισχύει το «κάθε τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών 180°» και πώς το ξέρουμε χωρίς να τα μετρήσουμε όλα; Φέτος για πρώτη φορά δεν θα σε ρωτήσω μόνο «πόσο κάνει;». Θα σε ρωτήσω και «γιατί;».

Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις τη γλώσσα των μαθηματικών όπως μαθαίνει κανείς κάθε γλώσσα: λέξη λέξη, κανόνα κανόνα, με παραδείγματα από τη ζωή σου και με πολλή εξάσκηση. Δεν θα σου ζητήσω να αποστηθίσεις κανόνες που δεν καταλαβαίνεις. Κάθε κανόνας θα έχει έναν λόγο ύπαρξης, και θα τον δεις πριν δεις τον κανόνα.

Ένα ακόμη. Οι ασκήσεις εδώ δεν σου ζητούν να λύσεις κάτι επειδή έτσι πρέπει. Σου ζητούν να βοηθήσεις κάποιον, να κερδίσεις ένα στοίχημα, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να λύσεις μια διαφωνία. Τα μαθηματικά είναι το εργαλείο. Ο λόγος είναι πάντα δικός σου.

## Η παρέα

Το Σεπτέμβρη η παρέα της ΣΤ' βρέθηκε στο γυμνάσιο, στο ίδιο τμήμα, την Α3. Μαζί της βρέθηκαν και δύο παιδιά από το άλλο δημοτικό της περιοχής, και ένα κορίτσι που δεν ήξερε κανέναν. Οι δύο γειτονιές έγιναν μία τάξη. Η παρέα αυτή θα σε συνοδεύει σε όλο το γυμνάσιο, και τα προβλήματά της θα μεγαλώνουν μαζί της.

- Η **Ζωή** ρωτάει πάντα «γιατί;» και δεν σταματάει στην πρώτη απάντηση.
- Ο **Ηλίας** μετράει, δοκιμάζει, φτιάχνει πίνακες. Όταν κάνει λάθος, το βρίσκει μόνος του, αρκεί να τον αφήσεις.
- Η **Μυρτώ** έχει το πρακτικό μυαλό της κουζίνας της γιαγιάς: αν μια απάντηση δεν βγάζει νόημα στην πραγματικότητα, δεν τη δέχεται.
- Ο **Στέλιος** μαθαίνει έναν κανόνα και τον εφαρμόζει με ενθουσιασμό παντού, ακόμα και εκεί που δεν ταιριάζει.
- Η **Φανή** κρατάει σημειώσεις για όλους και ρωτάει όσα οι άλλοι δεν τολμούν.
- Ο **Βασίλης**, ο πρώην πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, έχει πάντα άποψη και την υποστηρίζει με σιγουριά, κάποτε και με περισσότερη απ' όση χρειάζεται.
- Ο **Νίκος**, από το άλλο δημοτικό, παίζει μπάσκετ και βιάζεται. Ό,τι γίνεται γρήγορα, το κάνει πρώτος. Ό,τι γίνεται σωστά, το κάνει δεύτερος.
- Η **Αγγελική**, από το άλλο δημοτικό, ζωγραφίζει και παίζει μουσική. Βλέπει σχήματα και μοτίβα εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο αριθμούς.
- Η **Πολυξένη** είναι η καινούργια. Ήρθε το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη. Κρατάει ένα τετράδιο με κωδικούς και μοτίβα, μιλάει λίγο και ρωτάει σπάνια. Όταν ρωτάει, η ερώτησή της είναι αυτή που χρειαζόταν να ακουστεί.
- Η **γιαγιά Ρήνη**, ο **παππούς** και ο **θείος Λευτέρης** είναι πάντα εκεί, με τον κήπο, το χωριό και τα πλακάκια τους.

Και υπάρχει η **κυρία Αλεξάνδρα**, η καθηγήτρια των μαθηματικών τους. Δεν δίνει ποτέ έτοιμη απάντηση. Δίνει ερώτηση.

## Πώς είναι φτιαγμένο το βιβλίο

Όλες οι παράγραφοι έχουν την ίδια σειρά. Μόλις τη μάθεις, θα ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι.

1. **Η ανάγκη.** Μια μικρή ιστορία με ένα πρόβλημα που δεν λύνεται χωρίς το εργαλείο του κεφαλαίου. Πρώτα νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μετά σου το δίνω.
2. **Η λέξη.** Η νέα έννοια στα ελληνικά: τι σημαίνει, πού τη συναντάς. Μετά ο ακριβής ορισμός της.
3. **Η μετάφραση.** Ένας πίνακας με δύο στήλες. Αριστερά μια πρόταση στα ελληνικά, δεξιά η ίδια πρόταση στα μαθηματικά.
4. **Η θεωρία.** Οι κανόνες, με όλη την ακρίβεια που χρειάζονται. Είναι γραμμένοι σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο σου, ώστε να βρίσκεις αμέσως την αντίστοιχη παράγραφο στην τάξη.
5. **Λυμένα παραδείγματα.** Κάθε λύση γράφεται ως σκέψη, σε τρία βήματα: Τι ξέρω. Τι θέλω. Πώς τα συνδέω. Στο τέλος ελέγχουμε αν η απάντηση βγάζει νόημα.
6. **Ασκήσεις σε τρεις ζώνες.**
   - *Το κατάλαβα:* εφαρμόζεις τον κανόνα κατευθείαν.
   - *Το χρησιμοποιώ:* λύνεις ένα πρόβλημα από τη ζωή.
   - *Το σκέφτομαι:* μια ερώτηση που σε βάζει να σκεφτείς πιο μακριά, συχνά προς το επόμενο κεφάλαιο.
7. **Λύσεις.** Όλες στο τέλος του βιβλίου, γραμμένες με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως και το Σχολικό σου: **Μέρος Α΄, Αριθμητική – Άλγεβρα**, και **Μέρος Β΄, Γεωμετρία**. Κάθε μέρος έχει κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο *παραγράφους* με την ίδια αρίθμηση που έχουν στο Σχολικό: η παράγραφος 1.4 του βιβλίου αυτού αντιστοιχεί στην Α.1.4 του Σχολικού. Οι ασκήσεις αριθμούνται με την παράγραφο: η άσκηση 1.4.7 είναι η έβδομη της παραγράφου 1.4.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα βρεις μια **Επανάληψη** με έναν «χάρτη»: ένα πίνακα που σου λέει σε ποιες παραγράφους να γυρίσεις, αν κάποια άσκηση σε δυσκόλεψε.

## Για τον γονέα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να το διαβάζετε μαζί με το παιδί σας. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα μαθηματικά του γυμνασίου.

Ξεκινήστε από την «Ανάγκη» και τη «Λέξη». Είναι γραμμένες σε απλά ελληνικά. Αν τις καταλάβετε εσείς, μπορείτε να τις εξηγήσετε. Η «Μετάφραση» δείχνει πώς η ίδια ιδέα γράφεται με σύμβολα, και εκεί συνήθως κολλάνε τα παιδιά: όχι στην ιδέα, αλλά στη μετάφρασή της.

Τρεις συμβουλές από δέκα χρόνια διδασκαλίας:

- Ζητήστε από το παιδί να σας εξηγήσει μια λύση με δικά του λόγια. Αν μπορεί να την πει στα ελληνικά, την έχει καταλάβει.
- Ένα λάθος είναι πληροφορία, όχι αποτυχία. Ρωτήστε «πώς το σκέφτηκες;» πριν πείτε «είναι λάθος».
- Οι ασκήσεις της ζώνης «Το σκέφτομαι» δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι για τις μέρες που υπάρχει όρεξη.

## Ποιος το έγραψε

Σπούδασα μαθηματικά και δίδαξα ως φροντιστής για περίπου δέκα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια δούλεψα στη βιομηχανία, κάνοντας μη καταστροφικούς ελέγχους: ελέγχω σωλήνες, δοχεία, δεξαμενές και συγκολλήσεις χωρίς να τα κόψουμε, για να ξέρουμε αν είναι ασφαλή.

Σε αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι που δεν μου το είχε πει κανένα σχολικό βιβλίο. Τα μαθηματικά δεν είναι μάθημα. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συμφωνούν για το τι συμβαίνει. Όταν δύο μηχανικοί διαφωνούν, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει πιο δυνατά. Κερδίζει αυτός που φέρνει τη μέτρηση.

Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθειά μου να σου δώσω νωρίς αυτό το εργαλείο. Και, αν τα καταφέρω, λίγη από την αγάπη που έχω για αυτή τη γλώσσα.

Ιωάννης Ψωμιάδης

# Περιεχόμενα

**Μέρος Α΄: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ** **1**

**Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί** . . . . . **2**

1.1 Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση: η σειρά που δεν τελειώνει . . . . . 3

1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός: οι ιδιότητες που κρύβονται . . . . . 13

1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών: ποιος πάει πρώτος . . . . . 21

1.4 Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα: το υπόλοιπο που μένει . 30

1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ . 37

Επανάληψη του κεφαλαίου . . . . . 58

**Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα** . . . . . **62**

2.1 Η έννοια του κλάσματος: το ένα έχει κομμάτια . . . . . 63

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα: το ίδιο κομμάτι με διαφορετικό κόψιμο 71

2.3 Σύγκριση κλασμάτων: ποιο κομμάτι είναι μεγαλύτερο . . . . 79

2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων: πρώτα κοινή γλώσσα . 87

2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων: το «του» είναι «επί» . . . . . 94

2.6 Διαίρεση κλασμάτων: πόσες φορές χωράει . . . . . 101

Επανάληψη του κεφαλαίου . . . . . 109

**Λύσεις** **113**

Μέρος Α΄

# ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ

## Κεφάλαιο 1

# Οι φυσικοί αριθμοί

*«Από το λεξιλόγιο στη γραμματική»*

### Στο κεφάλαιο αυτό


1.1 Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση
1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών
1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα
1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας, ΜΚΔ, ΕΚΠ, ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Επανάληψη του κεφαλαίου

**Παράγραφος 1.1**

# Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση: η σειρά που δεν τελειώνει

Σχολικό βιβλίο: Α.1.1, «Φυσικοί αριθμοί – Διάταξη φυσικών – Στρογγυλοποίηση»

## Η ανάγκη

*Πρώτη μέρα στο γυμνάσιο. Στην αίθουσα της Α3 η Ζωή, ο Ηλίας, η Μυρτώ, ο Στέλιος, η Φανή και ο Βασίλης, ο πρώην πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου της ΣΤ', βρίσκουν στα θρανία δύο γνωστά πρόσωπα από το άλλο δημοτικό της περιοχής: τον Νίκο και την Αγγελική, που τους έχουν δει σε αγώνες μπάσκετ και σε γιορτές. Στο τελευταίο θρανίο κάθεται ένα κορίτσι που δεν το ξέρει κανείς. Την λένε Πολυξένη, ήρθε το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει πει ακόμα ούτε λέξη.*

*Στην είσοδο ένα χαρτί λέει: «Το σχολείο μας έχει 387 μαθητές». Ο Νίκος το φωτογραφίζει και στέλνει στη μαμά του: «Το σχολείο έχει 400 παιδιά!». Η μαμά του απαντάει με ένα χαμογελαστό «στρογγύλεψες».*

*Η κυρία Αλεξάνδρα, η καθηγήτρια των μαθηματικών, δεν ανοίγει βιβλίο. Γράφει στον πίνακα δύο αριθμούς: τους μαθητές του σχολείου, 387, και το υψόμετρο του Ολύμπου, 2.917 μέτρα. «Έχετε να τους πείτε σε έναν φίλο σας. Ποιον θα πείτε ακριβώς και ποιον περίπου;»*

*«Όλους ακριβώς», λέει ο Στέλιος. «Τι νόημα έχει το "περίπου";» Η Ζωή σηκώνει το χέρι. «Αν πεις στον φίλο σου ότι περπάτησες 8.412 βήματα, θα θυμάται μόνο το 8 και θα μπερδεύεται με τα υπόλοιπα. Το "περίπου 8.000" το κρατάς».*

*Ο Βασίλης χαμογελάει: «Εγώ λέω πάντα "γύρω στα τετρακόσια". Με το μάτι».*

*Τότε ακούγεται για πρώτη φορά η φωνή της Πολυξένης, χαμηλά: «Και πώς ξέ-*

*ρουμε ότι όλοι θα βγάλουμε το ίδιο "περίπου"; Αν ο Νίκος κάνει το 387 τετρακόσια, και ο Βασίλης "γύρω στα τριακόσια ογδόντα";»*
*Όλοι γυρίζουν να την κοιτάξουν. Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελάει: η ερώτηση είναι ακριβώς αυτή που ήθελε να ακούσει. Πότε επιτρέπεται το «περίπου», και πώς γίνεται με κανόνα, ώστε όλοι να κάνουμε το ίδιο;*

## Η λέξη: φυσικός, στρογγυλοποίηση

**Η λέξη: φυσικός, στρογγυλοποίηση**

Οι **φυσικοί** αριθμοί λέγονται έτσι επειδή είναι οι πρώτοι που βρίσκει κανείς στη φύση, όταν μετράει πράγματα: μήλα, παιδιά, βήματα. Κανείς δεν μέτρησε ποτέ «ενάμισι παιδί». Το μηδέν μπήκε στην παρέα αργότερα. Στο σχολείο θα το βρεις μέσα στους φυσικούς.
Η **στρογγυλοποίηση** είναι το να κάνεις έναν αριθμό «στρογγυλό», δηλαδή να τον αλλάξεις με έναν κοντινό του που τελειώνει σε μηδενικά: 387 γίνεται 400. Στρογγυλός σημαίνει τακτοποιημένος, χωρίς αιχμές. Δεν είναι μαγικό: είναι *συμφωνία*. Όλοι κάνουμε τα ίδια βήματα και βγάζουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
Δύο ακόμα λέξεις που θα ξανασυναντήσεις: **άρτιος** είναι ο αριθμός που «ταιριάζει» τέλεια σε ζευγάρια, και **περιττός** αυτός που «περισσεύει» ένας. Τους λέμε και ζυγούς και μονούς.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Ο αριθμός που ακολουθεί το 9. | $9 + 1 = 10$ |
| Το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία. | $5 > 3$ |
| Ο αριθμός $x$ βρίσκεται ανάμεσα στο 3 και στο 8. | $3 < x < 8$ |
| Τρία εκατομμύρια, σαράντα χιλιάδες και επτά. | 3.040.007 |
| Το 3.486.917 στρογγυλοποιημένο στις χιλιάδες. | $3.486.917 \approx 3.487.000$ |
| Ο αριθμός είναι άρτιος. | Διαιρείται με το 2 |

## Η θεωρία

**Ορισμός: φυσικοί αριθμοί**

Οι αριθμοί $0, 1, 2, 3, 4, \ldots, 99, 100, \ldots$ λέγονται **φυσικοί αριθμοί**. Κάθε φυσικός έχει έναν επόμενο και, εκτός από το 0, έναν προηγούμενο.

Οι φυσικοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: **άρτιους** (ή ζυγούς), που διαιρούνται με το 2, και **περιττούς** (ή μονούς), που δεν διαιρούνται. Ο άρτιος τελειώνει πάντα σε 0, 2, 4, 6 ή 8.

### Δέκα ψηφία, άπειροι αριθμοί

Με τα δέκα ψηφία $0, 1, 2, \ldots, 9$ γράφουμε όσους αριθμούς θέλουμε. Αυτό γίνεται επειδή η αξία ενός ψηφίου εξαρτάται και από τη **θέση** του, δηλαδή από τη **δεκαδική τάξη**: μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδων, εκατομμύρια. Το 0 κρατάει μια θέση άδεια: στο 6.040.205 τα τρία μηδενικά λένε ότι δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδων, χιλιάδες και δεκάδες.

### Διάταξη: ποιος είναι μεγαλύτερος

Γράφουμε $=$ για «ίσος με», $<$ για «μικρότερος από» και $>$ για «μεγαλύτερος από». Δύο φυσικούς μπορούμε πάντα να τους συγκρίνουμε.

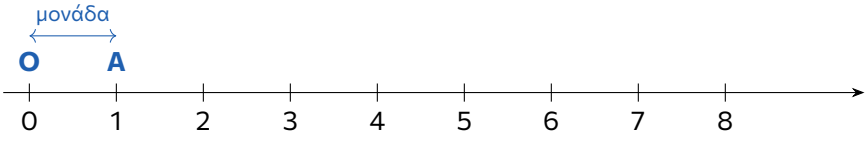
**Κανόνας: πώς συγκρίνω δύο φυσικούς**

1. Μετράω τα ψηφία. Ο αριθμός με περισσότερα ψηφία είναι μεγαλύτερος (αν δεν ξεκινάει με 0).
2. Αν έχουν ίδιο πλήθος ψηφίων, τα κοιτάζω από αριστερά προς τα δεξιά. Στο πρώτο ψηφίο που διαφέρουν, μεγαλύτερος είναι αυτός με το μεγαλύτερο ψηφίο.

Έτσι $73.409 > 73.094$, γιατί τα δύο πρώτα ψηφία ταιριάζουν και στο τρίτο το 4 είναι μεγαλύτερο από το 0. Και $812 < 10.250$, γιατί το 812 έχει λιγότερα ψηφία. Τους φυσικούς μπορούμε να τους βάλουμε σε σειρά: **αύξουσα**, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, ή **φθίνουσα**, αντίστροφα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φυσικός αριθμός, γιατί κάθε φυσικός έχει επόμενο. Ο μικρότερος είναι το 0.

### Η αριθμητική ευθεία

Η διάταξη μας επιτρέπει να βάλουμε τους φυσικούς πάνω σε μια ευθεία. Διαλέγουμε ένα σημείο Ο για το 0 (την αρχή) και ένα σημείο Α δεξιά του για το 1. Το τμήμα ΟΑ είναι η **μονάδα μέτρησης**. Με το ίδιο μήκος βρίσκουμε τα σημεία των 2, 3, 4, ...




### Στρογγυλοποίηση

**Κανόνας: στρογγυλοποίηση φυσικού**

1. Βρίσκω την τάξη στην οποία θα στρογγυλοποιήσω (δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, ...).

2. Κοιτάζω το ψηφίο της **αμέσως μικρότερης** τάξης.
3. Αν είναι $0, 1, 2, 3$ ή $4$, το ψηφίο της τάξης μου μένει ίδιο. Αν είναι $5, 6, 7, 8$ ή $9$, αυξάνεται κατά 1.
4. Όλα τα ψηφία δεξιά από την τάξη μου γίνονται 0.

Το αποτέλεσμα λέγεται **προσέγγιση** του αριθμού και γράφεται με το σύμβολο $\approx$ (διαβάζεται «περίπου ίσο»). Για παράδειγμα, $2.917 \approx 3.000$ στις χιλιάδες και $2.917 \approx 2.900$ στις εκατοντάδες.

Η στρογγυλοποίηση ταιριάζει εκεί που μας ενδιαφέρει η τάξη μεγέθους, όπως το πλήθος των ανθρώπων σε μια πόλη. Δεν ταιριάζει εκεί που χρειάζεται ακρίβεια: ο αριθμός του τηλεφώνου, το ΑΦΜ, ο κωδικός ενός λουκέτου.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Στρογγυλοποιούμε **μία φορά**, από τον αρχικό αριθμό. Το 1.449 στις εκατοντάδες είναι 1.400, γιατί το ψηφίο των δεκάδων είναι 4. Αν το κάνεις σε δύο βήματα, πρώτα στις δεκάδες (1.450) και μετά στις εκατοντάδες, βγάζεις 1.500, που είναι λάθος.
- Όταν το ψηφίο που αυξάνεται είναι 9, η αύξηση «κουβαλάει»: $9.995 \approx 10.000$ στις δεκάδες.
- Όταν μετράς **από ως**, και τα δύο άκρα μετράνε. Από τη σελίδα 20 ως τη σελίδα 47 είναι $47 - 20 + 1 = 28$ σελίδες, όχι 27.

## Λυμένα παραδείγματα

### Παράδειγμα 1.1.1 Το ντουλάπι του Ηλία

**Τι ξέρω.** Το ντουλάπι του Ηλία ανοίγει με τριψήφιο κωδικό. Θυμάται ότι έχει τα ψηφία 3, 0 και 5, καθένα μία φορά, αλλά όχι με ποια σειρά.

**Τι θέλω.** Όλους τους πιθανούς κωδικούς, σε αύξουσα σειρά.

**Πώς τα συνδέω.** Δοκιμάζω όλες τις σειρές των τριών ψηφίων: 305, 350, 035, 053, 503, 530. Ο 035 και ο 053 δεν είναι τριψήφιοι αριθμοί, γιατί το 0 μπροστά δεν μετράει. Τους σβήνω.

**Απάντηση.** 305, 350, 503, 530.

**Έλεγχος.** Είναι τέσσερις, και κανένας δεν ξεκινάει από 0. Ο μικρότερος είναι ο 305: ξεκινάει από το μικρότερο μη μηδενικό ψηφίο, το 3, και μετά βάζει το μικρότερο που μένει, το 0.

### Παράδειγμα 1.1.2 Οι προβολές του Βασίλη

**Τι ξέρω.** Το βίντεο της σχολικής εκλογικής εκστρατείας του Βασίλη έχει 3.486.917 προβολές. (Ναι, ο Βασίλης υπερβάλλει, αλλά ας το δεχτούμε.)

**Τι θέλω.** Να το στρογγυλοποιήσω (α) στις εκατοντάδες, (β) στις χιλιάδες, (γ) στις εκατοντάδες χιλιάδων.

**Πώς τα συνδέω.** (α) Τάξη: εκατοντάδες. Η αμέσως μικρότερη τάξη είναι οι δεκάδες, με ψηφίο 1. Επειδή $1 < 5$, το 9 μένει ίδιο και τα δεξιά γίνονται 0: $3.486.917 \approx 3.486.900$.

(β) Τάξη: χιλιάδες, ψηφίο 6. Η εκατοντάδα έχει ψηφίο 9. Επειδή $9 \geq 5$, το 6 γίνεται 7: $3.486.917 \approx 3.487.000$.

(γ) Τάξη: εκατοντάδες χιλιάδων, ψηφίο 4. Οι δεκάδες χιλιάδων έχουν ψηφίο 8. Επειδή $8 \geq 5$, το 4 γίνεται 5: $3.486.917 \approx 3.500.000$.

**Απάντηση.** 3.486.900, 3.487.000 και 3.500.000.

**Έλεγχος.** Στο (β) το 3.486.917 απέχει 83 από το 3.487.000 και 917 από το 3.486.000. Το πρώτο είναι πιο κοντά. Στο (γ) απέχει 13.083 από το 3.500.000 και 86.917 από το 3.400.000. Και πάλι το 3.500.000 είναι πιο κοντά.

### Παράδειγμα 1.1.3 Πόσες σελίδες;

**Τι ξέρω.** Η Φανή διαβάζει από τη σελίδα 58 ως τη σελίδα 131 του βιβλίου της, και τις δύο μαζί.

**Τι θέλω.** Πόσες σελίδες διαβάζει.

**Πώς τα συνδέω.** Αν έβγαζα $131 - 58 = 73$, θα είχα αφήσει έξω την πρώτη σελίδα. Για να μετρήσω και τα δύο άκρα, προσθέτω 1: $131 - 58 + 1 = 74$.

**Απάντηση.** 74 σελίδες.

**Έλεγχος.** Δοκιμή με μικρούς αριθμούς: από τη σελίδα 3 ως τη 5 είναι τρεις

σελίδες (3, 4, 5). Ο τύπος δίνει $5 - 3 + 1 = 3$. Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.1.1** Γράψε με ψηφία: α) τριακόσια δεκαοκτώ β) εννιακόσια ένα γ) δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τέσσερα δ) δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εβδομήντα.

**1.1.2** Γράψε με λέξεις: α) 64.307 β) 1.050.009 γ) 200.020.

**1.1.3** Ποιοι είναι οι τρεις προηγούμενοι αριθμοί του 1.000 και ποιοι οι δύο επόμενοι του 999.999; Ποιος είναι ο προηγούμενος του 0;

**1.1.4** Τα σκορ από το παιχνίδι του Βασίλη είναι 7.250, 7.205, 72.050, 7.520 και 5.270. Γράψε τα σε αύξουσα σειρά και μετά σε φθίνουσα.

**1.1.5** Βάλε το σωστό σύμβολο ($<$, $=$ ή $>$): α) $603 \square 630$ β) $9.099 \square 9.100$ γ) $45.012 \square 45.021$ δ) $100.000 \square 99.999$ ε) $7.008 \square 7.008$ στ) $12.345 \square 1.234$.

**1.1.6** Σχεδίασε μια αριθμητική ευθεία με αρχή το Ο και μονάδα ΟΑ $= 3$ εκ. Τοποθέτησε τα σημεία Β, Γ, Δ και Ε σε αποστάσεις 9, 15, 21 και 27 εκ. από το Ο. Ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν σε αυτά;

**1.1.7** Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη εκατοντάδα: 248, 350, 1.249, 5.951, 19.999 και 70.049.

**1.1.8** Στρογγυλοποίησε τον αριθμό 2.846.593 (α) στις δεκάδες, (β) στις εκατοντάδες, (γ) στις χιλιάδες, (δ) στις δεκάδες χιλιάδων, (ε) στις εκατοντάδες χιλιάδων, (στ) στα εκατομμύρια.

**1.1.9** Σωστό ή λάθος;

α) Στον αριθμό 4.050.300 τα μηδενικά δείχνουν ότι δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδων, χιλιάδες, δεκάδες και μονάδες. β) Εκατό δεκάδες είναι χίλιες μονάδες. γ) Από τον 40 ως τον 99 υπάρχουν 60 αριθμοί. δ) Από τη σελίδα 20 ως τη σελίδα 29 είναι 9 σελίδες. ε) Αν σήμερα είναι Δευτέρα, σε 15 ημέρες θα είναι πάλι Δευτέρα. στ) Ανάμεσα στο 7 και στο 8 δεν υπάρχει

άλλος φυσικός αριθμός. ζ) Το 2.449 στρογγυλοποιημένο στις εκατοντάδες είναι 2.500.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.1.10** **Το λουκέτο της Φανής.** Το λουκέτο της ποδηλατοθήκης έχει τριψήφιο κωδικό με τα ψηφία 2, 0 και 8, καθένα μία φορά. Γράψε όλους τους δυνατούς κωδικούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Πόσους θα δοκιμάσει η Φανή στη χειρότερη περίπτωση;

**1.1.11** **Το χωριό του παππού.** Η πινακίδα στην είσοδο του χωριού γράφει «Κάτοικοι: 1.846». Ο Νίκος λέει στους φίλους του «περίπου 2.000» και η Μυρτώ «περίπου 1.800». Σε ποια τάξη στρογγυλοποίησε ο καθένας; Ποιος είναι πιο κοντά; Αν ο δήμαρχος πρέπει να τυπώσει ψηφοδέλτια για όλους τους κατοίκους, μπορεί να χρησιμοποιήσει το «περίπου»; Γιατί;

**1.1.12** **Τα βήματα του Νίκου.** Η εφαρμογή στο κινητό του Νίκου γράφει ότι σήμερα έκανε 14.992 βήματα. Ο Νίκος λέει «Στρογγυλά, 15.000, πέτυχα τον στόχο!». Ο στόχος είναι τουλάχιστον 15.000 βήματα. Έφτασε τον στόχο; Πόσα του λείπουν; Γιατί εδώ η στρογγυλοποίηση δεν βοηθάει;

**1.1.13** **Τα πλακάκια του θείου.** Ο θείος Λευτέρης χρειάζεται 2.314 πλακάκια για τον κήπο. Πωλούνται σε κιβώτια των 100. Ο Στέλιος στρογγυλοποιεί στην πλησιέστερη εκατοντάδα και λέει «23 κιβώτια». Φτάνουν; Πόσα κιβώτια πρέπει να αγοράσει και πόσα πλακάκια θα περισσέψουν;

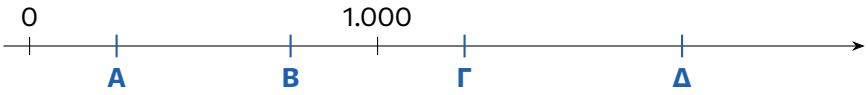
**1.1.14** **Το βιβλίο της Μυρτώς.** Η Μυρτώ διαβάζει από τη σελίδα 204 ως τη σελίδα 311, και τις δύο μαζί. Πόσες σελίδες διαβάζει; Αν διαβάζει 9 σελίδες την ημέρα, σε πόσες ημέρες θα τελειώσει;

**1.1.15** **Ο φράχτης.** Ο παππούς φράζει ένα κομμάτι του κήπου μήκους 36 μ. Βάζει έναν πάσσαλο κάθε 3 μ., και έναν στην αρχή και έναν στο τέλος. Πόσους πασσάλους θα χρειαστεί;

**1.1.16** **Οι κάρτες του αγώνα.** Οι κάρτες του σχολικού αγώνα είναι αριθμημένες από το 501 ως το 780. Πόσες κάρτες υπάρχουν; Πόσες από

αυτές έχουν περιττό αριθμό;

**1.1.17** **Ο άξονας του Βασίλη.** Ο Βασίλης σχεδιάζει έναν άξονα για τις βαθμολογίες του παιχνιδιού του. Τα σημεία 0 και 1.000 απέχουν 4 εκ. (δες το σχήμα). Ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν στα σημεία Α, Β, Γ και Δ;




## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.1.18** Πόσες φορές γράφεται το ψηφίο 3, αν γράψεις όλους τους αριθμούς από το 1 ως το 200;

**1.1.19** Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που, στρογγυλοποιημένος στις χιλιάδες, δίνει 8.000;

**1.1.20** Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος πενταψήφιος αριθμός που έχει όλα τα ψηφία του διαφορετικά;

**1.1.21** Ο Νίκος λέει: «Θα βρω τον μεγαλύτερο φυσικό αριθμό και θα τον γράψω στον πίνακα». Η Ζωή λέει: «Δεν υπάρχει». Εξήγησε με λόγια γιατί έχει δίκιο η Ζωή.

**1.1.22** Ο Ηλίας δοκιμάζει στο κινητό: $7 + 5 = 12, 3 + 9 = 12$. Ρωτάει την Πολυξένη: «Αν προσθέσω δύο φυσικούς, βγαίνει πάντα φυσικός. Αν αφαιρέσω;» Η Πολυξένη γράφει $3 - 5$. Μπορεί να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα στους φυσικούς; Τι νομίζεις ότι θα χρειαστούμε;

## Για το σπίτι πιο μακριά, με χαρτί και χάρακα

**1.1.23** **Το θερμόμετρο της Αγγελικής.** Η Αγγελική φτιάχνει ένα χάρτινο θερμόμετρο για την τάξη. Σημειώνει το $0^\circ$ και το $40^\circ$ και η απόσταση ανάμεσά τους είναι 20 εκ. Πού θα βάλει τα σημάδια για τους $10^\circ$, $20^\circ$, $25^\circ$ και $35^\circ$;

**1.1.24** Δοκίμασε τις αφαιρέσεις $9 - 3, 15 - 7$ και $21 - 5$. Τι είδους αριθμούς

βρίσκεις; Εξήγησε γιατί η διαφορά δύο περιττών αριθμών είναι πάντα άρτιος.

**1.1.25** Πόσοι τριψήφιοι αριθμοί υπάρχουν; (Βοήθεια: ο μικρότερος είναι ο 100 και ο μεγαλύτερος ο 999, και τα δύο άκρα μετράνε.)

**Παράγραφος 1.2**

# Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός: οι ιδιότητες που κρύβονται

Σχολικό βιβλίο: Α.1.2, «Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών»

## Η ανάγκη

*Η κυρία Αλεξάνδρα μπαίνει στην τάξη και λέει ότι κανένα κινητό δεν θα βγει από την τσάντα. Στον πίνακα γράφει: $98 \times 7$. «Έχετε δέκα δευτερόλεπτα. Με το μυαλό».*
*Ο Στέλιος αρχίζει να γράφει στο χαρτί: οκτώ επί επτά, πενήντα έξι, κρατάω πέντε. Δεν προλαβαίνει. Ο Ηλίας σηκώνει το χέρι σε οκτώ δευτερόλεπτα: «Εξακόσια ογδόντα έξι». «Πώς;» ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα. «Το 98 είναι σχεδόν 100. Εκατό επί επτά, εφτακόσια. Έλειπαν δύο, δηλαδή δύο επί επτά, δεκατέσσερα. Εφτακόσια μείον δεκατέσσερα».*
*Η Ζωή κοιτάζει τον πίνακα. «Δηλαδή έσπασες το 98 σε 100 μείον 2, και πολλαπλασίασες το καθένα ξεχωριστά. Μπορείς να το κάνεις αυτό;» «Δεν ξέρω», λέει ο Ηλίας. «Βγαίνει σωστό». Η Πολυξένη συμπληρώνει: «Και γιατί να μη βγαίνει το ίδιο αν γράψω $7 \times 98$;»*
*Δύο διαφορετικές ερωτήσεις, και οι δύο με την ίδια ρίζα. Τι ακριβώς επιτρέπεται να κάνουμε με τις πράξεις, και γιατί;*

## Η λέξη: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική

**Η λέξη: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική**

Οι τρεις βαριές λέξεις έχουν απλό νόημα, αν τις σπάσεις.
**Αντιμεταθετική**: αντι-μετατίθεμαι σημαίνει «αλλάζω θέση με τον άλλον». Οι δύο αριθμοί ανταλλάσσουν θέσεις και δεν αλλάζει τίποτα.
**Προσεταιριστική**: από το «εταίρος», δηλαδή συνεργάτης, παρέα. Όταν προσθέτεις τρεις αριθμούς, διαλέγεις ποιοι δύο θα κάνουν πρώτα παρέα, με παρένθεση.
**Επιμεριστική**: επι-μερίζω σημαίνει «μοιράζω σε μέρη». Ο αριθμός που πολλαπλασιάζει μοιράζεται σε καθένα από τα μέρη της παρένθεσης.

## Η μετάφραση

| **Στα ελληνικά** | **Στα μαθηματικά** |
|---|---|
| Η σειρά των προσθετέων δεν αλλάζει το άθροισμα. | $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ |
| Όποιους δύο προσθέσω πρώτα, βγαίνει το ίδιο. | $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ |
| Αν προσθέσω 0, δεν αλλάζει τίποτα. | $\alpha + 0 = \alpha$ |
| Είχα $\mathrm{M}$, έδωσα $\mathrm{A}$ και μου έμειναν $\Delta$. | $\mathrm{M} - \mathrm{A} = \Delta$, δηλαδή $\mathrm{M} = \mathrm{A} + \Delta$ |
| Το διπλάσιο του «τρία συν πέντε». | $2 \cdot (3 + 5) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5$ |
| Κάθε αριθμός επί 0. | $\alpha \cdot 0 = 0$ |

## Η θεωρία

**Οι τρεις πράξεις και τα ονόματά τους**

| **Πράξη** | **Παράδειγμα** | **Ονόματα** |
|---|---|---|
| Πρόσθεση | $13 + 5 = 18$ | 13 και 5: *προσθετέοι*, 18: *άθροισμα* |
| Αφαίρεση | $20 - 8 = 12$ | 20: *μειωτέος*, 8: *αφαιρετέος*, 12: *διαφορά* |
| Πολλαπλασιασμός | $7 \cdot 6 = 42$ | 7 και 6: *παράγοντες*, 42: *γινόμενο* |

**Ιδιότητα: πρόσθεση**

- **Αντιμεταθετική**: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
- **Προσεταιριστική**: $(\alpha+\beta)+\gamma = \alpha+(\beta+\gamma)$. Γι' αυτό γράφουμε $\alpha+\beta+\gamma$ χωρίς παρένθεση.
- Το 0 δεν αλλάζει το άθροισμα: $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$.

**Ιδιότητα: πολλαπλασιασμός**

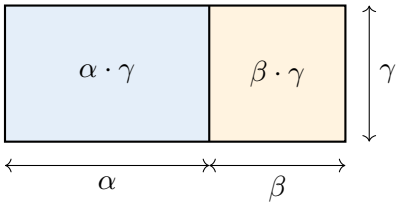
- **Αντιμεταθετική**: $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$. **Προσεταιριστική**: $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$.
- Το 1 δεν αλλάζει το γινόμενο: $\alpha \cdot 1 = \alpha$. Το 0 το μηδενίζει: $\alpha \cdot 0 = 0$.
- **Επιμεριστική** ως προς την πρόσθεση: $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.
- **Επιμεριστική** ως προς την αφαίρεση: $\alpha \cdot (\beta - \gamma) = \alpha \cdot \beta - \alpha \cdot \gamma$.

### Η αφαίρεση είναι ο αντίστροφος δρόμος

Η αφαίρεση $\mathrm{Μ} - \mathrm{Α} = \Delta$ λέει: «ποιος αριθμός Δ, αν τον προσθέσω στο Α, δίνει το Μ;». Γι' αυτό ισχύει πάντα $\mathrm{Μ} = \mathrm{Α} + \Delta$, και έτσι κάνουμε τη **δοκιμή**. Στους φυσικούς ο αφαιρετέος πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από τον μειωτέο. Αλλιώς η πράξη δεν γίνεται. Η αφαίρεση δεν είναι ούτε αντιμεταθετική ούτε προσεταιριστική: $9 - 4 \neq 4 - 9$ (το δεύτερο δεν υπάρχει στους φυσικούς) και $(10 - 5) - 2 = 3$, ενώ $10 - (5 - 2) = 7$.

### Η επιμεριστική με μια εικόνα

Δύο ορθογώνια με το ίδιο ύψος $\gamma$ και πλάτη $\alpha$ και $\beta$ κολλάνε και φτιάχνουν ένα ορθογώνιο πλάτους $\alpha + \beta$. Το εμβαδό του είναι το άθροισμα των δύο: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$.




### Πολλαπλασιασμός επί 10, 100, 1.000, ...

**Κανόνας: επί 10, 100, 1.000**

Για να πολλαπλασιάσω έναν φυσικό επί 10, 100, 1.000, ..., γράφω στο τέλος του τόσα μηδενικά όσα έχει ο 10, ο 100, ο 1.000, ...Έτσι $421 \cdot 100 = 42.100$ και $5 \cdot 1.000 = 5.000$.

### Υπολογίζω με το μυαλό

Οι ιδιότητες είναι εργαλεία για γρήγορους υπολογισμούς. Η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική σου επιτρέπουν να ομαδεύεις αριθμούς που «κλείνουν» σε στρογγυλό: $4 \cdot 13 \cdot 25 = 13 \cdot (4 \cdot 25) = 13 \cdot 100 = 1.300$. Η επιμεριστική σου επιτρέπει να σπας έναν δύσκολο αριθμό σε εύκολα κομμάτια: $47 \cdot 99 = 47 \cdot (100 - 1) = 4.700 - 47 = 4.653$.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Η επιμεριστική πολλαπλασιάζει τον αριθμό με **κάθε** όρο της παρένθεσης. $5 \cdot (2 + 3) = 5 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 25$, όχι $5 \cdot 2 + 3 = 13$.
- Η αντιμεταθετική δεν ισχύει στην αφαίρεση: $9 - 4 \neq 4 - 9$.
- Αν στην αφαίρεση ένα ψηφίο του μειωτέου είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του αφαιρετέου, δανείζεσαι μία δεκάδα από το διπλανό ψηφίο. Δεν γυρνάς τους αριθμούς ανάποδα.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 1.2.1 Το 98 επί 7, αναλυτικά**

**Τι ξέρω.** Πρέπει να υπολογίσω το $98 \cdot 7$ χωρίς κινητό.

**Τι θέλω.** Το γινόμενο, με έναν τρόπο που να δικαιολογείται.

**Πώς τα συνδέω.** Γράφω το 98 ως $100 - 2$ και χρησιμοποιώ την επιμεριστική ως προς την αφαίρεση: $98 \cdot 7 = (100 - 2) \cdot 7 = 100 \cdot 7 - 2 \cdot 7 = 700 - 14 = 686$.

**Απάντηση.** $686$.

**Έλεγχος.** Το 98 είναι λίγο μικρότερο από το 100, άρα το γινόμενο πρέπει να είναι λίγο μικρότερο από το 700. Το 686 είναι.

**Παράδειγμα 1.2.2 Η αντιμεταθετική σε δράση**

**Τι ξέρω.** Πρέπει να υπολογίσω το $25 \cdot 36$.

**Τι θέλω.** Το γινόμενο.

**Πώς τα συνδέω.** Το 36 ισούται με $4 \cdot 9$. Άρα $25 \cdot 36 = 25 \cdot (4 \cdot 9) = (25 \cdot 4) \cdot 9 = 100 \cdot 9 = 900$. Χρησιμοποίησα την προσεταιριστική, για να κάνω πρώτα το $25 \cdot 4$ που κλείνει σε 100.

**Απάντηση.** $900$.

**Έλεγχος.** Τέσσερα 25άρια είναι 100, άρα εννέα τετράδες από 25άρια είναι εννέα εκατοντάδες, δηλαδή 900. Σωστά.

**Παράδειγμα 1.2.3 Πόσα είχε η Μυρτώ;**

**Τι ξέρω.** Η Μυρτώ είχε κάποια χρήματα. Ξόδεψε 17 € στο κυλικείο και της έμειναν 38 €.

**Τι θέλω.** Πόσα είχε στην αρχή.

**Πώς τα συνδέω.** Μειωτέος είναι τα χρήματα που είχε, $\mathrm{M}$. Αφαιρετέος είναι τα 17 και διαφορά τα 38. Από τη σχέση $\mathrm{M} = \mathrm{A} + \Delta$ έχω $\mathrm{M} = 17 + 38 = 55$.

**Απάντηση.** 55 €.

**Έλεγχος.** $55 - 17 = 38$. Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.2.1** Συμπλήρωσε τα ονόματα. Στο $24 + 15 = 39$ το 24 και το 15 λέγονται ... και το 39 .... Στο $50 - 18 = 32$ το 50 λέγεται ..., το 18 ... και το 32 .... Στο $6 \cdot 9 = 54$ το 6 και το 9 λέγονται ... και το 54 ....

**1.2.2** Ποια ιδιότητα χρησιμοποιείται σε κάθε ισότητα; α) $8 + 19 = 19 + 8$ β) $(5 + 6) + 4 = 5 + (6 + 4)$ γ) $7 \cdot (20 + 4) = 7 \cdot 20 + 7 \cdot 4$ δ) $46 \cdot 1 = 46$ ε) $0 \cdot 95 = 0$ στ) $13 + 0 = 13$ ζ) $5 \cdot 12 = 12 \cdot 5$ η) $9 \cdot (8 - 3) = 9 \cdot 8 - 9 \cdot 3$.

**1.2.3** Υπολόγισε: α) $63 \cdot 10$ β) $205 \cdot 100$ γ) $38 \cdot 1.000$ δ) $70 \cdot 10.000$.

**1.2.4** Βρες τον αριθμό που λείπει: α) $26 + \square = 71$ β) $\square + 38 = 100$ γ) $\square - 19 = 45$ δ) $90 - \square = 57$.

**1.2.5** Υπολόγισε με το μυαλό, ομαδεύοντας: α) $2 \cdot 37 \cdot 50$ β) $25 \cdot 13 \cdot 4$ γ) $16 + 39 + 84 + 61$ δ) $5 \cdot 49 \cdot 20$.

**1.2.6** Υπολόγισε με την επιμεριστική ιδιότητα: α) $56 \cdot 8 + 56 \cdot 2$ β) $37 \cdot 64 + 63 \cdot 64$ γ) $91 \cdot 15 - 91 \cdot 5$ δ) $47 \cdot 99$ ε) $24 \cdot 101$.

**1.2.7** Σωστό ή λάθος; α) $12 - 5 = 5 - 12$ β) $(30 - 10) - 5 = 30 - (10 - 5)$ γ) $4 \cdot (6 + 1) = 4 \cdot 6 + 1$ δ) $0 \cdot 9 = 9$ ε) $25 - 25 = 0$ στ) $\alpha \cdot 1 = \alpha$ για κάθε φυσικό $\alpha$.

**1.2.8** Βρες τα αποτελέσματα: α) $238 + 62$ β) $117 + 46 + 83$ γ) $902 - 374$ δ) $6.004 - 2.518$ ε) $90 - (30 - 5)$.

**1.2.9** Βρες την τιμή και σύγκρινε: α) $(8 + 5) + 2$ και $8 + (5 + 2)$ β) $3 \cdot (4 \cdot 5)$ και $(3 \cdot 4) \cdot 5$. Ποια ιδιότητα βλέπεις;

### Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.2.10** **Το κυλικείο.** Το σχολικό κυλικείο πουλάει 98 τοστ κάθε ημέρα. Πόσα τοστ πουλάει σε 5 ημέρες; Υπολόγισε το $98 \cdot 5$ με το μυαλό, γράφοντας το 98 ως $100 - 2$.

**1.2.11** **Οι πινακίδες.** Στον δρόμο για το χωριό του παππού οι πινακίδες γράφουν χιλιόμετρα από την αφετηρία: γέφυρα 47, βενζινάδικο 112, χωριό 175, θάλασσα 230. Πόσα χιλιόμετρα είναι από την αφετηρία ως τη γέφυρα, και μετά από κάθε πινακίδα ως την επόμενη; Πόσο απέχει το βενζινάδικο από τη θάλασσα;

**1.2.12** **Τα αυτοκόλλητα.** Η Ζωή έδωσε 17 αυτοκόλλητα στην Πολυξένη, για να της κάνει καλή υποδοχή στην παρέα, και της έμειναν 38. Πόσα είχε στην αρχή; Έλεγξε την απάντησή σου με μια αφαίρεση.

**1.2.13** **Η αφαίρεση του Νίκου.** Ο Νίκος κάνει την αφαίρεση $82 - 47$ και βγάζει 45. Ο τρόπος του: σε κάθε στήλη αφαιρεί το μικρότερο ψηφίο από το μεγαλύτερο. Γιατί είναι λάθος; Πώς θα το έλεγχες; Βρες το σωστό αποτέλεσμα.

**1.2.14** **Το πάτωμα του θείου.** Ο θείος Λευτέρης αγοράζει 48 κιβώτια πλακάκια με 25 πλακάκια το καθένα. Πόσα πλακάκια είναι; Υπολόγισε το $48 \cdot 25$ γράφοντας το 48 ως $12 \cdot 4$.

**1.2.15** **Ο κήπος της γιαγιάς.** Ο ορθογώνιος κήπος της γιαγιάς Ρήνης έχει μήκος 13 μ. και πλάτος 8 μ. Σπάσε το 13 σε $10 + 3$ και υπολόγισε το εμβαδό του σαν άθροισμα δύο ορθογωνίων. Φτιάξε ένα σχήμα.

**1.2.16** **Τα παπούτσια.** Σε ένα κατάστημα τα αθλητικά παπούτσια κοστίζουν 99 € το ζευγάρι. Ο Νίκος και οι δύο συμπαίκτες του παίρνουν από ένα. Πόσο πληρώνουν συνολικά; Υπολόγισέ το με το μυαλό.

### Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.2.17** **Τα ξύλα του παππού.** Ο παππούς στοιβάζει ξύλα σε σχήμα σκάλας: η πρώτη σειρά έχει 1 κούτσουρο, η δεύτερη 2, η τρίτη 3 και ούτω καθεξής ως την εξηκοστή σειρά, που έχει 60. Πόσα κούτσουρα είναι όλα; (Βοήθεια: βάλε σε ζευγάρια τα άκρα, $1 + 60$, $2 + 59$, ...) Με την ίδια ιδέα βρες το $1 + 2 + 3 + \cdots + 8$ και έλεγξε με πρόσθεση.

**1.2.18** Δύο αριθμοί έχουν άθροισμα 20 και διαφορά 6. Ποιοι είναι;

**1.2.19** Η Μυρτώ έχει 5 κουτιά με 0 κουλουράκια το καθένα. Πόσα κουλουράκια έχει; Εξήγησε με το «5 κουτιά με 0» γιατί $5 \cdot 0 = 0$.

**1.2.20** Η Αγγελική ρώτησε αν το $3 \cdot 5$ και το $5 \cdot 3$ είναι το ίδιο. Σχεδίασε ένα ορθογώνιο με 3 σειρές των 5 τετραγώνων και εξήγησε γιατί, αν το γυρίσεις στο πλάι, βλέπεις 5 σειρές των 3. Είναι «το ίδιο» ή απλώς «ίδιο αποτέλεσμα»;

**1.2.21** Ο Ηλίας δοκιμάζει στο τετράδιό του τα $(20 - 8) - 4$ και $20 - (8 - 4)$. Βρες και τις δύο τιμές. Τι δείχνει αυτό για την αφαίρεση; Γι' αυτό στο $20 - 8 - 4$ συμφωνούμε να εκτελούμε τις πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά.

**1.2.22** Πόσο κάνει το $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$; Πόσα ψηφία έχει το αποτέλεσμα; Σκέψου πώς θα το έγραφες πιο σύντομα. Αν το καταφέρεις, θα έχεις βρει το θέμα της παραγράφου 1.3.

**Παράγραφος 1.3**

# Δυνάμεις φυσικών αριθμών: ποιος πάει πρώτος

Σχολικό βιβλίο: Α.1.3, «Δυνάμεις φυσικών αριθμών»

## Η ανάγκη

*Παρασκευή απόγευμα. Η Πολυξένη φτιάχνει κωδικό για το καινούργιο της κινητό: τέσσερα ψηφία. «Πόσοι διαφορετικοί κωδικοί υπάρχουν;» ρωτάει η Ζωή. Η Πολυξένη σκέφτεται δυνατά: «Για το πρώτο ψηφίο έχω 10 επιλογές, από το 0 ως το 9. Για το δεύτερο πάλι 10, και για το τρίτο, και για το τέταρτο». Ο Ηλίας γράφει* $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ *και βρίσκει 10.000. «Και αν ο κωδικός είχε είκοσι ψηφία;» ρωτάει. Γράφει είκοσι δεκάρια στη σειρά και χάνει το μέτρημα στη μέση.*

*Ο Νίκος, που βιάζεται πάντα, γράφει σε ένα χαρτάκι* $2+3\cdot 4$ *και ρωτάει τη Ζωή πόσο κάνει. «Δεκατέσσερα», λέει εκείνη. «Είκοσι!» φωνάζει ο Νίκος. «Δύο και τρία πέντε, επί τέσσερα, είκοσι». Ο Βασίλης, που περνάει από δίπλα, τους κοιτάει και λέει μόνο: «Και οι δύο έχετε ένα κομπιουτεράκι στην τσέπη. Δείτε τι βγάζει». Το κομπιουτεράκι δίνει 14.*

*Δύο προβλήματα. Το πρώτο: πώς γράφεται σύντομα ο ίδιος παράγοντας πολλές φορές; Το δεύτερο: όταν μια παράσταση έχει πολλές πράξεις, ποια γίνεται πρώτη, και ποιος το αποφασίζει;*

## Η λέξη: δύναμη, εκθέτης, βάση

**Η λέξη: δύναμη, εκθέτης**

Η λέξη **δύναμη** στα μαθηματικά δεν έχει σχέση με τα μπράτσα. Ο αριθμός «έχει τη δύναμη» να πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του πολλές φορές. Το $2^{10}$ διαβάζεται «το δύο στη δέκατη».
Ο **εκθέτης** είναι το μικρό νούμερο πάνω δεξιά. Το «εκθέτω» σημαίνει «δείχνω»: ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές μπαίνει ο παράγοντας. Ο αριθμός που πολλαπλασιάζεται λέγεται **βάση**, γιατί πάνω του «στηρίζεται» το σύμβολο.

## Η μετάφραση

| **Στα ελληνικά** | **Στα μαθηματικά** |
|---|---|
| Το 2 πολλαπλασιασμένο με τον εαυτό του 10 φορές. | $2^{10} = 2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2$ (10 παράγοντες) |
| Το τετράγωνο του 5. | $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$ |
| Ο κύβος του 3. | $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ |
| Το 7 στην πρώτη. | $7^1 = 7$ |
| Ένα εκατομμύριο, με δύναμη του 10. | $10^6 = 1.000.000$ |
| Πρώτα οι δυνάμεις, μετά οι πολλαπλασιασμοί. | $2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 3 \cdot 16 = 50$ |

## Η θεωρία

**Ορισμός: δύναμη**

Το γινόμενο $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha$ με $\nu$ παράγοντες ίσους με το $\alpha$ λέγεται **δύναμη** του $\alpha$ στη $\nu$ και γράφεται $\alpha^\nu$. Ο $\alpha$ είναι η **βάση** και ο $\nu$ ο **εκθέτης**.

Η δεύτερη δύναμη $\alpha^2$ λέγεται και **τετράγωνο** του $\alpha$ (είναι το εμβαδό τετραγώνου με πλευρά $\alpha$). Η τρίτη δύναμη $\alpha^3$ λέγεται και **κύβος** του $\alpha$ (είναι ο

όγκος κύβου με ακμή $\alpha$). Η πρώτη δύναμη $\alpha^1$ είναι ο ίδιος ο αριθμός $\alpha$. Οι δυνάμεις του 1 είναι όλες 1: $1^\nu = 1$.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

Το $2^3$ δεν είναι $2 \cdot 3 = 6$ αλλά $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές γράφεται η βάση, όχι επί πόσο την πολλαπλασιάζουμε.

### Οι δυνάμεις του 10

Οι δυνάμεις του 10 έχουν τόσα μηδενικά όσος ο εκθέτης:

$$10^2 = 100, \qquad 10^3 = 1.000, \qquad 10^6 = 1.000.000.$$

Γι' αυτό η δεκαδική μας γραφή αναλύεται εύκολα. Για παράδειγμα:

$$3.075 = 3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 5.$$

### Αριθμητική παράσταση και προτεραιότητα

Μια **αριθμητική παράσταση** είναι μια σειρά αριθμών που συνδέονται με σύμβολα πράξεων. Ο αριθμός που βγαίνει όταν κάνουμε όλες τις πράξεις λέγεται **τιμή** της. Για να βγάζουμε όλοι την ίδια τιμή, όλος ο κόσμος έχει συμφωνήσει σε μια σειρά.

**Κανόνας: προτεραιότητα των πράξεων**

1. Πρώτα οι πράξεις μέσα στις **παρενθέσεις**, με την ίδια σειρά που θα βρεις παρακάτω.
2. Μετά οι **δυνάμεις**.
3. Μετά οι **πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.
4. Τελευταίες οι **προσθέσεις και οι αφαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.

Η συμφωνία αυτή δεν είναι «φυσικός νόμος». Είναι συμφωνία, όπως ο κανόνας ότι στον δρόμο πάμε δεξιά. Αν δεν υπήρχε, το $2 + 3 \cdot 4$ θα είχε δύο απαντήσεις (14 και 20) και δύο μηχανικοί δεν θα συμφωνούσαν ποτέ σε έναν

υπολογισμό. Με τη συμφωνία η απάντηση είναι μία, 14, και η Ζωή έχει δίκιο. Αν θέλουμε το 20, γράφουμε $(2+3)\cdot 4$: η παρένθεση λέει ρητά «αυτό πρώτα».

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Στο $2 \cdot 3^2$ ο εκθέτης αφορά μόνο το 3: $2 \cdot 9 = 18$. Για να τετραγωνίσεις όλο το γινόμενο, γράφεις $(2 \cdot 3)^2 = 36$.
- Οι πράξεις του ίδιου επιπέδου γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: $24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3$, όχι $24 : (4 : 2) = 12$.

### Ιστορική αναδρομή: πώς έγραφαν τους αριθμούς

Το δεκαδικό σύστημα, που σου φαίνεται αυτονόητο, χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να διαμορφωθεί. Οι Σουμέριοι και οι Βαβυλώνιοι (3η–2η χιλιετία π.Χ.) έγραφαν τους αριθμούς σε πήλινες πινακίδες. Οι Αιγύπτιοι είχαν ένα ιερογλυφικό για κάθε τάξη: 1, 10, 100, 1.000, ..., 1.000.000. Οι Ίωνες, τον 5ο αιώνα π.Χ., έφτιαξαν το **αλφαβητικό σύστημα**: κάθε γράμμα του αλφαβήτου σήμαινε έναν αριθμό.

| α | β | γ | δ | ε | ϛ | ζ | η | θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ϙ |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϡ |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |

Έτσι το 831 γράφεται ωλα ($800+30+1$). Οι **Ρωμαίοι** είχαν σύμβολα για τους αριθμούς $1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000$:

| I | V | X | L | C | D | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1.000 |

Πρόσθεταν από αριστερά προς τα δεξιά (II = 2, XVI = 16) και αφαιρούσαν όταν ένα μικρό σύμβολο προηγείται: IV = 4 ($5-1$), IX = 9, XL = 40, CM = 900. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε σήμερα (0 ως 9) προέρχονται από τους Ινδούς, έφτασαν στην Ευρώπη μέσω των Αράβων και γι' αυτό λέγονται

**ινδοαραβικά**. Εμφανίζονται πρώτη φορά στο έργο του Αλ-Χουαρίζμι (9ος αιώνας μ.Χ.).

Δεν είναι ανάγκη να έχουμε δέκα ψηφία. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μόνο το 0 και το 1, στο **δυαδικό σύστημα**, όπου αντί για μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες έχουμε μονάδες, δυάδες, τετράδες, οκτάδες, δεκαεξάδες ...

| Δεκαδικό | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυαδικό | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 |

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι «τα πάντα είναι αριθμός». Έβαζαν τους αριθμούς σε σχήματα: οι **τρίγωνοι** αριθμοί $1, 3, 6, 10, \ldots$ φτιάχνουν τρίγωνα από τελείες και οι **τετράγωνοι** $1, 4, 9, 16, \ldots$ τετράγωνα. Οι τετράγωνοι είναι οι δεύτερες δυνάμεις.

## Λυμένα παραδείγματα

### Παράδειγμα 1.3.1 Οι κωδικοί της Πολυξένης

**Τι ξέρω.** Ο κωδικός έχει 4 ψηφία και κάθε ψηφίο έχει 10 επιλογές (0 ως 9).

**Τι θέλω.** Πόσοι είναι οι δυνατοί κωδικοί, και πώς γράφεται σύντομα ο υπολογισμός;

**Πώς τα συνδέω.** Για κάθε ψηφίο έχω 10 επιλογές, και οι επιλογές συνδυάζονται, άρα πολλαπλασιάζω: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$. Είναι τέσσερα δεκάρια, δηλαδή $10^4$. Υπολογίζω βήμα βήμα: $10 \cdot 10 = 100$, $100 \cdot 10 = 1.000$, $1.000 \cdot 10 = 10.000$.

**Απάντηση.** $10^4 = 10.000$ κωδικοί.

**Έλεγχος.** Οι κωδικοί είναι οι αριθμοί από το 0000 ως το 9999. Από την παράγραφο 1.1: $9.999 - 0 + 1 = 10.000$. Βγήκε το ίδιο.

### Παράδειγμα 1.3.2 Η παράσταση με πολλές πράξεις

**Τι ξέρω.** Η παράσταση $2 \cdot (3 + 4)^2 - 5 \cdot 2^3$.

**Τι θέλω.** Την τιμή της.

**Πώς τα συνδέω.** Πρώτα η παρένθεση: $3 + 4 = 7$. Έχω $2 \cdot 7^2 - 5 \cdot 2^3$. Μετά οι δυνάμεις: $7^2 = 49$ και $2^3 = 8$. Έχω $2 \cdot 49 - 5 \cdot 8$. Μετά οι πολλαπλασιασμοί: $98 - 40$. Τέλος η αφαίρεση: $58$.

**Απάντηση.** $58$.

**Έλεγχος.** Η πρώτη ποσότητα, $2 \cdot 49 = 98$, είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη, $5 \cdot 8 = 40$, άρα η διαφορά είναι θετική και ίση με $98 - 40 = 58$. Σωστά.

### Παράδειγμα 1.3.3 Ο αριθμός του Ηλία

**Τι ξέρω.** Ο Ηλίας γράφει ένα αριθμό σε ανάπτυγμα: $5 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^2 + 8$.

**Τι θέλω.** Ποιος αριθμός είναι;

**Πώς τα συνδέω.** $5 \cdot 10^4 = 5 \cdot 10.000 = 50.000$. $3 \cdot 10^2 = 300$. Άρα $50.000 + 300 + 8 = 50.308$.

**Απάντηση.** $50.308$.

**Έλεγχος.** Λείπουν οι χιλιάδες και οι δεκάδες, που σημαίνουν 0 στη θέση τους: 50.308. Τα μηδενικά έχουν μπει σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.3.1** Γράψε ως δύναμη: α) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ β) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ γ) $10 \cdot 10 \cdot 10$ δ) $12 \cdot 12$ ε) $8$.

**1.3.2** Γράψε ως γινόμενο και υπολόγισε: α) $2^6$ β) $4^3$ γ) $9^2$ δ) $10^4$ ε) $1^{50}$ στ) $15^1$.

**1.3.3** Ποια είναι η βάση και ποιος ο εκθέτης στα $6^7$, $15^2$, $1^4$ και $10^9$;

**1.3.4** Υπολόγισε το τετράγωνο και τον κύβο των αριθμών 6, 7, 8, 11 και 12. Φτιάξε πίνακα.

**1.3.5** Υπολόγισε την τιμή: α) $18 + 4 \cdot 5$ β) $(18 + 4) \cdot 5$ γ) $60 : 6 : 2$ δ) $90 - 7 \cdot 6$ ε) $5 + 2^3$ στ) $(5 + 2)^3$.

**1.3.6** Βρες την τιμή: α) $3 \cdot (4+2)^2 - 10 \cdot 3$ β) $5^3 - 4 \cdot 2^4$ γ) $(9-4)^2 + 2 \cdot 3^3$ δ) $100 - 3 \cdot (2+3)^2$.

**1.3.7** Γράψε το ανάπτυγμα με δυνάμεις του 10: α) 5.082 β) 40.730 γ) 300.409.

**1.3.8** Γράψε με ψηφία τον αριθμό: α) $6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7$ β) $2 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10$ γ) $10^7 + 10^3$.

**1.3.9** Σωστό ή λάθος; α) $3^2 = 6$ β) $10^5 = 100.000$ γ) $4^3 = 3 \cdot 4$ δ) $1^{99} = 1$ ε) $4 + 3 \cdot 2 = 14$ στ) $(2 + 2)^2 = 2^2 + 2^2$.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.3.10** **Το λουκέτο.** Ένα λουκέτο έχει τροχούς με ψηφία από το 0 ως το 9. Πόσους διαφορετικούς κωδικούς έχει αν έχει 3 τροχούς; Αν έχει 4; Αν έχει 5; Γράψε κάθε απάντηση και ως δύναμη του 10.

**1.3.11** **Οι διακόπτες.** Στην αποθήκη του θείου Λευτέρη ο πίνακας έχει διακόπτες που ο καθένας έχει δύο θέσεις: ανοιχτός ή κλειστός. Πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς θέσεων έχουν 3 διακόπτες; Πόσους 5; Πόσους 10; Γράψε κάθε απάντηση και ως δύναμη του 2.

**1.3.12** **Η δεξαμενή του παππού.** Ο παππούς έχει μια δεξαμενή σε σχήμα κύβου με ακμή 5 δεκατόμετρα. Πόσα κυβικά δεκατόμετρα χωράει; Πόσα λίτρα είναι αυτά; (Θυμήσου ότι ο όγκος κύβου είναι $\alpha^3$ και ότι 1 κυβικό δεκατόμετρο είναι 1 λίτρο.)

**1.3.13** **Το χωράφι.** Το τετράγωνο χωράφι του παππού έχει πλευρά 15 μ. Βρες το εμβαδό του. Αν διπλασιαστεί η πλευρά, γίνεται διπλάσιο το εμβαδό; Υπολόγισε.

**1.3.14** **Το ταμπλό.** Το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού του Βασίλη έχει 12 γραμμές και 12 στήλες από τετράγωνα. Πόσα τετράγωνα έχει; Γράψε τον υπολογισμό με δύναμη.

**1.3.15** **Ο λογαριασμός του Νίκου.** Ο Νίκος αγοράζει 3 μπάλες των 8 € και ένα φανελάκι των 12 €. Γράφει $3 \cdot 8 + 12$ και βρίσκει 36. Η Μυρτώ γράφει $3 \cdot (8 + 12)$. Ποια παράσταση ταιριάζει στο πρόβλημα και πόσο πληρώνει τελικά ο Νίκος;

**1.3.16** **Τρεις απαντήσεις.** Τρεις φίλοι υπολογίζουν την παράσταση $5 \cdot (3 + 3 \cdot 4) + 10$. Ο Νίκος βρίσκει 130, ο Βασίλης 82 και η Ζωή 85. Ποιος έχει δίκιο; Βρες πού έκανε λάθος καθένας από τους άλλους δύο.

### Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.3.17** Πόσο κάνει το $2^3 \cdot 2^2$; Γράψε το ως γινόμενο παραγόντων (όλα τα δυάρια) και μέτρα. Ανακαλύπτεις έναν γρήγορο κανόνα για τον πολλαπλασιασμό δυνάμεων με την ίδια βάση;

**1.3.18** Σύγκρινε τα $2^5$ και $5^2$, και τα $2^4$ και $4^2$. Μετά βρες έναν αριθμό $\alpha$ διαφορετικό από το 2 για τον οποίο το $\alpha^2$ είναι ίσο με το $2\alpha$.

**1.3.19** Τοποθέτησε παρενθέσεις στην παράσταση $2 + 3 \cdot 4 + 5$ με όσους τρόπους μπορείς και βρες όλες τις διαφορετικές τιμές που μπορεί να πάρει.

**1.3.20** Βάλε τα σύμβολα $+, -, \cdot$ (ή παρενθέσεις) ανάμεσα στα ψηφία $2\ 3\ 4\ 5$, χωρίς να αλλάξεις τη σειρά τους, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 26. Βρες και έναν τρόπο για το 25 και έναν για το 45.

**1.3.21** Ο Ηλίας λέει: «Το $10^0$ πρέπει να είναι 0, γιατί δεν πολλαπλασιάζεις το 10 καμία φορά». Η Ζωή λέει: «Μάλλον είναι 1». Δες το μοτίβο $10^3 = 1.000, 10^2 = 100, 10^1 = 10$ και σκέψου τι πρέπει να συνεχίσει. Ποιος νομίζεις ότι έχει δίκιο;

### Για το σπίτι εξάσκηση και ιστορία των αριθμών

**1.3.22** Βρες το τετράγωνο των 20, 200 και 2.000, και τον κύβο των 2, 20 και 200. Τι παρατηρείς στα μηδενικά;

**1.3.23** Υπολόγισε τις δυνάμεις $3^1, 3^2, 3^3, \ldots, 3^7$ με τη σειρά, κάθε μία από την προηγούμενη.

**1.3.24** Γράψε πιο σύντομα: α) $\beta+\beta+\beta+\beta+\beta$ β) $\beta \cdot \beta \cdot \beta \cdot \beta \cdot \beta$ γ) $y+y+y$ δ) $y \cdot y \cdot y$ ε) $3 \cdot 3 \cdot \beta \cdot \beta$.

**1.3.25** Βρες τις τιμές των $(7+2)^2$ και $7^2+2^2$, και μετά των $(4+5)^2$ και $4^2+5^2$. Τι παρατηρείς;

**1.3.26** **Ρωμαϊκοί αριθμοί.** α) Γράψε με ρωμαϊκά τους 6, 19, 44, 90 και 2.019. β) Διάβασε τους LXXXIV, CCXLIX και MCMLXXXIV.

**1.3.27** **Αλφαβητικοί αριθμοί.** α) Γράψε με το αλφαβητικό σύστημα των Ιώ-

νων τους 14, 56, 405 και 782. β) Διάβασε τους ρλ, φξζ και ωφθ.

**1.3.28** **Δυαδικοί αριθμοί.** α) Γράψε στο δυαδικό σύστημα τους 9, 14 και 18. β) Διάβασε τους δυαδικούς 1000, 1011 και 11001.

**1.3.29** **Οι αριθμοί των Πυθαγορείων.** Πόσο είναι ο δωδέκατος τρίγωνος αριθμός $(1+2+\cdots+12)$; Πόσο είναι ο δέκατος πέμπτος τετράγωνος αριθμός;

**1.3.30** **Μαγικό τετράγωνο.** Βάλε τους αριθμούς από το 2 ως το 10, από μία φορά τον καθένα, ώστε κάθε γραμμή, κάθε στήλη και κάθε διαγώνιος να έχει άθροισμα 18. Έχουν μπει ήδη μερικοί:

| | | |
|---|---|---|
| 3 | | 7 |
| | 6 | |
| 5 | | 9 |

**Παράγραφος 1.4**

# Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα: το υπόλοιπο που μένει

Σχολικό βιβλίο: Α.1.4, «Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα»

## Η ανάγκη

*Το σχολείο οργανώνει την πρώτη του εκδρομή. Θα πάνε και τα 387 παιδιά, με λεωφορεία των 49 θέσεων. Η κυρία Αλεξάνδρα ζητάει από την τάξη να βρει πόσα λεωφορεία χρειάζονται.*
*Ο Στέλιος, που αγαπάει το κομπιουτεράκι, κάνει* $387 : 49$ *και η οθόνη γράφει* $7{,}897959\ldots$*. «Εφτά κόμμα εννιά!» λέει περήφανος. «Άρα εφτά λεωφορεία». Η Μυρτώ τον κοιτάει. «Και τα υπόλοιπα παιδιά; Μένουν στην αυλή;» Ο Στέλιος ξαναδιαβάζει την οθόνη. «Μα το 0,897 τι είναι; Δεν υπάρχει 0,897 λεωφορείου». Η Ζωή κάνει τη διαίρεση στο χαρτί, όπως τη μάθαμε: πηλίκο 7 και κάτι περισσεύει. «Αυτό που περισσεύει είναι παιδιά, όχι κόμματα. Εκεί βρίσκεται η απάντηση».*
*Σε μια διαίρεση, πολλές φορές, δεν ενδιαφέρει μόνο πόσες φορές χωράει ο ένας αριθμός στον άλλον. Ενδιαφέρει και τι περισσεύει. Πώς γράφεται αυτό με κανόνα;*

## Η λέξη: πηλίκο, υπόλοιπο

**Η λέξη: πηλίκο, υπόλοιπο**

Το **πηλίκο** έρχεται από το αρχαίο «πηλίκος», που σημαίνει «πόσο μεγάλος». Η διαίρεση απαντάει στο «πόσο μεγάλο μερίδιο παίρνει καθένας». Το **υπόλοιπο** είναι κυριολεκτικά αυτό που μένει: υπό-λοιπο, το

«λοιπό» που δεν μοιράστηκε.
Η **Ευκλείδεια διαίρεση** πήρε το όνομά της από τον Ευκλείδη, τον Έλληνα μαθηματικό που έζησε στην Αλεξάνδρεια περίπου το 300 π.Χ. και έγραψε τα «Στοιχεία», το βιβλίο όπου συγκέντρωσε όλα τα μαθηματικά της εποχής του. Η Ευκλείδεια διαίρεση είναι η διαίρεση με πηλίκο και υπόλοιπο, όπως τη μαθαίνουμε στο δημοτικό.

## Η μετάφραση

| **Στα ελληνικά** | **Στα μαθηματικά** |
|---|---|
| Μοιράζω 43 μπάλες σε ομάδες των 7: γίνονται 6 ομάδες και μένει 1 μπάλα. | $43 = 7 \cdot 6 + 1$ |
| Δεν περισσεύει τίποτα (τέλεια διαίρεση). | $\Delta = \delta \cdot \pi$, υπόλοιπο 0 |
| Το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη. | $\upsilon < \delta$ |
| Στη διαίρεση με το 8 τα πιθανά υπόλοιπα. | $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ |
| Δεν διαιρούμε ποτέ με το μηδέν. | $\delta \neq 0$ |

## Η θεωρία

**Ορισμός: Ευκλείδεια διαίρεση**

Όταν δίνονται δύο φυσικοί $\Delta$ και $\delta$ (με $\delta \neq 0$), υπάρχουν δύο φυσικοί $\pi$ και $\upsilon$ με

$$\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon, \qquad \upsilon < \delta.$$

Ο $\Delta$ λέγεται **διαιρετέος**, ο $\delta$ **διαιρέτης**, ο $\pi$ **πηλίκο** και ο $\upsilon$ **υπόλοιπο**.

Η συνθήκη $\upsilon < \delta$ είναι το κλειδί. Αν το υπόλοιπο ήταν ίσο ή μεγαλύτερο από τον διαιρέτη, θα χωρούσε άλλη μία φορά ο διαιρέτης και θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το πηλίκο. Η **δοκιμή** της διαίρεσης είναι η ίδια η ισότητα: $\delta \cdot \pi + \upsilon$

πρέπει να δίνει τον $\Delta$.

Όταν $\upsilon = 0$ έχουμε **τέλεια διαίρεση**: $\Delta = \delta \cdot \pi$. Τότε λέμε ότι ο $\Delta$ **διαιρείται** με τον $\delta$, και ότι ο $\delta$ **διαιρεί** τον $\Delta$. Στην τέλεια διαίρεση η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού: αν $\Delta = \delta \cdot \pi$, τότε $\Delta : \delta = \pi$ και $\Delta : \pi = \delta$.

**Ιδιότητα: διαίρεση**

- Ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι 0: δεν υπάρχει $\Delta : 0$.
- $\alpha : \alpha = 1$ (αν $\alpha \neq 0$). $\quad \alpha : 1 = \alpha$. $\quad 0 : \alpha = 0$ (αν $\alpha \neq 0$).

Γιατί δεν διαιρούμε με το 0; Αν ήταν $6 : 0 = x$, τότε θα έπρεπε $6 = 0 \cdot x$. Μα κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0, ποτέ 6. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος $x$.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Η ισότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ δεν αρκεί για να είναι Ευκλείδεια διαίρεση. Πρέπει και $\upsilon < \delta$. Το $410 = 36 \cdot 10 + 50$ είναι σωστή ισότητα, αλλά το 50 είναι μεγαλύτερο από το 36 και από το 10: δεν είναι διαίρεση.
- Το πηλίκο δεν είναι πάντα η απάντηση σε ένα πρόβλημα. Για 387 παιδιά και λεωφορεία των 49 θέσεων, το πηλίκο είναι 7, αλλά χρειάζονται 8 λεωφορεία, γιατί το υπόλοιπο παιδιά θέλει θέσεις. Διάβασε τι ρωτάει το πρόβλημα.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 1.4.1 Τα λεωφορεία**

**Τι ξέρω.** 387 παιδιά, λεωφορεία με 49 θέσεις.

**Τι θέλω.** Πόσα λεωφορεία χρειάζονται και πόσες θέσεις θα μείνουν άδειες.

**Πώς τα συνδέω.** Κάνω την Ευκλείδεια διαίρεση $387 : 49$. Το $49 \cdot 7 = 343$ και το $49 \cdot 8 = 392$ είναι πάνω από το 387, άρα πηλίκο 7 και υπόλοιπο $387 - 343 = 44$. Γράφω $387 = 49 \cdot 7 + 44$. Επτά λεωφορεία γεμίζουν, και 44 παιδιά περισσεύουν. Χρειάζεται ένα όγδοο λεωφορείο γι' αυτά. Σε αυτό θα μείνουν $49 - 44 = 5$ θέσεις άδειες.

**Απάντηση.** 8 λεωφορεία, και 5 άδειες θέσεις.

**Έλεγχος.** Η δοκιμή: $49 \cdot 7 + 44 = 343 + 44 = 387$. Και $44 < 49$, όπως πρέπει.

**Παράδειγμα 1.4.2 Ποιες ισότητες είναι διαιρέσεις;**

**Τι ξέρω.** Οι ισότητες α) $205 = 30 \cdot 6 + 25$, β) $410 = 36 \cdot 10 + 50$, γ) $100 = 9 \cdot 11 + 1$.

**Τι θέλω.** Σε ποιες περιπτώσεις είναι Ευκλείδεια διαίρεση και με ποιον διαιρέτη.

**Πώς τα συνδέω.** Ελέγχω ότι η ισότητα ισχύει και ότι το υπόλοιπο είναι μικρότερο από τον διαιρέτη.

α) Το υπόλοιπο 25 είναι μικρότερο από το 30, όχι από το 6. Είναι διαίρεση με διαιρέτη το 30 και πηλίκο 6.

β) Το υπόλοιπο 50 είναι μεγαλύτερο και από το 36 και από το 10. Δεν είναι διαίρεση.

γ) Το υπόλοιπο 1 είναι μικρότερο και από το 9 και από το 11. Είναι διαίρεση και με διαιρέτη το 9 (πηλίκο 11) και με διαιρέτη το 11 (πηλίκο 9).

**Απάντηση.** Μόνο οι (α) και (γ).

**Έλεγχος.** Για το (β): $36 \cdot 10 = 360$ και $410 - 360 = 50$. Ναι, η ισότητα ισχύει, αλλά το 50 περισσεύει πολύ: ο 36 χωράει ακόμα μία φορά στο 50. Άρα το πηλίκο δεν ήταν 10, αλλά 11, με υπόλοιπο 14.

**Παράδειγμα 1.4.3 Η μέρα της εβδομάδας**

**Τι ξέρω.** Σήμερα είναι Δευτέρα.

**Τι θέλω.** Τι μέρα θα είναι μετά από 200 ημέρες.

**Πώς τα συνδέω.** Η εβδομάδα έχει 7 μέρες, και κάθε 7 μέρες γυρίζουμε στην ίδια μέρα. Διαιρώ: $200 = 7 \cdot 28 + 4$. Οι 28 ολόκληρες εβδομάδες δεν αλλάζουν τη μέρα. Μένουν 4 μέρες: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

**Απάντηση.** Παρασκευή.

**Έλεγχος.** $7 \cdot 28 = 196$, και μετά από 196 ημέρες είναι πάλι Δευτέρα. Τέσσερις μέρες μετά είναι Παρασκευή. Το υπόλοιπο μας είπε πόσο προχωράμε μέσα στην εβδομάδα.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.4.1** Κάνε τις διαιρέσεις και τη δοκιμή τους: α) $1.752 : 24$ β) $2.405 : 37$ γ) $3.136 : 56$ δ) $9.100 : 25$ ε) $8.514 : 42$ στ) $7.007 : 77$.

**1.4.2** Βρες πηλίκο και υπόλοιπο και γράψε την ισότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$: α) $58 : 9$ β) $200 : 7$ γ) $365 : 30$ δ) $1.000 : 64$ ε) $47 : 50$ στ) $0 : 12$.

**1.4.3** Ποιες από τις παρακάτω ισότητες εκφράζουν Ευκλείδεια διαίρεση; Με ποιον διαιρέτη; α) $90 = 14 \cdot 6 + 6$ β) $250 = 17 \cdot 14 + 12$ γ) $400 = 25 \cdot 15 + 25$ δ) $77 = 10 \cdot 6 + 17$.

**1.4.4** Αν $\nu$ είναι ένας φυσικός αριθμός, ποια υπόλοιπα μπορεί να έχει η διαίρεση $\nu : 6$;

**1.4.5** Ένας αριθμός διαιρούμενος με το 11 δίνει πηλίκο 48 και υπόλοιπο 7. Ποιος είναι ο αριθμός;

**1.4.6** Συμπλήρωσε: α) $\delta = 15, \pi = 9, \upsilon = 4$: βρες τον $\Delta$. β) $\Delta = 250$, $\delta = 12$: βρες $\pi$ και $\upsilon$. γ) $\Delta = 83, \pi = 5, \upsilon = 3$: βρες τον $\delta$.

**1.4.7** Σωστό ή λάθος; α) Στη διαίρεση με το 9 το υπόλοιπο μπορεί να είναι 9. β) $0 : 15 = 0$. γ) $15 : 0 = 15$. δ) $\alpha : \alpha = 1$ για κάθε $\alpha \neq 0$. ε) $23 : 1 = 1$. στ) Όταν το υπόλοιπο είναι 0, η διαίρεση λέγεται τέλεια.

**1.4.8** Ο Βασίλης γράφει $93 = 8 \cdot 10 + 13$ και λέει «είναι διαίρεση, γιατί η ισότητα ισχύει». Ισχύει η ισότητα; Γιατί παρ' όλα αυτά δεν είναι Ευκλείδεια διαίρεση; Διόρθωσέ την.

### Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.4.9** **Η εκδρομή της Α' τάξης.** Στην εκδρομή πάνε 214 μαθητές και κάθε λεωφορείο έχει 52 θέσεις. Πόσα λεωφορεία χρειάζονται; Πόσες θέσεις μένουν κενές στο τελευταίο; Αν η εταιρεία έχει μόνο 4 λεωφορεία, πόσα παιδιά θα μείνουν στο σχολείο;

**1.4.10** **Οι μέρες.** Σήμερα είναι Τρίτη. Τι μέρα θα είναι μετά από 150 ημέρες;

Τι μέρα ήταν πριν από 8 ημέρες;

**1.4.11** **Τα αυλάκια του παππού.** Ο παππούς έχει 500 φυτά ντομάτας και φυτεύει 24 σε κάθε αυλάκι. Πόσα αυλάκια γεμίζει; Πόσα φυτά περισσεύουν; Φτάνουν τα περισσευούμενα για ακόμα ένα γεμάτο αυλάκι;

**1.4.12** **Οι μπάλες.** Ο Νίκος έχει 87 € και θέλει να αγοράσει μπάλες του μπάσκετ που κοστίζουν 13 € η καθεμία. Πόσες μπάλες αγοράζει και πόσα ευρώ του μένουν;

**1.4.13** **Η παράταξη.** Στη γιορτή οι 120 μαθητές της Α' τάξης θα σταθούν σε ίσες ομάδες. Ο γυμναστής ρωτάει αν γίνεται σε ομάδες των 4, των 5, των 7, των 8, των 9 ή των 12, χωρίς να περισσεύει κανείς. Κάνε τις διαιρέσεις και απάντησε για κάθε περίπτωση.

**1.4.14** **Το ρολόι.** Η Μυρτώ βάζει το ξυπνητήρι στις 10:00 το πρωί. Θέλει να δει τι ώρα θα είναι μετά από 50 ώρες. Σκέψου ότι κάθε 24 ώρες το ρολόι γυρίζει στην ίδια ώρα.

### Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.4.15** Βρες όλους τους φυσικούς μεταξύ του 30 και του 60 που, διαιρούμενοι με το 5, αφήνουν υπόλοιπο 2. Τι παρατηρείς για τη διαφορά ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς από αυτούς;

**1.4.16** Ένας αριθμός $\nu$ αφήνει υπόλοιπο 4 όταν διαιρεθεί με το 6. Δοκίμασε μερικές τιμές του $\nu$ (10, 16, 22, ...). Τι υπόλοιπο αφήνει ο $\nu$ όταν διαιρεθεί με το 3;

**1.4.17** Στη διαίρεση ενός αριθμού με έναν άλλον το πηλίκο είναι 9 και το υπόλοιπο 5. Ποιος είναι ο μικρότερος δυνατός διαιρέτης; Ποιος είναι τότε ο διαιρετέος;

**1.4.18** Η Ζωή ρωτάει: «Γιατί δεν διαιρούμε με το 0;» Ο Ηλίας απαντάει «γιατί δεν το επιτρέπει η καθηγήτρια». Εξήγησε με το $6 : 0 = x$ και την αντίστροφη πράξη ότι δεν είναι θέμα άδειας. Τι γίνεται στο $0 : 0$;

**1.4.19** Σήμερα είναι Τρίτη. Τι μέρα θα είναι μετά από ένα εκατομμύριο ημέ-

ρες; (Μην αρχίσεις να μετράς. Βρες το υπόλοιπο της διαίρεσης του $1.000.000$ με το 7.)

**Παράγραφος 1.5**

# Χαρακτήρες διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ

Σχολικό βιβλίο: Α.1.5, «Χαρακτήρες διαιρετότητας – ΜΚΔ – ΕΚΠ – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων»

## Α. Χαρακτήρες διαιρετότητας: ξέρω χωρίς να διαιρέσω

### Η ανάγκη

*Το σχολικό παζάρι πήγε καλύτερα απ' όσο περίμενε κανείς. Η Φανή, που κρατάει το ταμείο, μετράει τα χρήματα: 2.358 €. Θέλουν να τα μοιράσουν ίσα σε τρεις ομάδες που θα φτιάξουν από ένα σχολικό έργο. Μετά η Μυρτώ λέει: «Και αν οι ομάδες ήταν εννιά;» Ο Νίκος: «Και αν ήταν πέντε;» Ο Στέλιος ξεκινάει να κάνει τις διαιρέσεις με τη σειρά, μία μία. Τρεις διαιρέσεις με τετραψήφιο αριθμό είναι πολλή δουλειά.*

*Η Πολυξένη κοιτάζει τον αριθμό 2.358 και λέει: «Για το πέντε δεν χρειάζεται καν να κάνεις διαίρεση. Τελειώνει σε οκτώ. Δεν γίνεται». «Πώς το ξέρεις;» ρωτάει ο Ηλίας. «Το έχω δει σε όλους τους αριθμούς που διαιρούνται με το πέντε: τελειώνουν σε 0 ή σε 5». Η Ζωή ρωτάει: «Και για το τρία και για το εννιά υπάρχει κάτι τέτοιο;»*

*Υπάρχει. Και είναι από τα πιο χρήσιμα κόλπα στο γυμνάσιο: να καταλαβαίνεις αν ένας αριθμός διαιρείται με έναν άλλον κοιτάζοντας απλώς τα ψηφία του.*

## Η λέξη: κριτήριο, χαρακτήρας διαιρετότητας

**Η λέξη: κριτήριο, χαρακτήρας**

Το **κριτήριο** έρχεται από το «κρίνω», δηλαδή αποφασίζω. Κριτήριο είναι ο κανόνας με τον οποίο κρίνουμε κάτι. Ένας κριτής σε αγώνα έχει κριτήρια για να βγάλει τον νικητή. Ένα **κριτήριο διαιρετότητας** μας βοηθάει να κρίνουμε αν ένας αριθμός διαιρείται με κάποιον άλλον, χωρίς να κάνουμε τη διαίρεση.
Το σχολικό βιβλίο τα λέει και **χαρακτήρες διαιρετότητας**. Ο χαρακτήρας είναι το «σημάδι» που χαρακτηρίζει κάτι, όπως ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Εδώ το σημάδι είναι στα ψηφία του αριθμού.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Ο αριθμός είναι άρτιος. | Λήγει σε $0, 2, 4, 6$ ή $8$ (διαιρείται με το 2) |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 5. | Λήγει σε $0$ ή $5$ |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 10. | Λήγει σε $0$ |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 3. | Το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3 |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 9. | Το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9 |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 4. | Ο αριθμός από τα δύο τελευταία ψηφία διαιρείται με το 4 |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 25. | Λήγει σε $00, 25, 50$ ή $75$ |
| Ο αριθμός διαιρείται με το 6. | Διαιρείται και με το 2 και με το 3 |

## Η θεωρία

**Κανόνας: κριτήρια διαιρετότητας**

- **Με το 2**: το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6 ή 8.
- **Με το 5**: το τελευταίο ψηφίο είναι 0 ή 5.
- **Με το 10**: το τελευταίο ψηφίο είναι 0. (Με το 100: τα δύο τελευταία ψηφία είναι 00, με το 1.000: τα τρία τελευταία, κ.ο.κ.)
- **Με το 4**: ο αριθμός που σχηματίζουν τα δύο τελευταία ψηφία διαιρείται με το 4 (ή είναι 00).
- **Με το 25**: τα δύο τελευταία ψηφία είναι 00, 25, 50 ή 75.
- **Με το 3**: το άθροισμα των ψηφίων διαιρείται με το 3.
- **Με το 9**: το άθροισμα των ψηφίων διαιρείται με το 9.

Από τα κριτήρια αυτά φτιάχνουμε και άλλα. Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 6 πρέπει να διαιρείται και με το 2 και με το 3. Για το 15, και με το 3 και με το 5. Για το 12, και με το 3 και με το 4.

### Γιατί δουλεύουν

Κάθε αριθμός ξεκινάει με πολλαπλάσια του 10, του 100, του 1.000. Για παράδειγμα $3.725 = 37 \cdot 100 + 25$. Ο 100 διαιρείται με το 4 και με το 25, άρα το $37 \cdot 100$ διαιρείται και με τους δύο, και το μόνο που μένει να ελέγξουμε είναι τα δύο τελευταία ψηφία, το 25. Το ίδιο και για τα 2 και 5, με το 10.

Για το 3 και το 9 δουλεύει ένα κόλπο. Οι αριθμοί 9, 99, 999, ... διαιρούνται με το 9 (και με το 3). Γράφω $2.457 = 2 \cdot 1.000 + 4 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 7$ και αντικαθιστώ το $1.000 = 999 + 1$, $100 = 99 + 1$, $10 = 9 + 1$:

$$2.457 = 2 \cdot 999 + 4 \cdot 99 + 5 \cdot 9 + (2 + 4 + 5 + 7).$$

Τα τρία πρώτα κομμάτια διαιρούνται με το 9. Άρα όλος ο αριθμός διαιρείται με το 9 ακριβώς όταν διαιρείται το $2 + 4 + 5 + 7 = 18$. Και διαιρείται.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Αν ένας αριθμός τελειώνει σε 4, δεν σημαίνει ότι διαιρείται με το 4. Το 14 δεν διαιρείται. Για το 4 κοιτάμε τα δύο τελευταία ψηφία μαζί.
- Για το 3 και το 9 μετράνε **όλα** τα ψηφία, όχι μόνο το τελευταίο.
- Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 24 δεν φτάνει να διαιρείται με το 4 και με το 6. Το 12 διαιρείται και με τα δύο, αλλά όχι με το 24. Μπορούμε να «σπάσουμε» έναν αριθμό σε δύο μόνο όταν οι δύο αριθμοί δεν έχουν κοινό παράγοντα (όπως το 3 και το 4, ή το 2 και το 5).
- Το 0 διαιρείται με κάθε αριθμό (εκτός από το 0 ως διαιρέτη), γιατί $0 = \delta \cdot 0$.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 1.5.1 Ο πίνακας των κριτηρίων**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί 4.860, 975, 1.236 και 7.500.

**Τι θέλω.** Με ποιους από τους 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 και 100 διαιρείται ο καθένας.

**Πώς τα συνδέω.** Εφαρμόζω κάθε κριτήριο. Στα 3 και 9 υπολογίζω το άθροισμα ψηφίων. Στα 4 και 25 κοιτάζω τα δύο τελευταία ψηφία.

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 25 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.860 $(4+8+6+0=18)$ | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι |
| 975 $(9+7+5=21)$ | όχι | ναι | όχι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| 1.236 $(1+2+3+6=12)$ | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| 7.500 $(7+5=12)$ | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι | ναι |

**Απάντηση.** Δες τον πίνακα.

**Έλεγχος.** Το 7.500 διαιρείται με το 100, άρα και με το 10, το 4, το 25, το 5 και το 2: κάθε διαιρέτης του 100 μπαίνει αυτόματα. Δοκιμή με το 4: $7.500 : 4 = 1.875$. Σωστά. Για το 1.236 με το 4: $36 : 4 = 9$, και πράγματι $1.236 : 4 = 309$.

**Παράδειγμα 1.5.2 Το ψηφίο που λείπει**

**Τι ξέρω.** Ο αριθμός $3.8\square 1$, όπου το $\square$ είναι ένα ψηφίο.

**Τι θέλω.** Ποιο ψηφίο πρέπει να μπει ώστε ο αριθμός να διαιρείται με το 9.

**Πώς τα συνδέω.** Το άθροισμα των γνωστών ψηφίων είναι $3 + 8 + 1 = 12$. Πρέπει $12 + \square$ να διαιρείται με το 9. Το επόμενο πολλαπλάσιο του 9 μετά το 12 είναι το 18, άρα $\square = 6$. (Το επόμενο, 27, θα απαιτούσε ψηφίο 15, που δεν υπάρχει.)

**Απάντηση.** $3.861$.

**Έλεγχος.** $3.861 : 9 = 429$, γιατί $9 \cdot 429 = 3.861$. Σωστά.

**Παράδειγμα 1.5.3 Η μοιρασιά του παζαριού**

**Τι ξέρω.** Η Φανή έχει 2.358 €.

**Τι θέλω.** Σε ποιες από τις 3, 9, 5, 4 και 6 ισόποσες ομάδες μοιράζονται χωρίς να περισσεύει τίποτα.

**Πώς τα συνδέω.** Άθροισμα ψηφίων: $2 + 3 + 5 + 8 = 18$. Διαιρείται με το 3 και με το 9. Τελευταίο ψηφίο 8, άρα όχι με το 5. Τελευταία δύο ψηφία 58: το $58 : 4$ δεν είναι ακέραιο, άρα όχι με το 4. Είναι άρτιος και διαιρείται με το 3, άρα διαιρείται με το 6.

**Απάντηση.** Σε 3, 6 και 9 ομάδες.

**Έλεγχος.** $2.358 : 3 = 786$, $2.358 : 6 = 393$, $2.358 : 9 = 262$. Και οι τρεις είναι τέλειες διαιρέσεις.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.5.1** Ποιοι από τους αριθμούς 2.480, 3.115, 6.002, 1.050 και 819 διαιρούνται με το 2; Ποιοι με το 5; Ποιοι με το 10;

**1.5.2** Βρες ποιοι από τους 252, 3.614, 8.001, 55.551 και 1.370 διαιρούνται με το 3. Έλεγξε μία από τις περιπτώσεις με διαίρεση.

**1.5.3** Βρες ποιοι από τους 738, 5.427, 92.808, 6.661 και 14.445 διαιρού-

νται με το 9.

**1.5.4** Βρες ποιοι από τους 524, 1.018, 6.300, 3.772 και 90 διαιρούνται με το 4.

**1.5.5** Βρες ποιοι από τους 450, 2.125, 3.300, 1.080 και 7.675 διαιρούνται με το 25.

**1.5.6** Συμπλήρωσε έναν πίνακα με τους αριθμούς 360, 1.125, 5.724 και 40.500 και τους διαιρέτες 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25. Για κάθε αριθμό γράψε ναι ή όχι.

**1.5.7** Ποιοι από τους 78, 250, 3.402, 1.113 και 9.996 διαιρούνται με το 6;

**1.5.8** Βρες το ψηφίο (ή τα ψηφία) που πρέπει να μπουν στη θέση του □: α) $6.3\square 8$ να διαιρείται με το 9 β) $4\square 2$ να διαιρείται με το 3 γ) $2\square 6$ να διαιρείται με το 4 δ) $29\square$ να διαιρείται και με το 2 και με το 5.

**1.5.9** Σωστό ή λάθος; α) Κάθε αριθμός που τελειώνει σε 6 διαιρείται με το 6. β) Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 9, διαιρείται και με το 3. γ) Το 0 διαιρείται με το 13. δ) Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 6 και με το 8, διαιρείται και με το 48. ε) Αν διαιρείται με το 3 και με το 5, διαιρείται με το 15. στ) Αν διαιρείται με το 4 και με το 25, διαιρείται με το 100.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.5.10** **Τα έσοδα της λαχειοφόρου.** Η λαχειοφόρος του σχολείου έφερε 4.752 €. Σε ποιες από τις 3, 4, 5, 6 και 9 ομάδες μοιράζονται ακριβώς; Βρες πόσα παίρνει η κάθε ομάδα, όπου γίνεται.

**1.5.11** **Τα μπλουζάκια.** Ο προπονητής του Νίκου έχει 150 μπλουζάκια και θέλει να τα βάλει σε ίσες στοίβες. Με ποιους από τους αριθμούς 2, 3, 4, 5, 6 και 10 γίνεται, χωρίς να περισσεύει κανένα; Χρησιμοποίησε κριτήρια.

**1.5.12** **Ο κωδικός της Πολυξένης.** Ο νέος κωδικός της Πολυξένης είναι τετραψήφιος. Ξεκινάει με 5, το δεύτερο ψηφίο είναι το 4, τελειώνει σε 0, διαιρείται με το 9 και το τρίτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το

δεύτερο. Ποιος είναι ο κωδικός;

**1.5.13** **Οι θέσεις του γηπέδου.** Οι θέσεις ενός μικρού γηπέδου είναι αριθμημένες από το 1 ως το 90. Οι θέσεις που διαιρούνται με το 5 έχουν σκιά. Πόσες είναι; Πόσες διαιρούνται με το 10; Πόσες διαιρούνται και με το 3 και με το 5;

**1.5.14** **Τα δίσεκτα έτη.** Ένα έτος είναι δίσεκτο αν διαιρείται με το 4. Εξαίρεση οι αιώνες (1.900, 2.000, ...), που είναι δίσεκτοι μόνο όταν διαιρούνται με το 400. Ποια από τα έτη 1.900, 2.000, 2.024, 2.030 και 2.100 είναι δίσεκτα;

### Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.5.15** Γιατί ένας αριθμός που τελειώνει σε 0 διαιρείται και με το 2 και με το 5; (Βοήθεια: $10 = 2 \cdot 5$.)

**1.5.16** Γράψε το 2.763 ως $2 \cdot 999 + 7 \cdot 99 + 6 \cdot 9 + (2 + 7 + 6 + 3)$ και εξήγησε με τη βοήθεια αυτής της γραφής αν διαιρείται με το 3 και αν διαιρείται με το 9.

**1.5.17** Ποιος είναι ο μικρότερος τετραψήφιος αριθμός που διαιρείται ταυτόχρονα με τα 4, 5 και 6;

**1.5.18** Οι αριθμοί 121, 132, 143 και 154 διαιρούνται όλοι με το 11. Τι παρατηρείς στα ψηφία τους; Δοκίμασε το ίδιο μοτίβο στο 165 και στο 175 και έλεγξε με διαίρεση.

**1.5.19** Ο Στέλιος ισχυρίζεται ότι ο 5.034 διαιρείται με το 4, γιατί τελειώνει σε 4. Ποιο είναι το λάθος του; Τι θα έπρεπε να είχε κάνει;

# Β. Πρώτοι αριθμοί και ανάλυση: τα δομικά υλικά

## Η ανάγκη

*Στο διάλειμμα η Πολυξένη, που κρατάει ένα τετράδιο με κωδικούς και μοτίβα, δείχνει στην παρέα κάτι που της εξήγησε η μαμά της, που δουλεύει στην ασφάλεια ενός δικτύου υπολογιστών. «Σκέφτομαι δύο πρώτους αριθμούς», λέει στη Μυρτώ. «Το γινόμενό τους είναι 143. Ποιοι είναι;»*
*Η Μυρτώ δοκιμάζει. Δεν διαιρείται με το 2, γιατί τελειώνει σε 3. Το άθροισμα ψηφίων $1 + 4 + 3 = 8$, άρα ούτε με το 3. Ούτε με το 5. Με το 7, $7 \cdot 20 = 140$ και περισσεύουν 3, όχι. Με το 11: $11 \cdot 13 = 143$. «Έντεκα και δεκατρία!» φωνάζει. «Μπράβο», λέει η Πολυξένη. «Τώρα σκέψου ότι ο αριθμός έχει 600 ψηφία. Ένας υπολογιστής πολλαπλασιάζει τους δύο πρώτους σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Για να τους βρει από το γινόμενο, θέλει απίστευτα πολύ χρόνο. Πάνω σε αυτό στηρίζονται οι κωδικοί των τραπεζών».*
*Η Ζωή ρωτάει κάτι πιο απλό. «Δηλαδή κάθε αριθμός είναι φτιαγμένος από πρώτους, όπως ο τοίχος από τούβλα;» Ναι. Και το να βρίσκεις αυτά τα τούβλα είναι δουλειά με μέθοδο.*

## Η λέξη: πρώτος, σύνθετος, παράγοντας

**Η λέξη: πρώτος, σύνθετος**

Ο **πρώτος** αριθμός δεν λέγεται έτσι επειδή έρχεται πρώτος στη σειρά, αλλά επειδή είναι «πρωταρχικός», πρωτογενής: δεν φτιάχνεται από μικρότερους αριθμούς με πολλαπλασιασμό. Είναι το δομικό υλικό.
Ο **σύνθετος** αριθμός είναι αυτός που συντίθεται, δηλαδή φτιάχνεται, από άλλους: το 12 είναι $2 \cdot 2 \cdot 3$. Ο **παράγοντας** είναι ο αριθμός που παίρνει μέρος σε έναν πολλαπλασιασμό και «παράγει» το γινόμενο.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Το 7 έχει διαιρέτες μόνο το 1 και το 7. | Το 7 είναι πρώτος |
| Το 12 έχει διαιρέτες τους 1, 2, 3, 4, 6, 12. | Το 12 είναι σύνθετος |
| Το 60 σαν γινόμενο πρώτων. | $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ |
| Ο $\alpha$ διαιρεί τον $\beta$. | $\beta = \alpha \cdot \kappa$, με $\kappa$ φυσικό |
| Πολλαπλάσια του 4. | $0, 4, 8, 12, 16, 20, \ldots$ |

## Η θεωρία

### Πολλαπλάσια και διαιρέτες

**Πολλαπλάσια** ενός φυσικού $\alpha$ είναι οι αριθμοί που βγαίνουν αν τον πολλαπλασιάσουμε με φυσικούς: $0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, 4\alpha, \ldots$ **Διαιρέτες** του $\alpha$ είναι όλοι οι αριθμοί που τον διαιρούν ακριβώς. Κάθε αριθμός $\alpha$ έχει διαιρέτες τουλάχιστον τον 1 και τον εαυτό του. Αν ο $\delta$ διαιρεί έναν αριθμό, τότε ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του $\delta$. Είναι το ίδιο πράγμα, από δύο πλευρές.

**Ορισμός: πρώτος και σύνθετος**

**Πρώτος** λέγεται ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος από το 1 που έχει διαιρέτες μόνο τον 1 και τον εαυτό του. Ένας φυσικός μεγαλύτερος από το 1 που έχει και άλλους διαιρέτες λέγεται **σύνθετος**. Το 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος.

Οι πρώτοι μέχρι το 50 είναι οι: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47**. Ο 2 είναι ο μοναδικός άρτιος πρώτος, γιατί κάθε άλλος άρτιος διαιρείται και με το 2. Οι πρώτοι είναι άπειροι: το απέδειξε ο Ευκλείδης πριν από 2.300 χρόνια.

### Το κόσκινο του Ερατοσθένη

Ο Ερατοσθένης, που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ., βρήκε μια μέθοδο για να «κοσκινίζουμε» τους πρώτους. Γράφεις τους αριθμούς, σβήνεις το 1, μετά κρατάς το 2 και σβήνεις όλα τα πολλαπλάσιά του, μετά κρατάς το επόμενο που δεν έσβησες, το 3, και σβήνεις τα πολλαπλάσιά του, και ούτω καθεξής. Αυτά που μένουν είναι οι πρώτοι.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 |
| **11** | 12 | **13** | 14 | 15 | 16 | **17** | 18 | **19** | 20 |
| 21 | 22 | **23** | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | **29** | 30 |
| **31** | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | **37** | 38 | 39 | 40 |
| **41** | 42 | **43** | 44 | 45 | 46 | **47** | 48 | 49 | 50 |

### Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Κάθε σύνθετος αριθμός γράφεται ως γινόμενο πρώτων, και **με έναν μόνο τρόπο** (αν αγνοήσουμε τη σειρά των παραγόντων). Γι' αυτό οι πρώτοι είναι τα δομικά υλικά: κάθε αριθμός έχει το δικό του «σύνολο υλικών».

**Κανόνας: ανάλυση σε πρώτους παράγοντες**

1. Βρίσκω τον μικρότερο πρώτο που διαιρεί τον αριθμό (δοκιμάζω με τη σειρά 2, 3, 5, 7, 11, ...με τα κριτήρια διαιρετότητας).
2. Διαιρώ και γράφω τον πρώτο στα δεξιά και το πηλίκο από κάτω.
3. Επαναλαμβάνω με το πηλίκο, ώσπου να φτάσω στο 1.
4. Γράφω το γινόμενο των πρώτων και τους ίδιους παράγοντες τους ενώνω σε δυνάμεις.

Αν ο αριθμός είναι πρώτος, δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις όλους τους πρώτους. Δοκιμάζεις με τη σειρά και σταματάς όταν το **πηλίκο γίνει μικρότερο από τον διαιρέτη**. Αν μέχρι τότε δεν βρήκες διαιρέτη, ο αριθμός είναι πρώτος.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Το 1 **δεν είναι πρώτος**. Αν ήταν, το 6 θα γραφόταν και $2 \cdot 3$ και $1 \cdot 2 \cdot 3$ και $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$, και η ανάλυση δεν θα ήταν μοναδική.
- Ο 2 είναι πρώτος, και μάλιστα ο μόνος άρτιος. Όχι «όλοι οι πρώτοι είναι περιττοί».
- Ο αριθμός που μοιάζει πρώτος δεν είναι πάντα. Το 91 φαίνεται πρώτος, αλλά $91 = 7 \cdot 13$.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 1.5.4 Πρώτος ή σύνθετος;**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί 91 και 97.

**Τι θέλω.** Να αποφασίσω αν είναι πρώτοι.

**Πώς τα συνδέω.** Για το 91: δεν διαιρείται με το 2 (τελειώνει σε 1), ούτε με το 3 ($9 + 1 = 10$), ούτε με το 5. Με το 7: $7 \cdot 13 = 91$. Βρήκα διαιρέτη, άρα είναι σύνθετος.

Για το 97: ούτε με 2, ούτε με 3 ($9 + 7 = 16$), ούτε με 5. Με το 7: $97 = 7 \cdot 13 + 6$, δεν διαιρείται, και το πηλίκο 13 είναι ακόμα μεγαλύτερο από το 7. Με το 11: $97 = 11 \cdot 8 + 9$, και το πηλίκο 8 είναι μικρότερο από το 11. Σταματάω.

**Απάντηση.** Το 91 είναι σύνθετος ($7 \cdot 13$), το 97 είναι πρώτος.

**Έλεγχος.** Οι πρώτοι κάτω από το 100 είναι 25 και ο τελευταίος από αυτούς είναι το 97.

**Παράδειγμα 1.5.5 Ανάλυση του 1.980**

**Τι ξέρω.** Ο αριθμός 1.980.

**Τι θέλω.** Να τον αναλύσω σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

**Πώς τα συνδέω.** Διαιρώ διαδοχικά: $1.980 : 2 = 990$, $990 : 2 = 495$. Το 495 είναι περιττός, άρα δοκιμάζω με το 3: $495 : 3 = 165$, $165 : 3 = 55$. Μετά με το 5: $55 : 5 = 11$. Τέλος $11 : 11 = 1$.

Οι παράγοντες είναι δύο δυάρια, δύο τριάρια, ένα πεντάρι και ένα ενδεκάρι.

**Απάντηση.** $1.980 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$.

**Έλεγχος.** $4 \cdot 9 = 36, 36 \cdot 5 = 180, 180 \cdot 11 = 1.980$. Σωστά.

**Παράδειγμα 1.5.6 Το μυστικό της Πολυξένης**

**Τι ξέρω.** Το 143 είναι το γινόμενο δύο πρώτων.

**Τι θέλω.** Ποιοι είναι αυτοί οι πρώτοι.

**Πώς τα συνδέω.** Δοκιμάζω τους πρώτους με τη σειρά. Το 2, το 3, το 5 και το 7 δεν διαιρούν το 143. Με το 11: $143 : 11 = 13$, και το 13 είναι πρώτος.

**Απάντηση.** $143 = 11 \cdot 13$.

**Έλεγχος.** $11 \cdot 13 = 143$. Και οι δύο παράγοντες είναι πρώτοι, άρα αυτή είναι η ανάλυση.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.5.20** Γράψε όλους τους διαιρέτες των αριθμών 16, 20, 28, 42 και 49.

**1.5.21** Γράψε τα έξι πρώτα πολλαπλάσια (μαζί με το 0) των αριθμών 3, 8 και 15.

**1.5.22** Ποιοι από τους 1, 3, 15, 23, 27, 31, 39, 43, 49, 51, 59, 63, 77 και 83 είναι πρώτοι; Για τους σύνθετους, γράψε έναν διαιρέτη τους.

**1.5.23** Βρες όλους τους πρώτους αριθμούς ανάμεσα στο 80 και στο 110.

**1.5.24** Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (με δυνάμεις): α) 36 β) 90 γ) 126 δ) 200 ε) 360 στ) 462.

**1.5.25** Ποιοι αριθμοί έχουν ανάλυση: α) $2^4 \cdot 3$ β) $2 \cdot 5^2 \cdot 7$ γ) $3^2 \cdot 5 \cdot 7$ δ) $2^3 \cdot 3 \cdot 11$;

**1.5.26** Σωστό ή λάθος; α) Ο 2 είναι ο μοναδικός άρτιος πρώτος. β) Το 1 είναι πρώτος. γ) Το 77 είναι πρώτος. δ) Το άθροισμα δύο πρώτων είναι πάντα πρώτος. ε) Το γινόμενο δύο πρώτων είναι πάντα σύνθετος. στ) Το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε αριθμού. ζ) Το 57

είναι πρώτος.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.5.27** **Το μυστικό της Πολυξένης.** Η Πολυξένη σκέφτεται δύο πρώτους με γινόμενο 323. Ποιοι είναι; Δοκίμασε με τη σειρά τους πρώτους μέχρι να βρεις διαιρέτη.

**1.5.28** **Οι καραμέλες της Μυρτώς.** Η Μυρτώ έχει 54 καραμέλες και θέλει να τις βάλει σε ίσα σακουλάκια, χωρίς να περισσέψει καμία. Πόσες καραμέλες μπορεί να βάλει σε κάθε σακουλάκι; Η Μυρτώ έχει και ένα άλλο βάζο με 53 καραμέλες. Με πόσους τρόπους μπορεί να τις μοιράσει εκεί; Γιατί τόσο λίγους;

**1.5.29** **Οι ομάδες.** Ο γυμναστής θέλει να χωρίσει 72 παιδιά σε ίσες ομάδες. Θέλει τουλάχιστον 2 ομάδες και τουλάχιστον 2 παιδιά σε κάθε ομάδα. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους γίνεται; Αν τα παιδιά ήταν 73, πόσοι τρόποι θα υπήρχαν;

**1.5.30** **Η φανέλα του Νίκου.** Ο αριθμός στη φανέλα του Νίκου είναι πρώτος αριθμός ανάμεσα στο 30 και στο 50, και το άθροισμα των ψηφίων του είναι 7. Ποιος είναι ο αριθμός;

**1.5.31** **Το κόσκινο.** Φτιάξε το κόσκινο του Ερατοσθένη για τους αριθμούς από το 1 ως το 60. Πόσοι πρώτοι υπάρχουν; Πόσους αριθμούς σβήνει το 2, και πόσους ακόμα το 3;

## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.5.32** Βρες τους διαιρέτες του 6 και του 28, εκτός από τον ίδιο τον αριθμό, και πρόσθεσέ τους. Τι παρατηρείς; Οι μαθηματικοί λένε αυτούς τους αριθμούς «τέλειους».

**1.5.33** Δύο πρώτοι που διαφέρουν κατά 2 λέγονται δίδυμοι, όπως οι 3 και 5. Βρες όλα τα ζευγάρια διδύμων πρώτων μέχρι το 50.

**1.5.34** Ο 72 είναι $2^3 \cdot 3^2$. Γράψε όλους τους αριθμούς της μορφής $2^\alpha \cdot 3^\beta$, όπου $\alpha = 0,1,2,3$ και $\beta = 0,1,2$. Τι είναι αυτοί οι αριθμοί για τον 72; Πόσοι είναι;

**1.5.35** Η Ζωή ρωτάει «γιατί το 1 δεν είναι πρώτος, αφού διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και με το 1;» Εξήγησε με την ανάλυση του 6 γιατί, αν το 1 ήταν πρώτος, δεν θα είχε κάθε αριθμός μία μοναδική ανάλυση.

**1.5.36** Η Πολυξένη ισχυρίζεται ότι $10.403 = 101 \cdot 103$. Έλεγξέ το με πολλαπλασιασμό. Πόσο δύσκολο θα ήταν να βρεις τους δύο παράγοντες χωρίς να τους ξέρεις, δοκιμάζοντας τους πρώτους με τη σειρά;

## Γ. ΜΚΔ και ΕΚΠ: μοιράζω και συναντιέμαι

### Η ανάγκη

*Αυτή την εβδομάδα η κυρία Αλεξάνδρα βάζει δύο προβλήματα που μοιάζουν να έχουν αντίθετη ιδέα.*
*Πρώτο: το σχολείο φτιάχνει κήπο. Η Α' τάξη έχει 72 φυτά, 48 γλάστρες και 120 σακούλες χώμα. Θέλουν να φτιάξουν ίδια κιτ για τα τμήματα, ώστε κάθε κιτ να έχει και από τα τρία είδη και να μη μείνει τίποτα. «Πόσα το πολύ ίδια κιτ γίνονται;» Ο Στέλιος λέει αμέσως «δώδεκα». Η Φανή ελέγχει: δώδεκα κιτ θέλουν 6 φυτά, 4 γλάστρες και 10 σακούλες το καθένα. Βγαίνει. «Μα δεν είπαμε πόσα το πολύ;» λέει η Ζωή.*
*Δεύτερο: ο θείος Λευτέρης και ο Ηλίας κάθονται το βράδυ στην ακτή και βλέπουν δύο φάρους. Ο ένας αναβοσβήνει κάθε 12 δευτερόλεπτα, ο άλλος κάθε 18. Μόλις άναψαν και οι δύο μαζί. «Σε πόσο ξανά θα ανάψουν μαζί;» ρωτάει ο θείος.*
*Στο πρώτο θέλουμε το μεγαλύτερο κοινό κομμάτι: μοιράζουμε. Στο δεύτερο θέλουμε την πρώτη φορά που συμπίπτουν: συναντιόμαστε. Και τα δύο λύνονται με τους ίδιους αριθμούς, διαιρέτες και πολλαπλάσια.*

### Η λέξη: ΜΚΔ και ΕΚΠ

**Η λέξη: μέγιστος, ελάχιστος, κοινός**

Οι δύο συντομογραφίες κρύβουν τρεις λέξεις η καθεμία. **Κοινός** είναι αυτός που ανήκει και στους δύο. **Μέγιστος** είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει (το «μέγας» στον υπερθετικό), και **ελάχιστος** ο μικρότερος που υπάρχει (το «ελαχύς»).

Το **ΜΚΔ** είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης: ο μεγαλύτερος αριθμός που διαιρεί και τους δύο. Το **ΕΚΠ** είναι το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο: το μικρότερο (μη μηδενικό) πολλαπλάσιο που είναι και των δύο.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Ο μεγαλύτερος αριθμός που διαιρεί και το 12 και το 18. | Μ.Κ.Δ.$(12, 18) = 6$ |
| Ο μικρότερος αριθμός (όχι 0) που είναι πολλαπλάσιο και του 12 και του 18. | Ε.Κ.Π.$(12, 18) = 36$ |
| Οι $\alpha$ και $\beta$ δεν έχουν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1. | Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$ (πρώτοι μεταξύ τους) |
| Ο $\alpha$ διαιρεί τον $\beta$. | Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = \alpha$, Ε.Κ.Π.$(\alpha,\beta) = \beta$ |
| Το γινόμενο των δύο αριθμών. | Μ.Κ.Δ. $\cdot$ Ε.Κ.Π. $= \alpha \cdot \beta$ |

## Η θεωρία

**Ορισμός: ΜΚΔ**

Ο **Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης** δύο ή περισσότερων φυσικών είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς τους διαιρέτες. Γράφουμε Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta)$.

**Ορισμός: ΕΚΠ**

Το **Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο** δύο ή περισσότερων φυσικών είναι το μικρότερο από τα κοινά τους πολλαπλάσια, εκτός από το 0 (που είναι πολλαπλάσιο όλων). Γράφουμε Ε.Κ.Π.$(\alpha,\beta)$.

### Δύο μέθοδοι

**Με λίστες.** Γράφω τους διαιρέτες (για ΜΚΔ) ή τα πρώτα πολλαπλάσια (για ΕΚΠ) κάθε αριθμού και διαλέγω τον κοινό που ψάχνω. Είναι εύκολο για μικρούς αριθμούς.

**Κανόνας: ΜΚΔ και ΕΚΠ με ανάλυση**

1. Αναλύω κάθε αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (με δυνάμεις).
2. **ΜΚΔ**: παίρνω μόνο τους *κοινούς* πρώτους παράγοντες, καθένα με τον *μικρότερο* εκθέτη που έχει.
3. **ΕΚΠ**: παίρνω *όλους* τους πρώτους παράγοντες (κοινούς και μη), καθένα με τον *μεγαλύτερο* εκθέτη που έχει.
4. Πολλαπλασιάζω τους παράγοντες που πήρα.

Η ιδέα: το ΜΚΔ πρέπει να χωράει και στους δύο αριθμούς, γι' αυτό παίρνει όσα έχουν και οι δύο, το λιγότερο. Το ΕΚΠ πρέπει να χωράει και τους δύο, γι' αυτό παίρνει όλα όσα χρειάζεται ο καθένας, το περισσότερο.

### Πρώτοι μεταξύ τους και μια σχέση

Δύο αριθμοί λέγονται **πρώτοι μεταξύ τους** αν ο μοναδικός κοινός διαιρέτης τους είναι το 1, δηλαδή αν Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$. Δεν χρειάζεται να είναι οι ίδιοι πρώτοι: οι 8 και 15 είναι σύνθετοι αλλά πρώτοι μεταξύ τους. Τότε το ΕΚΠ τους είναι το γινόμενό τους: Ε.Κ.Π.$(8, 15) = 120$.

Για δύο φυσικούς ισχύει πάντα

$$\text{Μ.Κ.Δ.}(\alpha,\beta) \cdot \text{Ε.Κ.Π.}(\alpha,\beta) = \alpha \cdot \beta.$$

Για τα 12 και 18: $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Το ΜΚΔ είναι πάντα μικρότερο ή ίσο από τον μικρότερο αριθμό. Το ΕΚΠ είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο από τον μεγαλύτερο. Αν βγάλεις ΜΚΔ μεγαλύτερο από έναν από τους αριθμούς, κάτι πήγε στραβά.
- Στο ΜΚΔ προσοχή: παίρνω μόνο τους *κοινούς* παράγοντες. Στο ΕΚΠ

παίρνω *όλους*.

- Όταν ένας αριθμός διαιρεί τον άλλον, τα πράγματα είναι εύκολα: Μ.Κ.Δ.$(7,42) = 7$ και Ε.Κ.Π.$(7,42) = 42$.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 1.5.7 Οι φάροι**

**Τι ξέρω.** Ο ένας φάρος αναβοσβήνει κάθε 12 δευτερόλεπτα, ο άλλος κάθε 18. Άναψαν μαζί τώρα.

**Τι θέλω.** Σε πόσα δευτερόλεπτα θα ανάψουν ξανά μαζί.

**Πώς τα συνδέω.** Ο πρώτος ανάβει στα δευτερόλεπτα $12, 24, 36, 48, \ldots$ και ο δεύτερος στα $18, 36, 54, \ldots$ Η πρώτη φορά που συμπίπτουν είναι το 36. Δηλαδή ψάχνω το Ε.Κ.Π.$(12, 18)$.

Με ανάλυση: $12 = 2^2 \cdot 3$ και $18 = 2 \cdot 3^2$. Παίρνω όλους τους παράγοντες με τον μεγαλύτερο εκθέτη: $2^2 \cdot 3^2 = 36$.

**Απάντηση.** Σε 36 δευτερόλεπτα.

**Έλεγχος.** Το 36 είναι πολλαπλάσιο και του 12 ($12 \cdot 3$) και του 18 ($18 \cdot 2$), και κανένας μικρότερος αριθμός δεν είναι (δες τις λίστες).

**Παράδειγμα 1.5.8 Τα κιτ του κήπου**

**Τι ξέρω.** 72 φυτά, 48 γλάστρες και 120 σακούλες χώμα. Τα κιτ πρέπει να είναι ίδια και να μη μείνει τίποτα.

**Τι θέλω.** Πόσα το πολύ κιτ γίνονται και τι έχει το καθένα.

**Πώς τα συνδέω.** Ο αριθμός των κιτ πρέπει να διαιρεί και το 72 και το 48 και το 120. Ψάχνω το μεγαλύτερο κοινό διαιρέτη. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $48 = 2^4 \cdot 3$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$. Κοινοί παράγοντες: το 2 (μικρότερος εκθέτης 3) και το 3 (μικρότερος εκθέτης 1). Το 5 δεν είναι κοινό. Άρα Μ.Κ.Δ. $= 2^3 \cdot 3 = 24$.

Κάθε κιτ έχει: $72 : 24 = 3$ φυτά, $48 : 24 = 2$ γλάστρες, $120 : 24 = 5$ σακούλες.

**Απάντηση.** 24 κιτ, με 3 φυτά, 2 γλάστρες και 5 σακούλες το καθένα.

**Έλεγχος.** Τα 12 κιτ του Στέλιου βγαίνουν, αλλά το 24 είναι κοινός διαιρέτης

και μεγαλύτερος από το 12. Αν δοκιμάσουμε μεγαλύτερο αριθμό, π.χ. 48 κιτ, το 72 δεν διαιρείται με το 48 ($72 : 48$ δεν είναι ακέραιο).

**Παράδειγμα 1.5.9 ΜΚΔ και ΕΚΠ τριών αριθμών**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί 1.800, 2.100 και 3.000.

**Τι θέλω.** Το ΜΚΔ και το ΕΚΠ τους.

**Πώς τα συνδέω.** Αναλύω: $1.800 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, $2.100 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$ και $3.000 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^3$.

ΜΚΔ: οι παράγοντες 2, 3 και 5 υπάρχουν και στους τρεις (το 7 όχι). Παίρνω τον μικρότερο εκθέτη του καθενός: $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$.

ΕΚΠ: παίρνω όλους τους παράγοντες με τον μεγαλύτερο εκθέτη: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 125 \cdot 7 = 63.000$.

**Απάντηση.** Μ.Κ.Δ. $= 300$ και Ε.Κ.Π. $= 63.000$.

**Έλεγχος.** Το 300 διαιρεί τον καθένα: $1.800 : 300 = 6$, $2.100 : 300 = 7$, $3.000 : 300 = 10$. Και το 63.000 είναι πολλαπλάσιο του καθενός: $63.000 : 1.800 = 35$, $63.000 : 2.100 = 30$, $63.000 : 3.000 = 21$.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**1.5.37** Βρες το ΜΚΔ γράφοντας τους διαιρέτες: α) 14 και 35 β) 24 και 36 γ) 16 και 45 δ) 28 και 42.

**1.5.38** Βρες το ΕΚΠ γράφοντας τα πρώτα πολλαπλάσια: α) 6 και 8 β) 9 και 12 γ) 10 και 15 δ) 4 και 9.

**1.5.39** Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ με ανάλυση σε πρώτους παράγοντες: α) 30 και 45 β) 72 και 108 γ) 84 και 126 δ) 150 και 225.

**1.5.40** Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των τριών αριθμών 20, 30 και 50.

**1.5.41** Ποια από τα ζευγάρια είναι πρώτοι μεταξύ τους; α) 9 και 16 β) 15 και 28 γ) 18 και 27 δ) 21 και 22 ε) 35 και 49 στ) 1 και 50.

**1.5.42** Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των: α) 6 και 48 β) 13 και 52 γ) 20 και

100. Τι παρατηρείς όταν ο ένας αριθμός διαιρεί τον άλλον;

**1.5.43** Σωστό ή λάθος; α) Μ.Κ.Δ.$(8, 12) = 24$. β) Ε.Κ.Π.$(6, 9) = 54$. γ) Το ΜΚΔ δύο διαφορετικών πρώτων είναι 1. δ) Το ΕΚΠ δύο αριθμών δεν είναι ποτέ μικρότερο από τον μεγαλύτερο. ε) Το ΜΚΔ δεν είναι ποτέ μεγαλύτερο από τον μικρότερο. στ) Αν δύο αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους, το ΕΚΠ τους είναι το γινόμενό τους.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**1.5.44** **Οι φάροι.** Δύο άλλοι φάροι αναβοσβήνουν ο ένας κάθε 10 δευτερόλεπτα και ο άλλος κάθε 25. Άναψαν μαζί τώρα. Πότε θα ξανανάψουν μαζί; Πόσες φορές θα συμπέσουν στα επόμενα 3 λεπτά;

**1.5.45** **Τα καλάθια της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει 90 μήλα και 150 πορτοκάλια και θέλει να φτιάξει ίδια καλάθια, με και από τα δύο φρούτα και χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα το πολύ καλάθια μπορεί να φτιάξει; Τι έχει το καθένα;

**1.5.46** **Τα πλακάκια του θείου.** Η αυλή του θείου Λευτέρη είναι ορθογώνια, 240 εκ. επί 180 εκ. Θέλει να την καλύψει με τετράγωνα πλακάκια ίδιου μεγέθους, χωρίς να κόψει κανένα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυνατή πλευρά του πλακιδίου; Πόσα πλακάκια θα χρειαστεί;

**1.5.47** **Τα λεωφορεία.** Δύο γραμμές λεωφορείων ξεκινούν μαζί από τη στάση στις 7:00. Η μία περνάει κάθε 12 λεπτά και η άλλη κάθε 16. Πότε θα ξαναπεράσουν μαζί; Πόσες φορές θα βρεθούν μαζί από τις 7:00 ως τις 10:00 (μετρώντας και την πρώτη φορά στις 7:00);

**1.5.48** **Το πότισμα.** Η Μυρτώ ποτίζει τις γλάστρες κάθε 4 μέρες, ο Ηλίας κάθε 6 και η Ζωή κάθε 9. Σήμερα τις πότισαν και οι τρεις. Σε πόσες μέρες θα τις ποτίσουν ξανά και οι τρεις την ίδια μέρα;

## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**1.5.49** Για τα ζευγάρια 10 και 25, 16 και 24, 21 και 35, 18 και 30 βρες το ΜΚΔ, το ΕΚΠ και το γινόμενο των δύο αριθμών. Σύγκρινε το γινόμενο ΜΚΔ·ΕΚΠ με το γινόμενο των αριθμών. Τι ανακαλύπτεις;

**1.5.50** Η Ζωή παρατηρεί ότι $90 = 36 \cdot 2 + 18$ και ότι Μ.Κ.Δ.$(90, 36) = 18 =$ Μ.Κ.Δ.$(36, 18)$. Δοκίμασε το ίδιο με τα 180 και 84: γράψε την Ευκλείδεια διαίρεση και σύγκρινε το Μ.Κ.Δ.$(180, 84)$ με το Μ.Κ.Δ.$(84, \upsilon)$. Αν συνεχίσεις μέχρι να βρεις υπόλοιπο 0, τι δείχνει ο τελευταίος διαιρέτης; (Αυτή είναι η μέθοδος του Ευκλείδη.)

**1.5.51** Γιατί, όταν δύο αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους, το ΕΚΠ είναι το γινόμενό τους; Εξήγησε με τα 9 και 20, χρησιμοποιώντας τις αναλύσεις τους.

**1.5.52** Βρες δύο αριθμούς που να έχουν ΜΚΔ 4 και ΕΚΠ 48. Υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι; (Βοήθεια: το γινόμενο των δύο πρέπει να είναι $4 \cdot 48$.)

**1.5.53** Μπορεί το ΜΚΔ δύο *διαφορετικών* αριθμών να είναι ίσο με το ΕΚΠ τους; Εξήγησε.

### Για το σπίτι και λίγα ακόμη

**1.5.54** **Ο φούρνος του χωριού.** Η γιαγιά Ρήνη ψήνει ψωμί κάθε 5 ημέρες, ο φούρνος του χωριού καθαρίζεται κάθε 6 και το φορτηγό φέρνει αλεύρι κάθε 8. Σήμερα συνέπεσαν και τα τρία. Σε πόσες ημέρες θα συμπέσουν ξανά;

**1.5.55** **Τα κουλουράκια της Μυρτώς.** Όταν η Μυρτώ βάζει τα κουλουράκια της σε σακουλάκια των 4, των 6 ή των 9, δεν περισσεύει κανένα. Πόσα κουλουράκια έχει το λιγότερο; Αν ξέρουμε ότι έχει ανάμεσα στα 150 και στα 250, πόσα μπορεί να είναι;

**1.5.56** **Μουσική και προπόνηση.** Η Αγγελική έχει μάθημα μουσικής κάθε 6 ημέρες και ο Νίκος προπόνηση κάθε 8. Μια μέρα συνέπεσαν. Σε πόσες ημέρες θα συμπέσουν ξανά; Πόσες φορές πήγε ο καθένας ξεχωριστά στο διάστημα ανάμεσα στις δύο αυτές ημέρες, χωρίς να μετρήσεις τις ημέρες που συμπίπτουν;

**1.5.57** Δύο αριθμοί έχουν ΜΚΔ το 18. Εξήγησε γιατί έχουν και άλλους κοινούς διαιρέτες εκτός από τη μονάδα.

**1.5.58** Το τριπλάσιο ενός πρώτου αριθμού είναι πρώτος ή σύνθετος; Εξή-

γησε.

**1.5.59** Βρες όλους τους διαιρέτες των αριθμών: α) 40 β) 56 γ) 66 δ) 91 ε) 150 στ) 221.

**1.5.60** Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τους: α) 66 β) 275 γ) 840 δ) 1.001.

**1.5.61** Αν ένας αριθμός διαιρεί δύο αριθμούς, διαιρεί και το άθροισμα και τη διαφορά τους. Δοκίμασέ το με το 6 και τους 42 και 18. Μετά εξήγησε γιατί ο αριθμός $5\alpha + 15$ διαιρείται με το 5 για κάθε φυσικό $\alpha$.

**1.5.62** Η Πολυξένη παρατηρεί ότι $37 \cdot 101 = 3.737$. Δοκίμασε τα $24 \cdot 101$ και $58 \cdot 101$. Τι παρατηρείς στο αποτέλεσμα; Εξήγησε με την επιμεριστική ιδιότητα γιατί γίνεται αυτό.

Επανάληψη

# Επανάληψη κεφαλαίου 1

## Λεξικό του κεφαλαίου

| Λέξη ή τύπος | Με μία πρόταση |
|---|---|
| φυσικός | Ένας από τους $0, 1, 2, 3, \ldots$ : μετράει πράγματα που δεν σπάνε. |
| στρογγυλοποίηση | Αλλάζω έναν αριθμό με κοντινό του, με συμφωνημένα βήματα, μία φορά. |
| $\alpha^{\nu}$ | Ο $\alpha$ γραμμένος $\nu$ φορές σε γινόμενο. |
| προτεραιότητα | Παρενθέσεις, δυνάμεις, $\cdot$ και :, και τέλος $+$ και $-$. |
| $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ | Ευκλείδεια διαίρεση, με $\upsilon < \delta$. |
| κριτήρια | Κανόνες στα ψηφία που δείχνουν αν ένας αριθμός διαιρείται με το 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25. |
| πρώτος | Ο αριθμός μεγαλύτερος από το 1 με διαιρέτες μόνο τον 1 και τον εαυτό του. |
| ΜΚΔ | Ο μεγαλύτερος κοινός διαιρέτης: μοιράζω. |
| ΕΚΠ | Το μικρότερο (μη μηδενικό) κοινό πολλαπλάσιο: συναντιέμαι. |

## Ασκήσεις επανάληψης

**Ε1.1** Γράψε με ψηφία τον αριθμό «τριάντα επτά εκατομμύρια, δύο χιλιάδες, πέντε». Μετά στρογγυλοποίησέ τον στα εκατομμύρια.

**Ε1.2** Βάλε σε αύξουσα σειρά τους 5.012, 5.102, 5.021, 4.999 και 10.000.

**Ε1.3** Στρογγυλοποίησε το 86.549 στις δεκάδες, στις εκατοντάδες και στις χιλιάδες.

**Ε1.4** Υπολόγισε με τις ιδιότητες των πράξεων: α) $25 \cdot 17 \cdot 4$ β) $99 \cdot 8$ γ) $36 \cdot 15 + 36 \cdot 85$ δ) $47 + 68 + 53 + 32$.

**Ε1.5** Βρες την τιμή: α) $3 \cdot (8-2)^2 - 10$ β) $2^5 - 5^2$ γ) $(2+3) \cdot 4 - 2^3$ δ) $100 - 4 \cdot 5^2$.

**Ε1.6** Κάνε την Ευκλείδεια διαίρεση $1.000 : 48$ και γράψε την ισότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$. Ποιος αριθμός δίνει πηλίκο 7 και υπόλοιπο 6 όταν διαιρεθεί με το 15;

**Ε1.7** Σήμερα είναι Πέμπτη. Τι μέρα θα είναι μετά από 100 ημέρες;

**Ε1.8** Με ποιους από τους 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25 διαιρείται ο αριθμός 3.240;

**Ε1.9** Ποιο ψηφίο πρέπει να μπει στη θέση του □ ώστε ο $5\square 7$ να διαιρείται με το 9;

**Ε1.10** Ποιοι από τους 57, 59, 63 και 67 είναι πρώτοι; Για τους σύνθετους, βρες την ανάλυσή τους.

**Ε1.11** Ανάλυσε τον 360 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Πόσους πρώτους διαφορετικούς παράγοντες έχει;

**Ε1.12** Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των αριθμών 36 και 60.

**Ε1.13** **Οι κάρτες του Στέλιου.** Ο Στέλιος έχει 36 κάρτες με ζώα και 60 κάρτες με αυτοκίνητα. Θέλει να φτιάξει όσο το δυνατόν περισσότερες ίδιες στοίβες, με και από τα δύο είδη, χωρίς να περισσέψει καμία. Πόσες στοίβες θα γίνουν και τι έχει η κάθε μία;

**Ε1.14** **Η πισίνα.** Ο Ηλίας πάει στην πισίνα κάθε 8 μέρες και η Ζωή κάθε 12.

Σήμερα πήγαν μαζί. Πότε θα ξαναπάνε μαζί;

**Ε1.15** Σωστό ή λάθος; α) Κάθε άρτιος αριθμός διαιρείται με το 4. β) Μ.Κ.Δ.$(12, 18) = 6$. γ) Το 91 είναι πρώτος. δ) $2^4 = 8$. ε) $17 - (9 - 3) = 17 - 9 - 3$. στ) $0 : 5 = 0$.

**Ε1.16** Ο Νίκος λέει ότι $6 + 4 \cdot 5 = 50$ και η Ζωή ότι $6 + 4 \cdot 5 = 26$. Ποιος έχει δίκιο και γιατί; Πού πρέπει να βάλεις παρένθεση ώστε να βγει 50;

**Ε1.17** Πόσους διαιρέτες έχει το 100; Πόσοι από αυτούς είναι πρώτοι;

**Ε1.18** **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (πράξεις και δυνάμεις).** Σωστό ή λάθος; α) $(50 - 20) - 5 = 50 - (20 - 5)$. β) $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$. γ) $3^4 = 12$. δ) $\beta + \beta + \beta = 3\beta$. ε) $2^4 + 4 = 20$. στ) $2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 1 = 251$. ζ) $30 - 18 : 6 = 2$. η) $6 \cdot 4 - 3 + 7 = 28$.

**Ε1.19** **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (διαιρετότητα).** Σωστό ή λάθος; α) Το άθροισμα δύο περιττών αριθμών είναι πάντα άρτιος. β) Αν ο $\alpha$ είναι πολλαπλάσιο του $\beta$ (με $\beta \neq 0$), τότε ο $\beta$ διαιρεί τον $\alpha$. γ) Το 51 είναι πολλαπλάσιο του 3 και του 5. δ) Ο 630 διαιρείται με το 9. ε) Η διαίρεση $365 : 20$ δίνει πηλίκο 18 και υπόλοιπο 5. στ) Η σχέση $250 = 12 \cdot 20 + 10$ είναι Ευκλείδεια διαίρεση. ζ) Ο αριθμός $4\alpha + 8$ διαιρείται με το 4. η) Ο 312 διαιρείται με το 4 και με το 8.

**Ε1.20** **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (ΜΚΔ, ΕΚΠ, πρώτοι).** Σωστό ή λάθος; α) Ο 14 και ο 42 έχουν ΜΚΔ το 7. β) Ε.Κ.Π.$(5, 15) = 75$. γ) Η γραφή $150 = 5 \cdot 30$ είναι ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. δ) Δύο διαδοχικοί φυσικοί (π.χ. 14 και 15) είναι πάντα πρώτοι μεταξύ τους. ε) Αν ο $\alpha$ διαιρεί τον $\beta$, τότε Μ.Κ.Δ.$(\alpha, \beta) = \alpha$. στ) Ο 2 είναι ο μόνος άρτιος πρώτος.

## Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποιο κεφάλαιο να ξαναδιαβάσεις.

| **Αν δυσκολεύτηκες στις** | **ξαναδιάβασε τις παραγράφους** |
|---|---|
| E1.1, E1.2, E1.3 | 1.1 (φυσικοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση) |
| E1.4 | 1.2 (ιδιότητες των πράξεων) |
| E1.5, E1.16, E1.18 | 1.3 (δυνάμεις, προτεραιότητα) |
| E1.6, E1.7, E1.19 | 1.4 (Ευκλείδεια διαίρεση) |
| E1.8, E1.9 | 1.5, μέρος Α (κριτήρια διαιρετότητας) |
| E1.10, E1.11, E1.17 | 1.5, μέρος Β (πρώτοι, ανάλυση) |
| E1.12, E1.13, E1.14 | 1.5, μέρος Γ (ΜΚΔ, ΕΚΠ) |
| E1.15, E1.18, E1.19, E1.20 | 1.1 έως 1.5 |

## Κεφάλαιο 2

# Τα κλάσματα

*«Το ένα έχει κομμάτια, και τα κομμάτια έχουν ονόματα»*

### Στο κεφάλαιο αυτό


2.1 Η έννοια του κλάσματος

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

2.3 Σύγκριση κλασμάτων

2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

2.6 Διαίρεση κλασμάτων

Επανάληψη του κεφαλαίου

**Παράγραφος 2.1**

# Η έννοια του κλάσματος: το ένα έχει κομμάτια

Σχολικό βιβλίο: Α.2.1, «Η έννοια του κλάσματος»

## Η ανάγκη

*Κυριακή μεσημέρι στο χωριό. Η γιαγιά Ρήνη έχει καλέσει την παρέα, και στο τραπέζι έχουν μαζευτεί εννέα παιδιά: η Ζωή, ο Ηλίας, η Μυρτώ, ο Στέλιος, η Φανή, ο Βασίλης, ο Νίκος, η Αγγελική και η Πολυξένη, που είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ. Στη μέση υπάρχουν δύο μεγάλες χορτόπιτες. «Ίσες μερίδες για όλους», λέει η γιαγιά. «Και καμία να μην περισσέψει».*

*Ο Στέλιος προτείνει να κόψουν κάθε πίτα στη μέση, να δώσουν από μισή σε τέσσερα παιδιά και να βρουν κάτι για το ένατο. «Ποιο ένατο;» λέει η Μυρτώ. «Θα μείνουν παιδιά χωρίς πίτα». Ο Ηλίας παίρνει το μαχαίρι. Κόβει την κάθε πίτα σε εννέα ίσα κομμάτια και μετράει: δεκαοχτώ κομμάτια, εννέα παιδιά, δύο κομμάτια το καθένα.*

*«Δηλαδή ο καθένας παίρνει δύο από τα εννέα κομμάτια μιας πίτας», λέει η Ζωή. Η Πολυξένη, που ως τώρα δεν έχει πει σχεδόν τίποτα, ρωτάει σιγά: «Και αυτό πώς το γράφουμε; Και είναι το ίδιο με το "το ένα ένατο και από τις δύο πίτες";»*

*Μια φράση της γλώσσας μας, «δύο από τα εννέα», που τη λέμε χωρίς να τη γράφουμε ποτέ. Τα μαθηματικά έχουν γι' αυτήν έναν αριθμό.*

## Η λέξη: κλάσμα, αριθμητής, παρονομαστής

**Η λέξη: κλάσμα, αριθμητής, παρονομαστής**

Η λέξη **κλάσμα** έρχεται από το αρχαίο «κλάω», που σημαίνει «σπάζω». Κλάσμα είναι ό,τι σπάσαμε: ένα κομμάτι του όλου.
Ο **παρονομαστής** είναι εκείνος που «παρονομάζει», δηλαδή δίνει το όνομα στα κομμάτια: αν το όλο χωριστεί σε εννέα ίσα μέρη, τα κομμάτια λέγονται «ένατα». Ο **αριθμητής** είναι εκείνος που «αριθμεί», δηλαδή μετράει πόσα κομμάτια πήραμε. Τα «δύο ένατα» είναι δύο κομμάτια από αυτά που λέγονται ένατα.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Δύο από τα εννέα ίσα κομμάτια. | $\frac{2}{9}$ |
| Ένα από τα εννέα ίσα κομμάτια. | $\frac{1}{9}$ (κλασματική μονάδα) |
| Μοιράζω 2 πίτες σε 9 παιδιά. | $2 : 9 = \frac{2}{9}$ |
| Ο φυσικός 5 γραμμένος ως κλάσμα. | $5 = \frac{5}{1}$ |
| Επτά από τα πέντε κομμάτια (πάνω από ένα όλο). | $\frac{7}{5} > 1$ |
| Τα τρία πέμπτα του 20. | $\frac{3}{5} \cdot 20 = 12$ |

## Η θεωρία

Για να έχει νόημα ένα κλάσμα, το όλο πρέπει να χωριστεί σε **ίσα** μέρη. Δύο κομμάτια πίτας άνισου μεγέθους δεν είναι «δύο ένατα».

**Ορισμός: κλασματική μονάδα**

Το σύμβολο $\frac{1}{\nu}$ (με $\nu$ φυσικό, $\nu \neq 0$) εκφράζει το ένα από τα $\nu$ ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται μια ποσότητα και λέγεται **κλασματική μονάδα**.

**Ορισμός: κλάσμα**

**Κλάσμα** ή **κλασματικός αριθμός** λέγεται κάθε αριθμός της μορφής $\frac{\kappa}{\nu}$, όπου $\kappa$ και $\nu$ φυσικοί αριθμοί και $\nu \neq 0$. Ο $\kappa$ είναι ο **αριθμητής**, ο $\nu$ ο **παρονομαστής** και οι δύο μαζί λέγονται **όροι** του κλάσματος. Η γραμμή ανάμεσά τους είναι η **κλασματική γραμμή**.

Το κλάσμα $\frac{\kappa}{\nu}$ εκφράζει τα $\kappa$ μέρη από τα $\nu$ ίσα μέρη στα οποία έχει χωριστεί μια ποσότητα. Είναι δηλαδή $\kappa$ φορές η κλασματική μονάδα: $\frac{\kappa}{\nu} = \kappa \cdot \frac{1}{\nu}$.

**Ιδιότητα: το κλάσμα ως πηλίκο**

Κάθε κλάσμα παριστάνει και το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή διά του παρονομαστή: $\frac{\kappa}{\nu} = \kappa : \nu$.

Το «δύο ένατα» και το «2 διά 9» είναι το ίδιο πράγμα. Αν μοιράσεις 2 πίτες σε 9 παιδιά, κάθε παιδί παίρνει $2 : 9$, δηλαδή $\frac{2}{9}$ της πίτας. Αν σκεφτείς ότι κόβεις κάθε πίτα σε 9 κομμάτια και δίνεις 2 κομμάτια στο κάθε παιδί, βγάζεις το ίδιο. Και αυτό απαντάει στην ερώτηση της Πολυξένης: το $\frac{2}{9}$ μιας πίτας είναι ίσο με το $\frac{1}{9}$ των δύο πιτών.

### Φυσικοί αριθμοί και κλάσματα, μεγαλύτερα και μικρότερα από το 1

Κάθε φυσικός αριθμός γράφεται ως κλάσμα με παρονομαστή το 1, γιατί $\kappa = \kappa : 1 = \frac{\kappa}{1}$. Έτσι $7 = \frac{7}{1}$ και $0 = \frac{0}{5}$. Συγκρίνοντας τους όρους ενός κλάσματος με τη μονάδα:

- αν $\kappa < \nu$, το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1 (πήραμε λιγότερα κομμάτια από όσα έχει το όλο),
- αν $\kappa = \nu$, το κλάσμα είναι ίσο με το 1 (πήραμε όλα τα κομμάτια),
- αν $\kappa > \nu$, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1 (πήραμε περισσότερα από ένα όλο).

### Το κλάσμα ενός μεγέθους: αναγωγή στη μονάδα

Για να βρω τα $\frac{3}{5}$ του 20, χωρίζω το 20 σε 5 ίσα μέρη, βρίσκω το ένα ($20 : 5 = 4$) και παίρνω τρία ($3 \cdot 4 = 12$). Αυτός ο τρόπος λέγεται **αναγωγή στη μονάδα**, γιατί πρώτα βρίσκω την τιμή της *κλασματικής μονάδας*. Με τον ίδιο τρόπο, αν ξέρω την τιμή ενός μέρους, βρίσκω το όλο: πρώτα το ένα μέρος, μετά όλα τα μέρη.

**Κανόνας: κλάσμα ποσότητας και αντίστροφα**

- **Τα $\frac{\kappa}{\nu}$ μιας ποσότητας $A$:** διαιρώ την $A$ με το $\nu$ και πολλαπλασιάζω επί $\kappa$. Δηλαδή $A : \nu \cdot \kappa$ (ή $\frac{\kappa}{\nu} \cdot A$).
- **Αν τα $\frac{\kappa}{\nu}$ του όλου είναι $B$:** διαιρώ το $B$ με το $\kappa$ (βρίσκω το ένα μέρος) και πολλαπλασιάζω επί $\nu$ (βρίσκω το όλο).

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Τα μέρη πρέπει να είναι ίσα. Ένα σχήμα με πέντε ανισομεγέθη κομμάτια δεν χωρίζεται σε «πέμπτα».
- Ο παρονομαστής δεν μπορεί να είναι 0: δεν γίνεται να μοιράσεις σε 0 ίσα μέρη, ούτε να διαιρέσεις με το 0.
- Δύο προβλήματα που μοιάζουν είναι διαφορετικά: «βρες τα $\frac{2}{3}$ του 12» (ξέρω το όλο, ψάχνω το μέρος, και βγαίνει 8) και «τα $\frac{2}{3}$ ενός αριθμού είναι 12, βρες τον αριθμό» (ξέρω το μέρος, ψάχνω το όλο, και βγαίνει 18). Πρόσεξε ποιο από τα δύο σου δίνει το πρόβλημα.

## Λυμένα παραδείγματα

### Παράδειγμα 2.1.1 Η χορτόπιτα της γιαγιάς

**Τι ξέρω.** Δύο πίτες μοιράζονται ίσα σε εννέα παιδιά.

**Τι θέλω.** Τι μέρος μιας πίτας παίρνει το κάθε παιδί.

**Πώς τα συνδέω.** Μοιράζω 2 σε 9, άρα το κάθε παιδί παίρνει $2 : 9 = \frac{2}{9}$ της

πίτας. Το ίδιο βγαίνει αν κόψω κάθε πίτα σε 9 κομμάτια: 18 κομμάτια, 2 για καθένα, και κάθε κομμάτι είναι $\frac{1}{9}$ της πίτας.

**Απάντηση.** Τα $\frac{2}{9}$ της πίτας.

**Έλεγχος.** Εννέα παιδιά, δύο ένατα το καθένα, κάνουν $9 \cdot \frac{2}{9} = \frac{18}{9} = 2$ πίτες. Δεν περισσεύει τίποτα.

**Παράδειγμα 2.1.2 Το μέλι του παππού**

**Τι ξέρω.** Οι κυψέλες του παππού έδωσαν 15 κιλά μέλι. Τα $\frac{2}{5}$ από αυτά πήγαν στη γειτονιά.

**Τι θέλω.** Πόσα κιλά μέλι πήγαν στη γειτονιά.

**Πώς τα συνδέω.** Χωρίζω τα 15 κιλά σε 5 ίσα μέρη: $15 : 5 = 3$ κιλά το ένα μέρος. Τα $\frac{2}{5}$ είναι δύο τέτοια μέρη: $2 \cdot 3 = 6$.

**Απάντηση.** 6 κιλά.

**Έλεγχος.** Τα υπόλοιπα $\frac{3}{5}$ είναι $3 \cdot 3 = 9$ κιλά. Και $6 + 9 = 15$. Σωστά.

**Παράδειγμα 2.1.3 Η διαδρομή του λεωφορείου**

**Τι ξέρω.** Τα $\frac{3}{7}$ μιας διαδρομής είναι 12 χιλιόμετρα.

**Τι θέλω.** Πόσα χιλιόμετρα έχει όλη η διαδρομή.

**Πώς τα συνδέω.** Αν τρία έβδομα είναι 12 χλμ., το ένα έβδομο είναι $12 : 3 = 4$ χλμ. Το όλο είναι επτά έβδομα: $7 \cdot 4 = 28$.

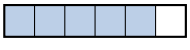
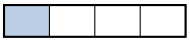
**Απάντηση.** 28 χλμ.

**Έλεγχος.** Τα $\frac{3}{7}$ των 28 χλμ. είναι $28 : 7 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$. Βγαίνει το 12 που μας έδωσαν.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**2.1.1** Γράψε το κλάσμα που δείχνει το χρωματισμένο μέρος κάθε ράβδου.

α)  β)  γ)  δ) 

**2.1.2** Σχεδίασε τρία ίσα ορθογώνια και χρωμάτισε σε καθένα το μέρος που δείχνει το κλάσμα: α) $\frac{2}{5}$ β) $\frac{3}{4}$ γ) $\frac{5}{6}$.

**2.1.3** Γράψε ως κλάσμα: α) τα τρία από τα επτά ίσα μέρη β) πέντε τέταρτα γ) ένα δέκατο δ) εφτά ένατα. Μετά διάβασε με λέξεις τα $\frac{4}{9}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{11}{6}$ και $\frac{3}{100}$.

**2.1.4** Γράψε ως κλάσματα τα πηλίκα $5 : 8$, $3 : 11$, $10 : 3$ και $7 : 7$, και ως πηλίκα τα κλάσματα $\frac{9}{4}$, $\frac{1}{6}$ και $\frac{20}{5}$.

**2.1.5** Γράψε το 7 ως κλάσμα με παρονομαστή 1, με παρονομαστή 4 και με παρονομαστή 10. Γράψε το 0 ως κλάσμα με παρονομαστή 5.

**2.1.6** Ποια από τα κλάσματα $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{10}{9}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{18}{17}$, $\frac{20}{20}$ και $\frac{1}{100}$ είναι μικρότερα από το 1, ποια ίσα με το 1 και ποια μεγαλύτερα;

**2.1.7** Γράψε ως κλάσμα (χωρίς να απλοποιήσεις) ποιο μέρος είναι: α) τα 25 λεπτά της ώρας β) τα 250 γραμμάρια του κιλού γ) οι 2 ημέρες της εβδομάδας δ) οι 3 μήνες του έτους.

**2.1.8** Βρες: α) τα $\frac{3}{4}$ του 20 β) τα $\frac{2}{5}$ του 35 γ) τα $\frac{5}{6}$ του 48 δ) τα $\frac{7}{10}$ του 200.

**2.1.9** Βρες τον αριθμό, αν: α) τα $\frac{2}{3}$ του είναι 14 β) τα $\frac{3}{5}$ του είναι 27 γ) τα $\frac{4}{9}$ του είναι 36 δ) τα $\frac{7}{8}$ του είναι 56.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**2.1.10** **Οι βολές του Νίκου.** Στην προπόνηση ο Νίκος έκανε 20 ελεύθερες βολές και έβαλε τα $\frac{3}{5}$. Πόσες έβαλε και πόσες έχασε; Τι κλάσμα των βολών έχασε;

**2.1.11** **Τα μολύβια της Αγγελικής.** Η Αγγελική έχει 36 μολύβια, και τα $\frac{5}{9}$ είναι χρωματιστά. Πόσα είναι τα χρωματιστά και πόσα τα υπόλοιπα; Τι κλάσμα των μολυβιών είναι τα υπόλοιπα;

**2.1.12** **Η ζάχαρη της Μυρτώς.** Η Μυρτώ έχει σακούλα ζάχαρη 2 κιλών, δηλαδή 2.000 γραμμάρια, και για ένα κέικ χρησιμοποιεί τα $\frac{3}{8}$. Πόσα γραμμάρια χρησιμοποιεί;

**2.1.13** **Οι εκλογές της τάξης.** Η τάξη έχει 27 μαθητές και όλοι ψηφίζουν για πρόεδρο. Ο Βασίλης παίρνει τα $\frac{4}{9}$ των ψήφων και η Ζωή το $\frac{1}{3}$. Πόσες ψήφους πήρε ο καθένας; Τι κλάσμα των ψήφων πήρε η Μυρτώ, αν πήρε όλες τις υπόλοιπες;

**2.1.14** **Η διαδρομή του θείου.** Ο θείος Λευτέρης έχει διανύσει τα $\frac{5}{8}$ μιας διαδρομής, δηλαδή 150 χλμ. Πόσα χιλιόμετρα έχει όλη η διαδρομή; Πόσα του μένουν;

**2.1.15** **Το δοχείο του κήπου.** Ένα δοχείο του κήπου γέμισε τα $\frac{3}{7}$ του, και έχει ήδη 18 λίτρα νερό. Πόσα λίτρα χωράει ολόκληρο;

**2.1.16** **Οι ώρες.** Ποιο μέρος της ώρας είναι τα 15, τα 20 και τα 45 λεπτά; Ποιο μέρος του εικοσιτετραώρου είναι η σχολική μέρα των 6 ωρών;

## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**2.1.17** Η Πολυξένη ρώτησε αν το «ένα ένατο και από τις δύο πίτες» και τα «δύο ένατα μιας πίτας» είναι το ίδιο. Δείξε ότι είναι, με ένα σχέδιο ή με έναν υπολογισμό.

**2.1.18** Ο Στέλιος λέει ότι το $\frac{3}{5}$ είναι μικρότερο από το $\frac{3}{4}$, «γιατί το 5 είναι μεγαλύτερο από το 4». Είναι σωστό το συμπέρασμα; Εξήγησε με πίτες

γιατί ένας μεγαλύτερος παρονομαστής δίνει μικρότερα κομμάτια.

**2.1.19** Πόσα διαφορετικά κλάσματα με αριθμητή 7 είναι μεγαλύτερα από το 1 και μικρότερα από το 2; Γράψε τα.

**2.1.20** Τι θα σήμαινε το $\frac{5}{0}$; Σκέψου «5 πίτες μοιρασμένες σε 0 παιδιά» και την αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Γιατί δεν επιτρέπεται;

**2.1.21** Η γιαγιά Ρήνη κόβει μισή πίτα και δίνει στην Πολυξένη τα $\frac{2}{3}$ από αυτήν τη μισή. Τι μέρος ολόκληρης της πίτας πήρε η Πολυξένη; Σχεδίασε την πίτα.

## Για το σπίτι με χαρτί και χάρακα

**2.1.22** Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 12 εκ. Σχεδίασε ένα τμήμα ΓΔ με μήκος τα $\frac{3}{4}$ του ΑΒ και ένα τμήμα ΕΖ με μήκος τα $\frac{5}{6}$ του ΑΒ. Πόσο μήκος έχει το καθένα;

**2.1.23** Βρες πέντε πράγματα στο σπίτι σου που χωρίζονται σε ίσα μέρη (μια σοκολάτα, μια αυγοθήκη, ένα ημερολόγιο ...). Για καθένα, γράψε ένα κλάσμα που περιγράφει ένα κομμάτι του.

**Παράγραφος 2.2**

# Ισοδύναμα κλάσματα: το ίδιο κομμάτι με διαφορετικό κόψιμο

Σχολικό βιβλίο: Α.2.2, «Ισοδύναμα κλάσματα»

## Η ανάγκη

*Παρασκευή βράδυ στο σπίτι του Βασίλη, που γιορτάζει τη νίκη του στις εκλογές της τάξης με πίτσες. Οι πίτσες είναι τέσσερις, ίδιου μεγέθους, αλλά κάθε παιδί κόβει τη δική του όπως θέλει. Ο Νίκος τη χωρίζει σε 4 κομμάτια, η Αγγελική σε 6, ο Βασίλης σε 8 και η Ζωή σε 10. Και οι τέσσερις τρώνε κάποια κομμάτια και ανακοινώνουν: ο Νίκος 2, η Αγγελική 3, ο Βασίλης 4 και η Ζωή 5. «Εγώ έφαγα δύο, εσύ τρία, εγώ τέσσερα, εσύ πέντε. Ο Βασίλης έφαγε τα πιο πολλά!» λέει θριαμβευτικά ο Στέλιος, που μετράει μόνο κομμάτια. Η Πολυξένη κοιτάζει τις τέσσερις πίτσες πάνω στο τραπέζι και λέει ήσυχα: «Έφαγαν όλοι το ίδιο. Όλοι έφαγαν τη μισή πίτσα».*
*«Μα ο ένας έφαγε δύο και ο άλλος πέντε!» διαμαρτύρεται ο Στέλιος. Η Μυρτώ σηκώνει το κομμάτι της Ζωής και το βάζει δίπλα στης Αγγελικής. «Δεν είναι ίδια κομμάτια. Τα κομμάτια της Ζωής είναι μικρότερα». Πώς γράφουμε με αριθμούς το ότι τα* $\frac{2}{4}$*, τα* $\frac{3}{6}$*, τα* $\frac{4}{8}$ *και τα* $\frac{5}{10}$ *είναι το ίδιο κομμάτι;*

## Η λέξη: ισοδύναμα, απλοποίηση, ανάγωγο

**Η λέξη: ισοδύναμα, απλοποίηση, ανάγωγο**

Δύο κλάσματα είναι **ισοδύναμα** όταν έχουν την ίδια «δύναμη», δηλαδή την ίδια αξία. Το $\frac{2}{4}$ και το $\frac{3}{6}$ δεν είναι ίδια σύμβολα, αλλά είναι ίσα, γιατί

δείχνουν το ίδιο κομμάτι.
**Απλοποιώ** ένα κλάσμα σημαίνει το κάνω πιο απλό, με μικρότερους αριθμούς, χωρίς να αλλάξει η αξία του. Το **ανάγωγο** κλάσμα είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει πιο απλό: δεν μπορεί να «αναχθεί», δηλαδή να φερθεί πίσω σε μικρότερους όρους.
Και δύο λέξεις για τα ονόματα: **ομώνυμα** είναι τα κλάσματα που έχουν το ίδιο όνομα (παρονομαστή), και **ετερώνυμα** εκείνα που έχουν διαφορετικό.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Η μισή πίτσα, κομμένη σε 4 ή σε 6 κομμάτια. | $\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ |
| Τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα. | $2 \cdot 6 = 4 \cdot 3$ |
| Πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους επί 3. | $\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$ |
| Διαιρώ και τους δύο όρους με το 14. | $\frac{42}{56} = \frac{42 : 14}{56 : 14} = \frac{3}{4}$ |
| Δεν απλοποιείται άλλο (ΜΚΔ $= 1$). | $\frac{7}{12}$ είναι ανάγωγο |

## Η θεωρία

**Ορισμός: ισοδύναμα κλάσματα**

Δύο κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$ και $\frac{\gamma}{\delta}$ λέγονται **ισοδύναμα** ή **ίσα** όταν εκφράζουν το ίδιο μέρος ενός μεγέθους. Γράφουμε $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$.

**Ιδιότητα: χιαστί γινόμενα**

Αν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, τότε τα «χιαστί γινόμενα» είναι ίσα: $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$. Και αντιστρόφως.

Έτσι $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, γιατί $3 \cdot 12 = 36 = 4 \cdot 9$. Και τα $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$ δεν είναι ισοδύναμα, γιατί $3 \cdot 7 = 21$ ενώ $5 \cdot 4 = 20$.

**Κανόνας: ισοδύναμα κλάσματα**

- Αν πολλαπλασιάσω **και τους δύο** όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο φυσικό αριθμό (όχι 0), βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα: $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$.
- Αν διαιρέσω **και τους δύο** όρους με τον ίδιο φυσικό αριθμό (όχι 0, που διαιρεί και τους δύο), βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα: $\frac{18}{30} = \frac{18 : 6}{30 : 6} = \frac{3}{5}$.

Η δεύτερη διαδικασία λέγεται **απλοποίηση**. Αν διαιρέσουμε και τους δύο όρους με τον **ΜΚΔ** τους, το κλάσμα γίνεται ανάγωγο σε ένα βήμα. Ένα κλάσμα λέγεται **ανάγωγο** όταν δεν έχει κοινό διαιρέτη ο αριθμητής και ο παρονομαστής εκτός από το 1, δηλαδή όταν είναι πρώτοι μεταξύ τους. Το $\frac{7}{12}$ είναι ανάγωγο, γιατί Μ.Κ.Δ.$(7, 12) = 1$.

### Ομώνυμα και ετερώνυμα

Τα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή λέγονται **ομώνυμα**, όπως τα $\frac{2}{7}$ και $\frac{5}{7}$. Αυτά που έχουν διαφορετικούς παρονομαστές λέγονται **ετερώνυμα**, όπως τα $\frac{2}{7}$ και $\frac{5}{3}$.

**Κανόνας: πώς κάνω ετερώνυμα κλάσματα ομώνυμα**

1. Απλοποιώ όσα κλάσματα απλοποιούνται.
2. Βρίσκω το **ΕΚΠ** των παρονομαστών: θα είναι ο κοινός παρονομαστής.
3. Διαιρώ το ΕΚΠ με τον παρονομαστή κάθε κλάσματος.

4. Πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους κάθε κλάσματος με τον αριθμό που βρήκα για εκείνο το κλάσμα.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε **και τους δύο** όρους με τον **ίδιο** αριθμό. Αν προσθέσεις τον ίδιο αριθμό και στους δύο όρους, αλλάζει η αξία: το $\frac{1}{2}$ δεν είναι ίσο με το $\frac{1+3}{2+3}=\frac{4}{5}$.
- Στην απλοποίηση ο αριθμός που διαιρεί πρέπει να διαιρεί **και τους δύο** όρους ακριβώς.
- Αν πολλαπλασιάσεις με το 0, χάνεις το κλάσμα: δεν επιτρέπεται.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 2.2.1 Οι πίτσες του Βασίλη**

**Τι ξέρω.** Ο Νίκος έφαγε $\frac{2}{4}$ της πίτσας του, η Αγγελική $\frac{3}{6}$ και ο Βασίλης $\frac{4}{8}$.

**Τι θέλω.** Να εξετάσω αν έφαγαν το ίδιο.

**Πώς τα συνδέω.** Υπολογίζω τα χιαστί γινόμενα. Για το $\frac{2}{4}$ και το $\frac{3}{6}$: $2\cdot 6=12$ και $4\cdot 3=12$. Ίσα, άρα ισοδύναμα. Για το $\frac{3}{6}$ και το $\frac{4}{8}$: $3\cdot 8=24$ και $6\cdot 4=24$. Ίσα, άρα ισοδύναμα.

**Απάντηση.** Έφαγαν το ίδιο: όλοι τη μισή πίτσα.

**Έλεγχος.** Και τα τρία απλοποιούνται στο $\frac{1}{2}$: $\frac{2}{4}=\frac{2:2}{4:2}=\frac{1}{2}$, $\frac{3}{6}=\frac{3:3}{6:3}=\frac{1}{2}$, $\frac{4}{8}=\frac{4:4}{8:4}=\frac{1}{2}$.

**Παράδειγμα 2.2.2 Απλοποίηση του $\frac{84}{126}$**

**Τι ξέρω.** Το κλάσμα $\frac{84}{126}$.

**Τι θέλω.** Να το κάνω ανάγωγο.

**Πώς τα συνδέω.** Βρίσκω το ΜΚΔ των όρων. $84=2^2\cdot 3\cdot 7$ και $126=2\cdot 3^2\cdot 7$,

άρα Μ.Κ.Δ.$(84, 126) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$. Διαιρώ και τους δύο όρους με το 42: $\frac{84 : 42}{126 : 42} = \frac{2}{3}$.

**Απάντηση.** $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$.

**Έλεγχος.** Το $\frac{2}{3}$ είναι ανάγωγο, γιατί το 2 και το 3 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Και τα χιαστί γινόμενα: $84 \cdot 3 = 252 = 126 \cdot 2$. Σωστά.

**Παράδειγμα 2.2.3 Τρία κλάσματα, ένας παρονομαστής**

**Τι ξέρω.** Τα κλάσματα $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}$ και $\frac{7}{10}$.

**Τι θέλω.** Να τα κάνω ομώνυμα.

**Πώς τα συνδέω.** Κανένα δεν απλοποιείται, γιατί είναι όλα ανάγωγα. Βρίσκω το Ε.Κ.Π.$(4, 6, 10)$: $4 = 2^2, 6 = 2 \cdot 3, 10 = 2 \cdot 5$, άρα $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Διαιρώ: $60 : 4 = 15, 60 : 6 = 10, 60 : 10 = 6$. Πολλαπλασιάζω τους όρους: $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 15}{4 \cdot 15} = \frac{45}{60}$, $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 10}{6 \cdot 10} = \frac{50}{60}, \frac{7}{10} = \frac{7 \cdot 6}{10 \cdot 6} = \frac{42}{60}$.

**Απάντηση.** $\frac{45}{60}, \frac{50}{60}$ και $\frac{42}{60}$.

**Έλεγχος.** Απλοποιώντας το $\frac{45}{60}$ με το 15 ξαναβρίσκω το $\frac{3}{4}$. Και το $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ (με το 10) και το $\frac{42}{60} = \frac{7}{10}$ (με το 6). Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**2.2.1** Γράψε τρία κλάσματα ισοδύναμα με το $\frac{2}{3}$, πολλαπλασιάζοντας τους όρους του επί 2, επί 3 και επί 10.

**2.2.2** Βρες τον αριθμό που λείπει: α) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$ β) $\frac{5}{7} = \frac{35}{\square}$ γ) $\frac{18}{24} = \frac{3}{\square}$ δ) $\frac{\square}{9} = \frac{20}{36}$.

**2.2.3** Έλεγξε με τα χιαστί γινόμενα ποια ζευγάρια είναι ισοδύναμα: α) $\frac{4}{6}$

και $\frac{10}{15}$ β) $\frac{5}{8}$ και $\frac{15}{32}$ γ) $\frac{7}{9}$ και $\frac{21}{27}$ δ) $\frac{12}{18}$ και $\frac{14}{21}$ ε) $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$.

**2.2.4** Απλοποίησε μέχρι να γίνουν ανάγωγα: α) $\frac{18}{24}$ β) $\frac{35}{42}$ γ) $\frac{48}{72}$ δ) $\frac{100}{250}$ ε) $\frac{56}{98}$.

**2.2.5** Ποια από τα κλάσματα $\frac{9}{16}, \frac{12}{18}, \frac{15}{28}, \frac{21}{35}, \frac{17}{51}$ και $\frac{25}{36}$ είναι ανάγωγα; Για τα υπόλοιπα, γράψε το ανάγωγο.

**2.2.6** Μετάτρεψε σε ισοδύναμα κλάσματα με παρονομαστή 100: α) $\frac{3}{4}$ β) $\frac{7}{20}$ γ) $\frac{2}{5}$ δ) $\frac{9}{50}$ ε) $\frac{13}{25}$.

**2.2.7** Μετάτρεψε σε ισοδύναμα κλάσματα με παρονομαστή 12: α) $\frac{5}{6}$ β) $\frac{3}{4}$ γ) $\frac{2}{3}$ δ) $\frac{1}{2}$.

**2.2.8** Κάνε ομώνυμα τα κλάσματα: α) $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ β) $\frac{5}{6}$ και $\frac{7}{8}$ γ) $\frac{4}{5}, \frac{1}{2}$ και $\frac{7}{10}$ δ) $\frac{1}{6}, \frac{3}{8}$ και $\frac{5}{12}$.

**2.2.9** Σωστό ή λάθος; α) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ β) $\frac{3}{5} = \frac{6}{12}$ γ) Αν διαιρέσω τον αριθμητή με το 3 και τον παρονομαστή με το 4, βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα. δ) $\frac{7}{7} = 1$ ε) Το $\frac{6}{9}$ είναι ανάγωγο. στ) Τα $\frac{4}{9}$ και $\frac{8}{18}$ είναι ισοδύναμα.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**2.2.10** **Οι μερίδες.** Τέσσερα παιδιά έφαγαν από μια ίδια πίτσα. Η Μυρτώ έφαγε $\frac{3}{4}$, η Φανή $\frac{6}{8}$, ο Ηλίας $\frac{9}{12}$ και ο Στέλιος $\frac{4}{6}$. Ποιος έφαγε περισσότερο και ποιος λιγότερο; Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα για να βεβαιωθείς.

**2.2.11** **Η σοκολάτα.** Η σοκολάτα της Αγγελικής έχει 24 τετράγωνα και έφαγε τα 18. Τι κλάσμα της σοκολάτας έφαγε; Γράψε το ως ανάγωγο.

**2.2.12** **Τα λεπτά.** Η ώρα έχει 60 λεπτά. Γράψε ως ανάγωγο κλάσμα της

ώρας τα 45, τα 20, τα 40 και τα 12 λεπτά.

**2.2.13** **Το τυρί της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη αγοράζει τυρί 250, 750, 400 και 125 γραμμάρια σε διαφορετικές μέρες. Ποιο μέρος του κιλού (1.000 γραμμάρια) είναι κάθε ποσότητα; Γράψε το ανάγωγο κλάσμα.

**2.2.14** **Οι νότες της Αγγελικής.** Στο μάθημα της μουσικής η Αγγελική μαθαίνει ότι μια νότα «τέταρτο» διαρκεί το $\frac{1}{4}$ ενός μέτρου, μια «όγδοο» το $\frac{1}{8}$ και μια «δέκατο έκτο» το $\frac{1}{16}$. Πόσα όγδοα χωράνε σε ένα τέταρτο; Πόσα δέκατα έκτα; Γράψε τις ισότητες $\frac{1}{4} = \frac{\square}{8} = \frac{\square}{16}$.

## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**2.2.15** Ο Στέλιος έγραψε $\frac{1}{2} = \frac{1+3}{2+3} = \frac{4}{5}$. Δείξε με μια πίτσα ότι αυτό είναι λάθος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να φτιάξεις ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 6;

**2.2.16** Πόσα διαφορετικά κλάσματα ισοδύναμα με το $\frac{3}{5}$ έχουν παρονομαστή μικρότερο από το 50; Γράψε τα.

**2.2.17** Βρες ένα κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{5}{8}$, του οποίου οι δύο όροι έχουν άθροισμα 91.

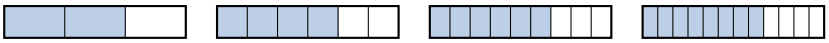
**2.2.18** Ένα κλάσμα είναι ισοδύναμο με το $\frac{3}{7}$ και οι όροι του διαφέρουν κατά 20. Ποιο είναι;

**2.2.19** Γιατί, όταν απλοποιούμε και τους δύο όρους με τον ΜΚΔ τους, το κλάσμα που βγαίνει είναι ανάγωγο; Σκέψου το $\frac{84}{126}$ και το $\frac{2}{3}$: αν τα 2 και 3 είχαν κοινό διαιρέτη μεγαλύτερο από το 1, τι θα συνέβαινε με το 42;

**2.2.20** Γράψε τρία κλάσματα που είναι ισοδύναμα με το 0 και τρία που είναι ισοδύναμα με το 1.

## Για το σπίτι με χαρτί και ψαλίδι

**2.2.21** Δες τις τέσσερις ράβδους. Γράψε το κλάσμα του χρωματισμένου μέρους καθεμιάς και παρατήρησε τι συμβαίνει.



**2.2.22** Πάρε ένα φύλλο χαρτί και δίπλωσέ το στη μέση, μετά πάλι στη μέση, και πάλι. Γράψε με κλάσματα το μέρος του φύλλου που έχει ένα στρώμα, δύο στρώματα και τέσσερα στρώματα όταν το ξεδιπλώσεις. Ποια ισοδύναμα κλάσματα βρήκες για το $\frac{1}{2}$;

**Παράγραφος 2.3**

# Σύγκριση κλασμάτων: ποιο κομμάτι είναι μεγαλύτερο

Σχολικό βιβλίο: Α.2.3, «Σύγκριση κλασμάτων»

## Η ανάγκη

*Η Α3 έχει αναλάβει να μαζέψει χαρτί και πλαστικό για ανακύκλωση. Το σχολείο έχει βάλει σε κάθε τμήμα έναν ίδιο κάδο, και ο γυμναστής έχει υποσχεθεί ένα μικρό δώρο στο τμήμα που θα έχει γεμίσει τον κάδο του περισσότερο μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι η κυρία Αλεξάνδρα ρωτάει πόσο έχει γεμίσει ο καθένας. Η Α1 απαντάει ότι ο κάδος της είναι γεμάτος κατά τα $\frac{3}{5}$. Η Α2 λέει τα $\frac{5}{8}$. Η Α3, δική μας, έχει τα $\frac{7}{12}$.*
*«Εμείς κερδίσαμε!» φωνάζει ο Στέλιος. «Το 7 είναι μεγαλύτερο από το 5 και από το 3!» Η Ζωή τον κοιτάζει. «Αλλά το 12 είναι μεγαλύτερο από το 8 και από το 5. Τα κομμάτια του δικού μας κάδου είναι πιο πολλά, άρα και πιο μικρά». Ο Βασίλης, που ξέρει να παίρνει θέση, δηλώνει ότι η Α2 κέρδισε, «γιατί τα πέμπτα και τα όγδοα μου φαίνονται μεγαλύτερα». Η Πολυξένη, που δεν δίνει γνώμη χωρίς λόγο, ρωτάει: «Πώς συγκρίνουμε κλάσματα που έχουν διαφορετικά κομμάτια; Πρέπει να τα κάνουμε να μιλούν την ίδια γλώσσα».*

## Η λέξη: σύγκριση, κοινός παρονομαστής

**Η λέξη: σύγκριση, κοινός παρονομαστής**

**Σύγκριση** είναι το να βάζεις δύο πράγματα «μαζί», πλάι πλάι, για να δεις ποιο είναι μεγαλύτερο. Για να συγκρίνεις δύο κομμάτια πρέπει να

είναι κομμένα με τον ίδιο τρόπο: δύο κομμάτια από πίτες που κόπηκαν διαφορετικά δεν συγκρίνονται εύκολα.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον **κοινό παρονομαστή**: το κοινό «όνομα» που θα δώσουμε και στα δύο κλάσματα, ώστε να μετράμε τα ίδια κομμάτια. Ο πιο οικονομικός κοινός παρονομαστής είναι το ΕΚΠ των παρονομαστών.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Από δύο ομώνυμα, μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή. | $\frac{9}{13} > \frac{5}{13}$ |
| Με τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο παρονομαστή. | $\frac{4}{7} > \frac{4}{9}$ |
| Λιγότερα κομμάτια από όσα έχει το όλο. | $\frac{5}{8} < 1$ |
| Το $\frac{7}{4}$ βρίσκεται ανάμεσα στο 1 και στο 2. | $1 < \frac{7}{4} < 2$ |
| Συγκρίνω ετερώνυμα με κοινό παρονομαστή. | $\frac{3}{5} = \frac{24}{40} < \frac{25}{40} = \frac{5}{8}$ |

## Η θεωρία

**Κανόνας: σύγκριση κλασμάτων**

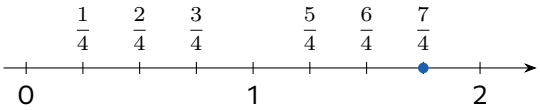
- **Ομώνυμα:** μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή.
- **Ίδιος αριθμητής:** μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο παρονομαστή (λιγότερα κομμάτια σημαίνει μεγαλύτερα κομμάτια).
- **Ετερώνυμα:** τα κάνω πρώτα ομώνυμα (με το ΕΚΠ των παρονομαστών) και συγκρίνω τους αριθμητές.

### Σύγκριση με τη μονάδα

Ένα κλάσμα είναι ίσο με το 1 όταν ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή, **μικρότερο** από το 1 όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος και **μεγαλύτερο** από το 1 όταν είναι μεγαλύτερος. Αυτό είναι ένα χρήσιμο «μέτρο» για γρήγορες συγκρίσεις: αν το ένα κλάσμα είναι μικρότερο από το 1 και το άλλο μεγαλύτερο, ξέρουμε αμέσως ποιο είναι ποιο.

### Τα κλάσματα πάνω στην ευθεία

Όπως οι φυσικοί, έτσι και τα κλάσματα έχουν θέση πάνω στην ευθεία των αριθμών. Για να βάλω το $\frac{7}{4}$, χωρίζω κάθε μονάδα σε 4 ίσα μέρη και μετράω 7 τέτοια μέρη από το 0. Βρίσκομαι ανάμεσα στο 1 και στο 2.




### Ανάμεσα σε δύο κλάσματα υπάρχει πάντα άλλο

Οι φυσικοί έχουν «επόμενο»: μετά το 5 έρχεται το 6 και ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανένας φυσικός. Στα κλάσματα δεν συμβαίνει αυτό. Για να βρω κλάσμα ανάμεσα στο $\frac{2}{5}$ και στο $\frac{3}{5}$, τα γράφω με μεγαλύτερο παρονομαστή: $\frac{4}{10}$ και $\frac{6}{10}$. Ανάμεσά τους είναι το $\frac{5}{10}$. Και αν θέλω κι άλλα, κάνω τους παρονομαστές ακόμα μεγαλύτερους.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Δεν συγκρίνουμε κλάσματα συγκρίνοντας τους αριθμητές όταν οι παρονομαστές είναι διαφορετικοί. Τα $\frac{7}{12}$ έχουν μεγαλύτερο αριθμητή από τα $\frac{5}{8}$, αλλά είναι μικρότερα.
- Ούτε και τους παρονομαστές μόνους τους: αν έχουν *και οι δύο* όροι διαφορετικούς αριθμούς, κάνε πρώτα ομώνυμα.
- Ένα κλάσμα με μεγάλους όρους δεν είναι απαραίτητα μεγάλο: το $\frac{100}{1000}$ είναι μικρότερο από το $\frac{2}{3}$.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 2.3.1 Οι κάδοι της ανακύκλωσης**

**Τι ξέρω.** Η Α1 έχει γεμίσει τα $\frac{3}{5}$ του κάδου της, η Α2 τα $\frac{5}{8}$ και η Α3 τα $\frac{7}{12}$.

**Τι θέλω.** Ποιο τμήμα έχει γεμίσει τον κάδο του περισσότερο.

**Πώς τα συνδέω.** Τα κλάσματα είναι ετερώνυμα, άρα βρίσκω τον κοινό παρονομαστή. Ε.Κ.Π.$(5, 8, 12)$: $5$, $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$, άρα $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$. Διαιρώ: $120 : 5 = 24$, $120 : 8 = 15$, $120 : 12 = 10$. Έχω $\frac{3}{5} = \frac{72}{120}$, $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$, $\frac{7}{12} = \frac{70}{120}$.

**Απάντηση.** Επειδή $75 > 72 > 70$, κερδίζει η Α2 και η Α3 έρχεται τελευταία: $\frac{5}{8} > \frac{3}{5} > \frac{7}{12}$.

**Έλεγχος.** Η Α2 είναι κοντά στα $\frac{5}{8} = 0{,}625$ ενώ η Α3 στα $\frac{7}{12} \approx 0{,}583$: πράγματι η Α3 έχει λιγότερα. Ο Στέλιος είχε κοιτάξει μόνο τους αριθμητές και έκανε λάθος.

**Παράδειγμα 2.3.2 Ίδιος αριθμητής**

**Τι ξέρω.** Τα κλάσματα $\frac{4}{9}$ και $\frac{4}{7}$.

**Τι θέλω.** Ποιο είναι μεγαλύτερο.

**Πώς τα συνδέω.** Έχουν τον ίδιο αριθμητή. Η πίτα που χωρίζεται σε 9 κομμάτια έχει μικρότερα κομμάτια από αυτή που χωρίζεται σε 7. Τέσσερα μικρά κομμάτια είναι λιγότερα από τέσσερα μεγάλα.

**Απάντηση.** $\frac{4}{7} > \frac{4}{9}$.

**Έλεγχος.** Με ομώνυμα: $\frac{4}{9} = \frac{28}{63}$ και $\frac{4}{7} = \frac{36}{63}$, και $36 > 28$. Βγαίνει το ίδιο.

**Παράδειγμα 2.3.3 Το $\frac{7}{4}$ στην ευθεία**

**Τι ξέρω.** Το κλάσμα $\frac{7}{4}$.

**Τι θέλω.** Πού βρίσκεται πάνω στην ευθεία και ανάμεσα σε ποιους φυσικούς.

**Πώς τα συνδέω.** Επειδή $7 > 4$, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1. Αφού

$7 = 4 + 3$, ισούται με $1 + \frac{3}{4}$. Τα $\frac{8}{4}$ είναι το 2, άρα $1 < \frac{7}{4} < 2$.

**Απάντηση.** Στο σημείο που απέχει επτά τέταρτα από το 0, ανάμεσα στο 1 και στο 2 (δες το σχήμα της θεωρίας).

**Έλεγχος.** Η απόσταση του σημείου από το 2 είναι $\frac{1}{4}$, γιατί $\frac{8}{4} - \frac{7}{4} = \frac{1}{4}$.

**Παράδειγμα 2.3.4 Ένα κλάσμα ανάμεσα**

**Τι ξέρω.** Τα κλάσματα $\frac{5}{9}$ και $\frac{6}{9}$.

**Τι θέλω.** Να βρω ένα κλάσμα ανάμεσά τους.

**Πώς τα συνδέω.** Ανάμεσα στους αριθμητές 5 και 6 δεν υπάρχει φυσικός. Γράφω τα κλάσματα με διπλάσιους όρους: $\frac{5}{9} = \frac{10}{18}$ και $\frac{6}{9} = \frac{12}{18}$. Τώρα ανάμεσα στο 10 και στο 12 υπάρχει το 11.

**Απάντηση.** Το $\frac{11}{18}$.

**Έλεγχος.** $\frac{10}{18} < \frac{11}{18} < \frac{12}{18}$, δηλαδή $\frac{5}{9} < \frac{11}{18} < \frac{6}{9}$. Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**2.3.1** Σύγκρινε τα κλάσματα (βάλε $<$ ή $>$): α) $\frac{5}{9}$ και $\frac{7}{9}$ β) $\frac{4}{5}$ και $\frac{4}{9}$ γ) $\frac{6}{11}$ και $\frac{6}{7}$ δ) $\frac{13}{20}$ και $\frac{9}{20}$ ε) $\frac{1}{3}$ και $\frac{1}{4}$.

**2.3.2** Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα και σύγκρινέ τα: α) $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{5}$ β) $\frac{5}{6}$ και $\frac{7}{9}$ γ) $\frac{3}{4}$ και $\frac{11}{15}$ δ) $\frac{7}{12}$ και $\frac{5}{8}$ ε) $\frac{9}{10}$ και $\frac{8}{9}$.

**2.3.3** Γράψε σε φθίνουσα σειρά τα κλάσματα $\frac{17}{10}, \frac{17}{14}, \frac{17}{11}, \frac{17}{13}$ και $\frac{17}{12}$.

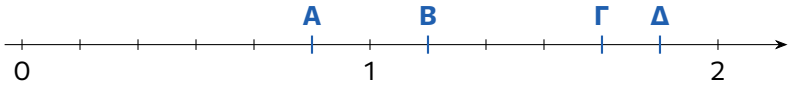
**2.3.4** Σύγκρινε με το 1 τα κλάσματα: $\frac{7}{9}, \frac{12}{12}, \frac{15}{11}, \frac{4}{21}, \frac{100}{99}$ και $\frac{99}{100}$.

**2.3.5** Γράψε σε αύξουσα σειρά τα $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}$ και $\frac{11}{12}$.

**2.3.6** Βρες ανάμεσα σε ποιους διαδοχικούς φυσικούς βρίσκεται καθένα από τα $\frac{7}{3}$, $\frac{11}{4}$, $\frac{25}{6}$, $\frac{40}{9}$ και $\frac{100}{7}$.

**2.3.7** Σχεδίασε μια ευθεία με μονάδα 8 εκ. και τοποθέτησε πάνω της τα $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{2}$ και $\frac{7}{4}$.

**2.3.8** Ποιοι κλασματικοί αριθμοί αντιστοιχούν στα σημεία Α, Β, Γ και Δ του σχήματος, όπου κάθε μονάδα είναι χωρισμένη σε 6 ίσα μέρη;




**2.3.9** Σωστό ή λάθος; α) Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1. β) Από δύο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο αριθμητή. γ) $\frac{7}{8} > \frac{7}{9}$. δ) $\frac{5}{5} > 1$. ε) $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$. στ) Το $\frac{2}{3}$ είναι μικρότερο από το $\frac{3}{5}$.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**2.3.10** **Το σχολικό πρωτάθλημα.** Τρία τμήματα κέρδισαν αντίστοιχα τα $\frac{4}{5}$, τα $\frac{7}{9}$ και τα $\frac{3}{4}$ των αγώνων τους. Ποιο ήταν το πιο επιτυχημένο και ποιο το λιγότερο;

**2.3.11** **Οι μέρες προπόνησης.** Την πρώτη μέρα ο Νίκος έτρεξε τα $\frac{3}{5}$ μιας διαδρομής, τη δεύτερη τα $\frac{2}{7}$ και την τρίτη το $\frac{1}{6}$ της ίδιας διαδρομής. Βάλε τις τρεις μέρες σε σειρά, από εκείνη που έτρεξε περισσότερο ως εκείνη που έτρεξε λιγότερο.

**2.3.12** **Το αλεύρι.** Για ένα κέικ η Μυρτώ χρειάζεται $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι. Στο ντουλάπι έχει ένα πακέτο με $\frac{7}{10}$ του κιλού. Φτάνει; Σύγκρινε τα δύο κλάσματα.

**2.3.13** **Οι μπαταρίες.** Το κινητό της Πολυξένης έχει φορτισμένα τα $\frac{5}{8}$ της μπαταρίας του, του Βασίλη τα $\frac{2}{3}$ και του Στέλιου τα $\frac{7}{12}$. Ποιο κινητό είναι πιο φορτισμένο και ποιο λιγότερο;

**2.3.14** **Οι εκλογές.** Στις εκλογές της τάξης ο Βασίλης πήρε τα $\frac{4}{9}$ των ψήφων, η Ζωή το $\frac{1}{3}$ και η Μυρτώ τα $\frac{2}{9}$. Βάλε τους τρεις σε σειρά, από τον πρώτο στον τελευταίο.

### Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**2.3.15** Η Πολυξένη λέει ότι μπορείς να συγκρίνεις δύο κλάσματα συγκρίνοντας τα «χιαστί γινόμενά» τους. Δοκίμασε με τα $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$: πολλαπλασίασε τον αριθμητή του πρώτου με τον παρονομαστή του δεύτερου και αντίστροφα. Ποιο είναι μεγαλύτερο; Εξήγησε γιατί δουλεύει, κάνοντας τα κλάσματα ομώνυμα.

**2.3.16** Βρες τρία κλάσματα ανάμεσα στο $\frac{2}{5}$ και στο $\frac{3}{5}$.

**2.3.17** Πόσα κλάσματα με παρονομαστή 12 βρίσκονται ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{5}{6}$; Γράψε τα.

**2.3.18** Ο Στέλιος λέει: «Ένα κλάσμα με μεγαλύτερους όρους είναι μεγαλύτερο, γιατί έχει μεγαλύτερους αριθμούς». Βρες αντιπαράδειγμα με τα $\frac{2}{3}$ και $\frac{10}{21}$.

**2.3.19** Υπάρχει «επόμενο» κλάσμα μετά το $\frac{1}{2}$, δηλαδή ένα κλάσμα μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}$ και τόσο κοντινό ώστε να μην χωράει άλλο ανάμεσα; Εξήγησε.

## Για το σπίτι πίνακες και ευθείες

**2.3.20** Φτιάξε έναν πίνακα με το δικό σου εικοσιτετράωρο: πόσες ώρες κοιμάσαι, πόσες είσαι στο σχολείο, πόσες διαβάζεις, παίζεις, τρως ...Γράψε για κάθε δραστηριότητα το κλάσμα του εικοσιτετραώρου και βάλε τα κλάσματα σε σειρά.

**2.3.21** Σχεδίασε μια ευθεία με μονάδα 10 εκ. και τοποθέτησε πάνω της τα $\frac{1}{5}, \frac{3}{10}, \frac{1}{2}, \frac{7}{10}, \frac{4}{5}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}$ και $\frac{9}{5}$.

**Παράγραφος 2.4**

# Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων: πρώτα κοινή γλώσσα

Σχολικό βιβλίο: Α.2.4, «Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων»

## Η ανάγκη

*Μετά το σχολείο η Μυρτώ και ο Στέλιος ετοιμάζουν κέικ για το σχολικό παζάρι. Στο ράφι έχουν δύο πακέτα: το ένα έχει $\frac{1}{2}$ του κιλού αλεύρι και το άλλο $\frac{1}{3}$ του κιλού ζάχαρη. Η συνταγή λέει να τα ζυγίσουν μαζί. «Πόσο ζυγίζουν και τα δύο;» ρωτάει η Μυρτώ.*

*Ο Στέλιος, που μόλις έμαθε ότι οι κανόνες υπάρχουν για να εφαρμόζονται, απαντάει αμέσως: «Εύκολο. Ένα και ένα, δύο. Δύο και τρία, πέντε. Άρα $\frac{2}{5}$ του κιλού». Η Μυρτώ σταματάει με τα χέρια στη μέση. «Δύο πέμπτα; Αλλά το αλεύρι μόνο του είναι μισό κιλό, και το $\frac{2}{5}$ είναι λιγότερο από το μισό. Το αλεύρι και η ζάχαρη μαζί ζυγίζουν λιγότερο από το αλεύρι μόνο του;»*

*Η Φανή, που κρατάει τις σημειώσεις, γράφει στο περιθώριο δύο λέξεις: «δεν βγάζει νόημα». Η Αγγελική, που έρχεται από τη μουσική, προσθέτει κάτι άλλο: «Στη μουσική προσθέτουμε κλάσματα συνέχεια. Δεν προσθέτουμε ποτέ δεύτερα με τρίτα. Πρώτα τα κάνουμε το ίδιο». Τι σημαίνει «το ίδιο», και πώς προσθέτουμε σωστά;*

## Η λέξη: μεικτός αριθμός

**Η λέξη: μεικτός αριθμός**

Η λέξη **μεικτός** σημαίνει «ανακατεμένος». Ο μεικτός αριθμός είναι ένας αριθμός που έχει μέσα του δύο υλικά ανακατεμένα: ένα ολόκληρο κομμάτι και ένα κλάσμα. Το $2\frac{3}{4}$ διαβάζεται «δύο και τρία τέταρτα» και σημαίνει $2+\frac{3}{4}$.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Ένα τέταρτο και δύο τέταρτα, μαζί. | $\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3}{4}$ |
| Μισό και ένα τρίτο, μαζί. | $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$ |
| Από τα $\frac{5}{6}$ αφαιρώ το $\frac{1}{3}$. | $\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ |
| Δύο ολόκληρα και τρία τέταρτα. | $2\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$ |
| Το $\frac{11}{4}$ ως ολόκληρα και κομμάτι. | $11=4\cdot 2+3$, άρα $\frac{11}{4}=2\frac{3}{4}$ |
| Το όλο μείον τα $\frac{2}{7}$. | $1-\frac{2}{7}=\frac{7}{7}-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}$ |

## Η θεωρία

**Κανόνας: πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων**

- **Ομώνυμα:** προσθέτω (ή αφαιρώ) τους αριθμητές και αφήνω τον ίδιο παρονομαστή. $\frac{\alpha}{\gamma}+\frac{\beta}{\gamma}=\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$ και $\frac{\alpha}{\gamma}-\frac{\beta}{\gamma}=\frac{\alpha-\beta}{\gamma}$.
- **Ετερώνυμα:** τα κάνω πρώτα ομώνυμα (με το ΕΚΠ των παρονομαστών) και μετά προσθέτω ή αφαιρώ.
- Στο τέλος απλοποιώ το αποτέλεσμα, αν δεν είναι ανάγωγο.

Η αφαίρεση γίνεται μόνο όταν ο μειωτέος είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον

αφαιρετέο, όπως στους φυσικούς. Όλες οι ιδιότητες της πρόσθεσης των φυσικών ισχύουν και στα κλάσματα: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, και το 0 δεν αλλάζει το άθροισμα.

### Το όλο ως κλάσμα

Το 1 μπορεί να γραφτεί με οποιονδήποτε παρονομαστή: $1 = \frac{2}{2} = \frac{5}{5} = \frac{12}{12}$. Αυτό βοηθάει στις αφαιρέσεις από το 1: $1 - \frac{3}{8} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. Το κλάσμα που «συμπληρώνει» το $\frac{3}{8}$ ως το όλο είναι το $\frac{5}{8}$.

### Μεικτοί αριθμοί

Ο συμβολισμός $2\frac{3}{4}$ λέγεται **μεικτός αριθμός** και είναι το άθροισμα ενός φυσικού και ενός κλάσματος μικρότερου του 1. Για να τον γράψω ως κλάσμα, μετατρέπω το φυσικό σε κλάσμα με τον ίδιο παρονομαστή και προσθέτω: $2\frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$. Για το αντίστροφο, κάνω την Ευκλείδεια διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή: $11 = 4 \cdot 2 + 3$, άρα $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4} = 2\frac{3}{4}$. Το πηλίκο είναι τα ολόκληρα και το υπόλοιπο ο αριθμητής του κλάσματος.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Δεν προσθέτουμε αριθμητές με αριθμητές και παρονομαστές με παρονομαστές: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ **δεν** είναι $\frac{2}{5}$. Το ξέρεις και χωρίς κανόνα: το άθροισμα δύο κλασμάτων είναι μεγαλύτερο από καθένα τους.
- Στα ομώνυμα ο παρονομαστής δεν αλλάζει. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$, όχι $\frac{5}{14}$: τα κομμάτια έχουν ακόμα μέγεθος έβδομου.
- Στον μεικτό αριθμό $2\frac{3}{4}$ δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός. Σημαίνει $2 + \frac{3}{4}$ και όχι $2 \cdot \frac{3}{4}$.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 2.4.1 Το αλεύρι και η ζάχαρη**

**Τι ξέρω.** Το αλεύρι ζυγίζει $\frac{1}{2}$ του κιλού και η ζάχαρη $\frac{1}{3}$ του κιλού.

**Τι θέλω.** Πόσο ζυγίζουν μαζί.

**Πώς τα συνδέω.** Τα κλάσματα είναι ετερώνυμα. Ε.Κ.Π.$(2,3)=6$, άρα $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$ και $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$. Προσθέτω: $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$.

**Απάντηση.** $\frac{5}{6}$ του κιλού.

**Έλεγχος.** Το $\frac{5}{6}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$ (το αλεύρι μόνο του) και μικρότερο από το 1. Βγάζει νόημα, σε αντίθεση με το $\frac{2}{5}$ του Στέλιου.

**Παράδειγμα 2.4.2 Μια αφαίρεση με ετερώνυμα**

**Τι ξέρω.** Τα κλάσματα $\frac{7}{9}$ και $\frac{1}{6}$.

**Τι θέλω.** Η διαφορά $\frac{7}{9}-\frac{1}{6}$.

**Πώς τα συνδέω.** Ε.Κ.Π.$(9,6)=18$. Τότε $\frac{7}{9}=\frac{14}{18}$ και $\frac{1}{6}=\frac{3}{18}$. Αφαιρώ: $\frac{14}{18}-\frac{3}{18}=\frac{11}{18}$. Το $\frac{11}{18}$ είναι ανάγωγο.

**Απάντηση.** $\frac{11}{18}$.

**Έλεγχος.** Προσθέτω ξανά: $\frac{11}{18}+\frac{3}{18}=\frac{14}{18}=\frac{7}{9}$. Σωστά.

**Παράδειγμα 2.4.3 Μεικτοί και κλάσματα**

**Τι ξέρω.** Ο μεικτός $3\frac{2}{5}$ και το κλάσμα $\frac{29}{6}$.

**Τι θέλω.** Να γράψω τον πρώτο ως κλάσμα και το δεύτερο ως μεικτό.

**Πώς τα συνδέω.** $3\frac{2}{5}=\frac{15}{5}+\frac{2}{5}=\frac{17}{5}$. Για το $\frac{29}{6}$: $29=6\cdot 4+5$, άρα $\frac{29}{6}=4\frac{5}{6}$.

**Απάντηση.** $3\frac{2}{5}=\frac{17}{5}$ και $\frac{29}{6}=4\frac{5}{6}$.

**Έλεγχος.** $4\frac{5}{6} = \frac{24}{6} + \frac{5}{6} = \frac{29}{6}$. Σωστά.

**Παράδειγμα 2.4.4 Πρόσθεση μεικτών**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί $2\frac{3}{4}$ και $1\frac{5}{6}$.

**Τι θέλω.** Το άθροισμά τους.

**Πώς τα συνδέω.** Προσθέτω χωριστά τα ολόκληρα και τα κλάσματα. Ολόκληρα: $2+1=3$. Κλάσματα: $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12}=1\frac{7}{12}$. Άρα $3+1\frac{7}{12}=4\frac{7}{12}$.

**Απάντηση.** $4\frac{7}{12}$.

**Έλεγχος.** Κάθε αριθμός είναι λίγο λιγότερο από 3 και 2 αντίστοιχα, άρα το άθροισμα κοντά στο 5 και λίγο λιγότερο: $4\frac{7}{12}$. Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**2.4.1** Υπολόγισε τα αθροίσματα και απλοποίησε όπου γίνεται: α) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ β) $\frac{7}{15}+\frac{4}{15}$ γ) $\frac{5}{12}+\frac{7}{12}$ δ) $\frac{9}{20}+\frac{3}{20}$ ε) $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$ στ) $\frac{3}{10}+\frac{2}{5}$.

**2.4.2** Βρες τις διαφορές και απλοποίησε όπου γίνεται: α) $\frac{7}{9}-\frac{2}{9}$ β) $\frac{11}{12}-\frac{5}{12}$ γ) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ δ) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$ ε) $\frac{7}{10}-\frac{2}{15}$ στ) $1-\frac{3}{8}$.

**2.4.3** Γράψε τους μεικτούς ως κλάσματα: α) $2\frac{1}{3}$ β) $4\frac{3}{5}$ γ) $1\frac{7}{8}$ δ) $5\frac{1}{2}$.

**2.4.4** Γράψε τα κλάσματα ως μεικτούς αριθμούς: α) $\frac{17}{5}$ β) $\frac{23}{4}$ γ) $\frac{40}{9}$ δ) $\frac{25}{8}$.

**2.4.5** Υπολόγισε: α) $2+\frac{3}{5}$ β) $\frac{5}{6}+3$ γ) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+2$.

**2.4.6** Βρες τις διαφορές: α) $4-1\frac{3}{5}$ β) $5\frac{1}{2}-2\frac{1}{3}$ γ) $6\frac{1}{4}-2\frac{3}{4}$.

**2.4.7** Ποιο κλάσμα πρέπει να προσθέσεις στο $\frac{2}{9}$ για να βρεις $\frac{5}{6}$;

**2.4.8** Βρες το κλάσμα που συμπληρώνει καθένα από τα $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{2}{15}$ και $\frac{11}{20}$ ως το όλο.

**2.4.9** Σωστό ή λάθος; α) $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}=\frac{5}{10}$ β) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{6}$ γ) $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ δ) $2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$ ε) $\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$ στ) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**2.4.10** **Το βούτυρο και η ζάχαρη.** Η Μυρτώ βάζει στη ζυγαριά $\frac{2}{5}$ του κιλού βούτυρο και $\frac{3}{10}$ του κιλού ζάχαρη. Πόσο ζυγίζουν μαζί;

**2.4.11** **Η πίτσα του Νίκου.** Ο Νίκος έφαγε τα $\frac{3}{8}$ μιας πίτσας και ο Βασίλης τα $\frac{2}{8}$. Τι μέρος της πίτσας έφαγαν μαζί και τι μέρος έμεινε;

**2.4.12** **Το μέτρο της Αγγελικής.** Στη μουσική ένα μέτρο «τεσσάρων τετάρτων» πρέπει να έχει νότες συνολικής διάρκειας ίσης με 1. Η Αγγελική γράφει ένα μέτρο με ένα «τέταρτο» ($\frac{1}{4}$), δύο «όγδοα» ($\frac{1}{8}$ το καθένα) και ένα «δεύτερο» ($\frac{1}{2}$). Συμπληρώνει το μέτρο; Στο επόμενο μέτρο έχει γράψει $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{8}$. Τι νότα της λείπει;

**2.4.13** **Οι δύο βρύσες.** Στον κήπο του παππού ο ένας σωλήνας γεμίζει σε μία ώρα τα $\frac{1}{6}$ μιας δεξαμενής και ο άλλος τα $\frac{1}{4}$. Τι μέρος της δεξαμενής γεμίζουν και οι δύο μαζί σε μία ώρα; Τι μέρος μένει άδειο;

**2.4.14** **Η σοδειά.** Ο παππούς πούλησε από τη σοδειά του τα $\frac{3}{10}$ στο σούπερ μάρκετ, το $\frac{1}{5}$ στη λαϊκή και το $\frac{1}{4}$ σε ένα εστιατόριο. Τι μέρος της σοδειάς πούλησε και τι μέρος του έμεινε;

**2.4.15** **Το ταξίδι του θείου.** Ο θείος Λευτέρης οδήγησε $2\frac{1}{2}$ ώρες το πρωί και $1\frac{3}{4}$ ώρες το απόγευμα. Πόσες ώρες οδήγησε συνολικά; Πόσες ώρες

και πόσα λεπτά είναι αυτό;

### Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**2.4.16** Η Μυρτώ είπε ότι το $\frac{2}{5}$ δεν βγάζει νόημα ως άθροισμα των $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$. Εξήγησε με λόγια γιατί το άθροισμα δύο κλασμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το καθένα τους.

**2.4.17** Πόσα τέταρτα χρειάζονται για να φτιάξεις το 3; Πόσα έκτα χρειάζονται για να φτιάξεις το $2\frac{1}{3}$;

**2.4.18** Γράψε με τρεις διαφορετικούς τρόπους το $\frac{5}{6}$ ως άθροισμα δύο κλασμάτων με παρονομαστή 12.

**2.4.19** Έλεγξε ότι $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)$. Ποια ιδιότητα της πρόσθεσης βλέπεις;

**2.4.20** Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έγραφαν κάθε κλάσμα ως άθροισμα κλασματικών μονάδων με διαφορετικούς παρονομαστές. Έλεγξε ότι $\frac{2}{3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$. Μπορείς να γράψεις με παρόμοιο τρόπο το $\frac{3}{4}$;

### Για το σπίτι με ήχο και με χαρτί

**2.4.21** Διάλεξε ένα τραγούδι με ρυθμό $\frac{4}{4}$ και χτύπα παλαμάκια μαζί του. Γράψε με κλάσματα πώς μοιράζεται ο χρόνος ενός μέτρου σε χτύπους.

**2.4.22** Πρόσθεσε με τη σειρά $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$. Πόσο μένει για να φτάσεις στο 1; Τι παρατηρείς κάθε φορά που προσθέτεις έναν όρο;

**Παράγραφος 2.5**

# Πολλαπλασιασμός κλασμάτων: το «του» είναι «επί»

Σχολικό βιβλίο: Α.2.5, «Πολλαπλασιασμός κλασμάτων»

## Η ανάγκη

*Η Αγγελική ετοιμάζει ένα πίνακα για τη σχολική έκθεση. Παίρνει ένα ορθογώνιο χαρτόνι και ζωγραφίζει θάλασσα στα τρία τέταρτα του. Από τη θάλασσα, τα δύο τρίτα τα βάφει σκούρο μπλε, για το βάθος. «Τι μέρος του χαρτονιού είναι σκούρο μπλε;» ρωτάει η Ζωή.*
*Ο Ηλίας, που δοκιμάζει πάντα πρώτα κάτι με τα χέρια του, κόβει ένα χαρτί και το χωρίζει σε 4 ίσες στήλες. Σκιάζει τις 3. Μετά χωρίζει όλο το σχήμα σε 3 ίσες σειρές και σκουραίνει τις 2 από τις 3 σειρές πάνω στη σκιασμένη περιοχή. Μετράει: από 12 ίσα τετράγωνα, τα 6 είναι σκούρα. «Τα μισά!» λέει.*
*Η Μυρτώ σκέφτεται δυνατά: «Τα δύο τρίτα των τριών τετάρτων είναι το μισό του χαρτονιού. Αλλά όταν πολλαπλασιάζεις, δεν βγαίνει πάντα κάτι μεγαλύτερο; Εδώ βγήκε μικρότερο και από τα δύο!» Και η Πολυξένη προσθέτει: «Και αν βρούμε έναν κανόνα, ώστε να μην χρειάζεται να ζωγραφίζουμε κάθε φορά;»*

## Η λέξη: αντίστροφος

**Η λέξη: αντίστροφος**

Η λέξη **αντίστροφος** έρχεται από το «αντί» και το «στρέφω», δηλαδή «γυρίζω ανάποδα». Ο αντίστροφος ενός κλάσματος είναι το ίδιο κλάσμα γυρισμένο ανάποδα: ο αριθμητής γίνεται παρονομαστής και ο πα-

ρονομαστής αριθμητής. Δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι όταν το γινόμενό τους είναι 1.
Και μια μικρή λέξη που κρύβει τα πάντα: το «**του**» σε φράσεις όπως «τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{3}{4}$» σημαίνει *επί*. «Τα δύο τρίτα του» είναι «δύο τρίτα επί».

## Η μετάφραση

| **Στα ελληνικά** | **Στα μαθηματικά** |
|---|---|
| Τα $\frac{2}{3}$ των $\frac{3}{4}$. | $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ |
| Τα $\frac{3}{5}$ του 20. | $\frac{3}{5} \cdot 20 = 12$ |
| Ο αντίστροφος του $\frac{3}{7}$. | $\frac{7}{3}$, γιατί $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3} = 1$ |
| Ο αντίστροφος του 5. | $\frac{1}{5}$, γιατί $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$ |
| Δύο ολόκληρα και μισό, τέσσερις φορές. | $2\frac{1}{2} \cdot 4 = \frac{5}{2} \cdot 4 = 10$ |

## Η θεωρία

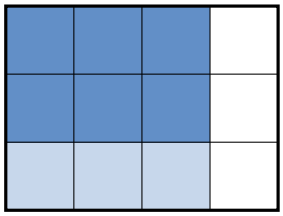
**Κανόνας: γινόμενο κλασμάτων**

Το γινόμενο δύο κλασμάτων είναι κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών:

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta}.$$

Το γινόμενο φυσικού επί κλάσμα είναι κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο του αριθμητή επί τον φυσικό και τον ίδιο παρονομαστή: $\lambda \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\lambda \cdot \alpha}{\beta}$.

Γιατί δουλεύει; Πάρε το χαρτόνι της Αγγελικής. Χωρίζεται σε $4 \cdot 3 = 12$ ίσα τετράγωνα, και τα σκούρα είναι $3 \cdot 2 = 6$. Δηλαδή $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 3} = \frac{6}{12}$. Κάθε φορά οι παρονομαστές δίνουν πόσα τετράγωνα έχει το όλο και οι αριθμητές πόσα χρωματίστηκαν.



3 σειρές, σκούρες 2

4 στήλες, σκιασμένες 3

### Αντίστροφοι

Δύο κλάσματα λέγονται **αντίστροφα** όταν το γινόμενό τους είναι 1: $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha\beta}{\beta\alpha} = 1$. Ο αντίστροφος του $\frac{3}{7}$ είναι ο $\frac{7}{3}$. Ο αντίστροφος του φυσικού $5 = \frac{5}{1}$ είναι ο $\frac{1}{5}$. Ο αντίστροφος του 1 είναι ο ίδιος ο 1. Το 0 **δεν έχει αντίστροφο**, γιατί δεν υπάρχει αριθμός που επί 0 να κάνει 1.

Όλες οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού των φυσικών ισχύουν και στα κλάσματα: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική και ο αριθμός 1 που δεν αλλάζει το γινόμενο.

### Μεικτοί και απλοποίηση

Για να πολλαπλασιάσω μεικτούς αριθμούς, τους γράφω πρώτα ως κλάσματα: $2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{2} = \frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2}$. Πριν πολλαπλασιάσω, μπορώ να απλοποιήσω «χιαστί»: το 3 του παρονομαστή και το 3 του αριθμητή απλοποιούνται, και μένει $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$. Έτσι δουλεύω με μικρότερους αριθμούς.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μικρότερο από το 1 **μικραίνει**. Τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{3}{4}$ είναι μικρότερα και από τα δύο: $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ και $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$. Ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μεγαλύτερο από το 1 μεγαλώνει.
- Δεν πολλαπλασιάζουμε χωριστά τα ολόκληρα και τα κλάσματα ενός μεικτού: $2\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2}$ δεν είναι $(2 \cdot 3) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = 6\frac{1}{4}$. Σωστά: $\frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{35}{4} =$

$8\frac{3}{4}$.

- Δεν πολλαπλασιάζουμε «και παρονομαστές» όταν προσθέτουμε: στο άθροισμα κρατάμε τον ίδιο παρονομαστή, στο γινόμενο τους πολλαπλασιάζουμε.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 2.5.1 Το χαρτόνι της Αγγελικής**

**Τι ξέρω.** Τα $\frac{3}{4}$ του χαρτονιού είναι θάλασσα, και τα $\frac{2}{3}$ της θάλασσας είναι σκούρα.

**Τι θέλω.** Τι μέρος του χαρτονιού είναι σκούρο.

**Πώς τα συνδέω.** Το «τα $\frac{2}{3}$ των $\frac{3}{4}$» σημαίνει $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12}$. Το $\frac{6}{12}$ απλοποιείται με το 6: $\frac{1}{2}$. Μπορώ να απλοποιήσω και πριν: $\frac{2 \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot 4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

**Απάντηση.** Το $\frac{1}{2}$ του χαρτονιού.

**Έλεγχος.** Το σχήμα της θεωρίας δείχνει 6 σκούρα τετράγωνα από 12. Σωστά.

**Παράδειγμα 2.5.2 Οι μαθητές της Α'**

**Τι ξέρω.** Η Α' τάξη έχει 96 μαθητές και τα $\frac{5}{8}$ έχουν αδέλφια.

**Τι θέλω.** Πόσοι έχουν αδέλφια και πόσοι όχι.

**Πώς τα συνδέω.** Τα $\frac{5}{8}$ του 96 είναι $\frac{5}{8} \cdot 96 = \frac{5 \cdot 96}{8} = \frac{480}{8} = 60$. Οι υπόλοιποι είναι $96 - 60 = 36$.

**Απάντηση.** 60 έχουν αδέλφια και 36 δεν έχουν.

**Έλεγχος.** Τα υπόλοιπα $\frac{3}{8}$ του 96 είναι $\frac{3 \cdot 96}{8} = 36$. Συμφωνεί.

**Παράδειγμα 2.5.3 Μεικτοί αριθμοί**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί $2\frac{1}{3}$ και $1\frac{1}{2}$.

**Τι θέλω.** Το γινόμενό τους.

**Πώς τα συνδέω.** $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ και $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Άρα $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7 \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot 2} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$.

**Απάντηση.** $3\frac{1}{2}$.

**Έλεγχος.** Το $2\frac{1}{3}$ είναι λίγο πάνω από 2, και το $1\frac{1}{2}$ είναι το ενάμισι. Ενάμισι φορά το 2 και κάτι είναι λίγο πάνω από 3. Το $3\frac{1}{2}$ βγάζει νόημα.

**Παράδειγμα 2.5.4 Οι αντίστροφοι**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί $\frac{4}{9}$, 6 και $1\frac{1}{2}$.

**Τι θέλω.** Οι αντίστροφοί τους.

**Πώς τα συνδέω.** Γυρίζω το κλάσμα ανάποδα. Για το $\frac{4}{9}$: $\frac{9}{4}$. Για το $6 = \frac{6}{1}$: $\frac{1}{6}$. Για το $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$: $\frac{2}{3}$.

**Απάντηση.** $\frac{9}{4}$, $\frac{1}{6}$ και $\frac{2}{3}$.

**Έλεγχος.** $\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1, 6 \cdot \frac{1}{6} = 1, \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$. Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**2.5.1** Βρες τα γινόμενα και απλοποίησε: α) $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}$ β) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$ γ) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}$ δ) $\frac{7}{10} \cdot \frac{20}{21}$ ε) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ στ) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12}$.

**2.5.2** Υπολόγισε: α) $4 \cdot \frac{2}{5}$ β) $\frac{3}{7} \cdot 14$ γ) $6 \cdot \frac{5}{9}$ δ) $12 \cdot \frac{3}{8}$ ε) $\frac{5}{6} \cdot 18$ στ) $100 \cdot \frac{7}{10}$.

**2.5.3** Βρες: α) το $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ β) το $\frac{1}{3}$ του $\frac{1}{5}$ γ) τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{3}{4}$ δ) τα $\frac{3}{4}$ του $\frac{4}{5}$.

**2.5.4** Υπολόγισε τα γινόμενα με μεικτούς: α) $2\frac{1}{3} \cdot 3$ β) $1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3}$ γ) $3\frac{1}{4} \cdot 2$

δ) $2\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}$.

**2.5.5** Βρες τον αντίστροφο των αριθμών: $\frac{7}{5}$, 3, $\frac{1}{8}$, 1, $\frac{11}{4}$ και $2\frac{1}{2}$.

**2.5.6** Συμπλήρωσε ώστε το γινόμενο να είναι 1: α) $\frac{3}{4} \cdot \square$ β) $\frac{5}{9} \cdot \square$ γ) $6 \cdot \square$ δ) $\square \cdot \frac{2}{7}$.

**2.5.7** Απλοποίησε πριν πολλαπλασιάσεις: α) $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{28}$ β) $\frac{18}{35} \cdot \frac{21}{27}$ γ) $\frac{8}{9} \cdot \frac{15}{16}$ δ) $\frac{4}{21} \cdot \frac{35}{12}$.

**2.5.8** Βρες την τιμή, με προτεραιότητα των πράξεων: α) $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$ β) $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{4}$ γ) $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)$.

**2.5.9** Σωστό ή λάθος; α) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$ β) $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{20}$ γ) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$ δ) Ο αντίστροφος του 0 είναι το 0. ε) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$ στ) $2\frac{1}{2} \cdot 2 = 4\frac{1}{2}$.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**2.5.10** **Η συνταγή.** Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης για 6 άτομα θέλει $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι. Η Μυρτώ θέλει να μαγειρέψει για 15 άτομα, δηλαδή για $2\frac{1}{2}$ φορές περισσότερα. Πόσο αλεύρι χρειάζεται;

**2.5.11** **Ο χυμός.** Ένα μπουκάλι έχει $1\frac{1}{2}$ λίτρα χυμό. Ο Νίκος πίνει τα $\frac{2}{5}$ του μπουκαλιού. Πόσα λίτρα ήπιε;

**2.5.12** **Ο κήπος.** Τα $\frac{3}{5}$ του κήπου της γιαγιάς είναι λαχανικά και τα $\frac{2}{3}$ από αυτά είναι ντομάτες. Τι μέρος ολόκληρου του κήπου είναι οι ντομάτες; Αν ο κήπος έχει 300 τ.μ., πόσα τ.μ. έχουν ντομάτες;

**2.5.13** **Το εμβαδό.** Ένα ορθογώνιο έχει μήκος $3\frac{1}{2}$ μ. και πλάτος $2\frac{2}{5}$ μ. Βρες το εμβαδό του.

**2.5.14** **Ο περίπατος.** Ο Βασίλης περπατάει $4\frac{1}{2}$ χλμ. την ώρα. Πόσα χιλιόμετρα κάνει σε $\frac{2}{3}$ της ώρας, δηλαδή σε 40 λεπτά;

**2.5.15** **Η έκπτωση.** Ο Νίκος βρίσκει αθλητικά παπούτσια που κοστίζουν 80 € και έχουν έκπτωση τα $\frac{3}{10}$ της τιμής τους. Πόσα ευρώ είναι η έκπτωση; Πόσο πληρώνει; (Δοκίμασε να βρεις και τα $\frac{7}{10}$ της τιμής.)

## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**2.5.16** Ο Στέλιος λέει: «Ο πολλαπλασιασμός κάνει τα πράγματα μεγαλύτερα, άρα το $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ είναι πάνω από το $\frac{1}{2}$». Εξήγησε με το «μισό του ενός τρίτου» ότι βγαίνει μικρότερο.

**2.5.17** Πολλαπλασίασε το 12 επί $\frac{3}{4}$ και επί $\frac{5}{4}$. Πότε ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μικραίνει τον αριθμό και πότε τον μεγαλώνει;

**2.5.18** Ποιο κλάσμα πρέπει να πολλαπλασιάσεις με το $\frac{3}{8}$ για να βρεις $\frac{1}{2}$; (Σκέψου τον αντίστροφο του $\frac{3}{8}$.)

**2.5.19** Υπολόγισε $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$. Τι παρατηρείς; Μάντεψε πόσο θα βγει το $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \ldots \cdot \frac{9}{10}$.

**2.5.20** Γιατί το 0 δεν έχει αντίστροφο; Εξήγησε με την εξίσωση $0 \cdot x = 1$.

## Για το σπίτι με χαρτί και με το μυαλό

**2.5.21** Πάρε ένα φύλλο χαρτί, δίπλωσέ το σε 3 ίσες σειρές και σε 4 ίσες στήλες. Σκίασε τις 3 από τις 4 στήλες και μετά σκούρυνε 2 από τις 3 σειρές πάνω στη σκιασμένη περιοχή. Δείξε με το φύλλο ότι $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$.

**2.5.22** Βρες το $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ του 80.

**Παράγραφος 2.6**

# Διαίρεση κλασμάτων: πόσες φορές χωράει

Σχολικό βιβλίο: Α.2.6, «Διαίρεση κλασμάτων»

## Η ανάγκη

*Ο παππούς ετοιμάζει δείγματα ελαιόλαδου για το παζάρι. Έχει $\frac{3}{4}$ του λίτρου λάδι και θέλει να το βάλει σε μικρά μπουκαλάκια που χωράνε το καθένα $\frac{1}{8}$ του λίτρου. «Πόσα μπουκαλάκια θα γεμίσουν;» ρωτάει, και η Ζωή και ο Ηλίας αρχίζουν να σκέφτονται.*

*Ο Ηλίας γράφει τα $\frac{3}{4}$ ως $\frac{6}{8}$. «Το κάθε μπουκαλάκι είναι ένα όγδοο. Έχω έξι όγδοα. Έξι μπουκαλάκια». Η Ζωή ρωτάει: «Αυτό είναι διαίρεση. Πώς γράφεται;» Γράφουν $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$. Ο Στέλιος, που θέλει πάντα έναν κανόνα, προσπαθεί: «Διαιρώ αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή. Το $3 : 1 = 3$ και το $4 : 8$... δεν βγαίνει φυσικός». Η Μυρτώ σηκώνει τους ώμους: «Βγάζεις περίεργα νούμερα».*

*Η Πολυξένη παρατηρεί κάτι στην απάντηση του Ηλία: έξι είναι ακριβώς $\frac{3}{4} \cdot 8$. «Μήπως η διαίρεση με το $\frac{1}{8}$ είναι πολλαπλασιασμός με το 8, δηλαδή με τον αντίστροφό του;» Αν είναι έτσι, ο κανόνας υπάρχει και δεν χρειάζεται καν τα όγδοα.*

## Η λέξη: σύνθετο κλάσμα

**Η λέξη: σύνθετο κλάσμα**

Η λέξη **σύνθετο** σημαίνει «φτιαγμένο από πολλά κομμάτια». Σύνθετο κλάσμα είναι ένα κλάσμα που έχει μέσα του άλλα κλάσματα, στον αριθμητή ή στον παρονομαστή ή και στα δύο, για παράδειγμα $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$. Η κλασματική γραμμή του σημαίνει διαίρεση: $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$.

Και η διαίρεση, στη γλώσσα της ζωής, απαντάει στο *πόσες φορές χωράει*: πόσες φορές χωράει το μικρό μπουκαλάκι στο λάδι που έχω.

## Η μετάφραση

| Στα ελληνικά | Στα μαθηματικά |
|---|---|
| Πόσες φορές χωράει το $\frac{1}{8}$ στα $\frac{3}{4}$; | $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = 6$ |
| Διαίρεση σημαίνει πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφο. | $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$ |
| Ο φυσικός 6 διαιρούμενος με το $\frac{2}{3}$. | $6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$ |
| Το μισό από τα $\frac{3}{4}$. | $\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ |
| Σύνθετο κλάσμα. | $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{14}{15}$ |

## Η θεωρία

Στους φυσικούς, για να διαιρέσουμε το 6 με το 3, ρωτάμε πόσες φορές χωράει το 3 στο 6. Το ίδιο ισχύει και στα κλάσματα. Και υπάρχει ένας πολύ βολικός κανόνας.

**Κανόνας: διαίρεση**

- Για να διαιρέσω δύο φυσικούς: πολλαπλασιάζω τον διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη. $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$.
- Για να διαιρέσω δύο κλάσματα: πολλαπλασιάζω τον διαιρετέο με τον **αντίστροφο του διαιρέτη**. $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$.

Γιατί; Στο λάδι του παππού: $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$ ρωτάει πόσες φορές χωράει το $\frac{1}{8}$ στα $\frac{3}{4}$. Σε ένα ολόκληρο λίτρο χωράνε 8 τέτοια μπουκαλάκια (γιατί $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$). Στα $\frac{3}{4}$ του λίτρου χωράνε τα $\frac{3}{4}$ από το 8, δηλαδή $\frac{3}{4} \cdot 8 = 6$. Ο αριθμός 8 είναι ο αντίστροφος του $\frac{1}{8}$.

### Σύνθετο κλάσμα

Ένα κλάσμα που έχει κλάσμα στον αριθμητή ή στον παρονομαστή λέγεται **σύνθετο**. Η κλασματική του γραμμή σημαίνει διαίρεση, άρα το μετατρέπω σε απλό με τον κανόνα της διαίρεσης:

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}.$$

Αν ο διαιρετέος ή ο διαιρέτης είναι μεικτός αριθμός, τον γράφω πρώτα ως κλάσμα.

**Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**

- Αντιστρέφουμε **μόνο τον διαιρέτη**, όχι τον διαιρετέο. $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot 8 = 6$, ενώ ο «αντίστροφος και των δύο», $\frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}$, είναι λάθος.
- Η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 **μεγαλώνει** τον αριθμό: $6 : \frac{1}{2} = 12$, γιατί στο 6 χωράνε 12 μισά. Η διαίρεση με φυσικό μεγαλύτερο από το 1 τον μικραίνει.
- Δεν διαιρούμε με το 0, όπως πάντα. Ούτε με το κλάσμα $\frac{0}{5}$, που είναι

0.

## Λυμένα παραδείγματα

**Παράδειγμα 2.6.1 Τα δείγματα του παππού**

**Τι ξέρω.** Ο παππούς έχει $\frac{3}{4}$ του λίτρου λάδι και το βάζει σε μπουκαλάκια των $\frac{1}{8}$ του λίτρου.

**Τι θέλω.** Πόσα μπουκαλάκια γεμίζουν.

**Πώς τα συνδέω.** Ζητάω πόσες φορές χωράει το $\frac{1}{8}$ στο $\frac{3}{4}$, δηλαδή $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$. Ο αντίστροφος του $\frac{1}{8}$ είναι το 8. Άρα $\frac{3}{4} \cdot 8 = \frac{24}{4} = 6$.

**Απάντηση.** 6 μπουκαλάκια.

**Έλεγχος.** $6 \cdot \frac{1}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. Βγαίνει το λάδι που είχαμε.

**Παράδειγμα 2.6.2 Μπουκαλάκια που δεν χωράνε ακριβώς**

**Τι ξέρω.** Ο παππούς έχει $\frac{2}{3}$ του λίτρου και μπουκαλάκια των $\frac{1}{4}$ του λίτρου.

**Τι θέλω.** Πόσα μπουκαλάκια θα γεμίσουν.

**Πώς τα συνδέω.** $\frac{2}{3} : \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$.

**Απάντηση.** Γεμίζουν 2 ολόκληρα μπουκαλάκια και τα $\frac{2}{3}$ ενός τρίτου.

**Έλεγχος.** $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ και μένουν $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ του λίτρου. Το $\frac{1}{6}$ είναι τα $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ του μπουκαλιού. Συμφωνεί.

**Παράδειγμα 2.6.3 Σύνθετα κλάσματα**

**Τι ξέρω.** Τα κλάσματα $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{9}}$ και $\frac{4}{\frac{2}{5}}$.

**Τι θέλω.** Να τα κάνω απλά.

**Πώς τα συνδέω.** Η κλασματική γραμμή σημαίνει διαίρεση. $\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{9}} = \dfrac{5}{6} : \dfrac{10}{9} = \dfrac{5}{6} \cdot \dfrac{9}{10} = \dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$. Και $\dfrac{\frac{4}{2}}{5} = 4 : \dfrac{2}{5} = 4 \cdot \dfrac{5}{2} = 10$.

**Απάντηση.** $\dfrac{3}{4}$ και $10$.

**Έλεγχος.** Το $\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{10}{9} = \dfrac{30}{36} = \dfrac{5}{6}$ και το $10 \cdot \dfrac{2}{5} = 4$. Σωστά.

**Παράδειγμα 2.6.4 Διαίρεση μεικτών**

**Τι ξέρω.** Οι αριθμοί $3\dfrac{1}{3}$ και $1\dfrac{1}{9}$.

**Τι θέλω.** Το πηλίκο $3\dfrac{1}{3} : 1\dfrac{1}{9}$.

**Πώς τα συνδέω.** $3\dfrac{1}{3} = \dfrac{10}{3}$ και $1\dfrac{1}{9} = \dfrac{10}{9}$. Άρα $\dfrac{10}{3} : \dfrac{10}{9} = \dfrac{10}{3} \cdot \dfrac{9}{10} = \dfrac{\cancel{10} \cdot 9}{3 \cdot \cancel{10}} = 3$.

**Απάντηση.** 3.

**Έλεγχος.** $3 \cdot 1\dfrac{1}{9} = 3 \cdot \dfrac{10}{9} = \dfrac{10}{3} = 3\dfrac{1}{3}$. Σωστά.

## Ασκήσεις

### Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

**2.6.1** Κάνε τις διαιρέσεις: α) $\dfrac{3}{5} : \dfrac{1}{10}$ β) $\dfrac{5}{6} : \dfrac{5}{12}$ γ) $\dfrac{7}{8} : \dfrac{3}{4}$ δ) $\dfrac{4}{9} : \dfrac{8}{27}$ ε) $\dfrac{2}{3} : 2$ στ) $6 : \dfrac{3}{4}$.

**2.6.2** Κάνε τις διαιρέσεις: α) $12 : \dfrac{2}{3}$ β) $5 : \dfrac{1}{4}$ γ) $\dfrac{3}{7} : 3$ δ) $10 : \dfrac{5}{2}$ ε) $\dfrac{1}{2} : \dfrac{1}{6}$ στ) $\dfrac{9}{10} : \dfrac{3}{5}$.

**2.6.3** Πόσες φορές χωράει: α) το $\dfrac{1}{4}$ στο 1 β) το $\dfrac{1}{3}$ στα $\dfrac{2}{3}$ γ) το $\dfrac{1}{6}$ στα $\dfrac{5}{12}$ δ) το $\dfrac{2}{5}$ στο 2.

**2.6.4** Υπολόγισε με μεικτούς: α) $2\frac{1}{2} : \frac{5}{6}$ β) $3\frac{1}{3} : 2$ γ) $4 : 1\frac{1}{3}$ δ) $1\frac{3}{4} : 2\frac{1}{2}$.

**2.6.5** Μετάτρεψε σε απλά τα σύνθετα κλάσματα: α) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$ β) $\frac{5}{\frac{5}{6}}$ γ) $\frac{\frac{7}{8}}{7}$ δ) $\frac{\frac{3}{\frac{4}{9}}}{10}$.

**2.6.6** Ποιο κλάσμα πολλαπλασιασμένο με το $\frac{3}{5}$ δίνει $\frac{9}{10}$;

**2.6.7** Βρες τον αριθμό, αν: α) το $\frac{1}{3}$ του είναι $\frac{7}{9}$ β) τα $\frac{2}{5}$ του είναι $\frac{6}{7}$.

**2.6.8** Υπολόγισε με προτεραιότητα πράξεων: α) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$ β) $\frac{1}{2} : \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}\right)$ γ) $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) : \frac{1}{2}$ δ) $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} : \frac{1}{2}$.

**2.6.9** Σωστό ή λάθος; α) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ β) $6 : \frac{1}{3} = 18$ γ) Η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 μεγαλώνει τον αριθμό. δ) $\frac{2}{5} : \frac{2}{5} = 1$ ε) $\frac{1}{2} : 3 = 6$ στ) Για να διαιρέσω αντιστρέφω και τα δύο κλάσματα.

## Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

**2.6.10** **Το λάδι.** Ο παππούς έχει $\frac{5}{6}$ του λίτρου λάδι και μπουκαλάκια των $\frac{1}{12}$ του λίτρου. Πόσα γεμίζει; Αν είχε μπουκαλάκια των $\frac{1}{5}$ του λίτρου, πόσα θα γέμιζε και πόσο μέρος του τελευταίου θα έμενε γεμάτο;

**2.6.11** **Η κορδέλα.** Η Αγγελική έχει μια κορδέλα μήκους $\frac{9}{2}$ μ. και την κόβει σε κομμάτια μήκους $\frac{3}{4}$ μ. Πόσα κομμάτια βγάζει;

**2.6.12** **Η ταχύτητα.** Ο Νίκος τρέχει $2\frac{1}{2}$ χλμ. σε $\frac{1}{4}$ της ώρας (15 λεπτά). Πόσα χιλιόμετρα θα έτρεχε σε μια ώρα με την ίδια ταχύτητα;

**2.6.13** **Οι βάρδιες.** Ο θείος Λευτέρης έχει $3\frac{1}{2}$ ώρες δουλειά στην αποθήκη και κάθε βάρδια διαρκεί $\frac{7}{4}$ της ώρας. Πόσες βάρδιες χρειάζεται;

**2.6.14** **Οι μερίδες.** Η γιαγιά Ρήνη έχει 3 πίτες και κόβει κάθε μερίδα στα $\frac{3}{8}$ μιας πίτας. Πόσες μερίδες βγάζει;

**2.6.15** **Η συνταγή.** Για 6 άτομα η συνταγή θέλει $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι. Πόσο αλεύρι αντιστοιχεί σε ένα άτομο;

## Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

**2.6.16** Ο Στέλιος γράφει $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}$. Βρες το λάθος του και το σωστό αποτέλεσμα.

**2.6.17** Τι βγαίνει αν διαιρέσεις ένα κλάσμα με τον αντίστροφό του; Δοκίμασε με τα $\frac{2}{3}$ και με τα $\frac{3}{5}$.

**2.6.18** Γιατί το $6 : \frac{1}{2} = 12$ είναι μεγαλύτερο από το 6; Εξήγησε με το «πόσα μισά χωράνε στο 6».

**2.6.19** Οι Αιγύπτιοι έγραφαν τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{1}{7}$ ως $\frac{1}{14} + \frac{1}{42}$. Έλεγξε ότι αυτό ισούται με $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{7}$. Βρες με τον ίδιο τρόπο το $\frac{2}{3}$ του $\frac{1}{5}$ ως άθροισμα δύο κλασματικών μονάδων.

**2.6.20** Ποιος αριθμός πολλαπλασιασμένος επί $\frac{4}{5}$ κάνει 12; Ποιος αριθμός διαιρεμένος με το $\frac{4}{5}$ κάνει 12;

## Για το σπίτι με το μυαλό και με το μπουκάλι

**2.6.21** Πόσα ποτήρια των $\frac{1}{4}$ του λίτρου γεμίζουν από ένα μπουκάλι $1\frac{1}{2}$ λίτρου; Έλεγξε με πραγματικό μπουκάλι και ποτήρι.

**2.6.22** Υπολόγισε το σύνθετο κλάσμα $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}$.

Επανάληψη

# Επανάληψη κεφαλαίου 2

## Λεξικό του κεφαλαίου

| Λέξη ή τύπος | Με μία πρόταση |
|---|---|
| $\frac{\kappa}{\nu}$ | $\kappa$ μέρη από $\nu$ ίσα μέρη, και ταυτόχρονα το $\kappa : \nu$ (με $\nu \neq 0$). |
| κλασματική μονάδα | Το $\frac{1}{\nu}$: ένα από τα $\nu$ ίσα μέρη. |
| ισοδύναμα | Ίδιο κομμάτι, άλλο κόψιμο: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ όταν $\alpha\delta = \beta\gamma$. |
| ανάγωγο | Δεν απλοποιείται άλλο: οι όροι είναι πρώτοι μεταξύ τους. |
| ομώνυμα, ετερώνυμα | Ίδιος ή διαφορετικός παρονομαστής. Για πράξεις και συγκρίσεις κάνω ετερώνυμα ομώνυμα με το ΕΚΠ. |
| μεικτός | Ολόκληρο και κλάσμα μαζί: $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$. |
| αντίστροφος | Το κλάσμα γυρισμένο ανάποδα, με γινόμενο 1. Το 0 δεν έχει. |
| διαίρεση | Πολλαπλασιάζω με τον αντίστροφο του διαιρέτη. |
| σύνθετο κλάσμα | Κλάσμα με κλάσμα στους όρους του: η γραμμή σημαίνει διαίρεση. |

## Ασκήσεις επανάληψης

**Ε2.1** Γράψε ως κλάσμα: α) τα πέντε από τα δώδεκα ίσα μέρη β) το πηλίκο $7 : 9$ γ) τον φυσικό 4 με παρονομαστή 6.

**Ε2.2** Βρες τα $\frac{3}{8}$ του 240. Βρες και τον αριθμό που τα $\frac{5}{6}$ του είναι 75.

**Ε2.3** Απλοποίησε μέχρι να γίνουν ανάγωγα: α) $\frac{36}{48}$ β) $\frac{90}{150}$ γ) $\frac{66}{99}$.

**Ε2.4** Κάνε ομώνυμα και σύγκρινε: α) $\frac{5}{12}$ και $\frac{3}{8}$ β) $\frac{7}{9}$ και $\frac{5}{6}$.

**Ε2.5** Γράψε σε αύξουσα σειρά τα $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{5}$ και $\frac{7}{10}$.

**Ε2.6** Υπολόγισε: α) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ β) $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$ γ) $2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3}$ δ) $5 - 2\frac{3}{5}$.

**Ε2.7** Υπολόγισε: α) $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$ β) $3\frac{1}{3} \cdot 2\frac{1}{4}$ γ) $\frac{8}{9} : \frac{4}{3}$ δ) $2\frac{1}{2} : 1\frac{1}{4}$.

**Ε2.8** Βρες την τιμή: α) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$ β) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} : 2$.

**Ε2.9** Κάνε απλά τα σύνθετα κλάσματα: α) $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$ β) $\dfrac{2 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}$.

**Ε2.10** Γράψε το $\frac{31}{6}$ ως μεικτό και τον $4\frac{3}{7}$ ως κλάσμα.

**Ε2.11** **Το κέικ της Μυρτώς.** Η Μυρτώ κόβει το κέικ σε 12 ίσα κομμάτια. Η παρέα των εννέα παιδιών τρώει από ένα κομμάτι. Τι μέρος του κέικ έφαγαν και τι μέρος έμεινε; Η γιαγιά Ρήνη τρώει το μισό από αυτό που έμεινε. Τι μέρος ολόκληρου του κέικ είναι αυτό;

**Ε2.12** **Οι δραστηριότητες.** Η Α3 έχει 27 μαθητές. Τα $\frac{4}{9}$ παίζουν μπάσκετ και το $\frac{1}{3}$ μαθαίνουν μουσική (κανείς δεν κάνει και τα δύο). Πόσα παιδιά κάνουν το καθένα και τι μέρος της τάξης δεν κάνει καμία από τις δύο;

**Ε2.13** **Η προπόνηση.** Ο Νίκος έτρεξε το πρωί τα $\frac{2}{5}$ μιας διαδρομής και το απόγευμα τα $\frac{3}{10}$. Τι μέρος έτρεξε συνολικά και τι μέρος του μένει; Αν η διαδρομή είναι 20 χλμ., πόσα έτρεξε;

**Ε2.14** **Το διάβασμα.** Ο Βασίλης χρειάζεται $\frac{3}{4}$ της ώρας για κάθε μάθημα. Πόσα μαθήματα προλαβαίνει σε 3 ώρες;

**Ε2.15** **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (έννοια, ισοδύναμα).** Σωστό ή λάθος; α) Το $\frac{5}{5}$ είναι ίσο με 1. β) Κάθε κλάσμα έχει αριθμητή μικρότερο από τον παρονομαστή. γ) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. δ) Το $\frac{3}{7}$ είναι ανάγωγο. ε) Αν προσθέσω 2 και στον αριθμητή και στον παρονομαστή, το κλάσμα μένει ίδιο. στ) $\frac{0}{9} = 0$.

**Ε2.16** **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (σύγκριση, πράξεις).** Σωστό ή λάθος; α) $\frac{3}{8} > \frac{3}{5}$. β) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. γ) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$. δ) $6 : \frac{1}{3} = 2$. ε) $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$. στ) Το άθροισμα δύο κλασμάτων είναι μεγαλύτερο από καθένα τους. ζ) Το γινόμενο δύο κλασμάτων μικρότερων από το 1 είναι μικρότερο από καθένα τους.

**Ε2.17** **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (αντίστροφοι, διαίρεση).** Σωστό ή λάθος; α) Ο αντίστροφος του $\frac{2}{5}$ είναι ο $\frac{5}{2}$. β) Ο αντίστροφος του 0 είναι το 0. γ) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2$. δ) Η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 μικραίνει τον αριθμό. ε) $3 : \frac{3}{4} = 4$. στ) $\frac{5}{6} : \frac{5}{6} = 1$.

## Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

| **Αν δυσκολεύτηκες στις** | **ξαναδιάβασε τις παραγράφους** |
|---|---|
| E2.1, E2.2, E2.12 | 2.1 (έννοια του κλάσματος) |
| E2.3 | 2.2 (ισοδύναμα κλάσματα) |
| E2.4, E2.5 | 2.2 και 2.3 (ομώνυμα, σύγκριση) |
| E2.6, E2.10, E2.13 | 2.4 (πρόσθεση, αφαίρεση, μεικτοί) |
| E2.7 (α, β), E2.8, E2.11 | 2.5 (πολλαπλασιασμός) |
| E2.7 (γ, δ), E2.9, E2.14 | 2.6 (διαίρεση) |
| E2.15, E2.16, E2.17 | 2.1 έως 2.6 |

# Λύσεις

Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

# Μέρος Α΄: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ

## Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί

### Παράγραφος 1.1 Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση

**1.1.1** α) 318 β) 901 γ) 15.204 δ) 2.300.070.

**1.1.2** α) εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια επτά β) ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες εννέα γ) διακόσιες χιλιάδες είκοσι.

**1.1.3** Οι τρεις προηγούμενοι του 1.000 είναι οι 999, 998, 997. Οι δύο επόμενοι του 999.999 είναι οι 1.000.000 και 1.000.001. Το 0 δεν έχει προηγούμενο στους φυσικούς.

**1.1.4** Αύξουσα: 5.270, 7.205, 7.250, 7.520, 72.050. Φθίνουσα: 72.050, 7.520, 7.250, 7.205, 5.270.

**1.1.5** α) $<$ β) $<$ γ) $<$ δ) $>$ ε) $=$ στ) $>$ (5 ψηφία έναντι 4).

**1.1.6** Κάθε 3 εκ. είναι μία μονάδα. Β: $9 : 3 = 3$, Γ: $15 : 3 = 5$, Δ: $21 : 3 = 7$, Ε: $27 : 3 = 9$.

**1.1.7** $248 \approx 200$ (δεκάδες 4), $350 \approx 400$ (5), $1.249 \approx 1.200$ (4), $5.951 \approx 6.000$ (5), $19.999 \approx 20.000$ (9), $70.049 \approx 70.000$ (4).

**1.1.8** α) $2.846.590$ β) $2.846.600$ γ) $2.847.000$ δ) $2.850.000$ ε) $2.800.000$ στ) $3.000.000$.

**1.1.9** α) Σωστό. β) Σωστό: $100 \cdot 10 = 1.000$. γ) Σωστό: $99 - 40 + 1 = 60$. δ) Λάθος: $29 - 20 + 1 = 10$. ε) Λάθος: $15 = 14 + 1$, άρα θα είναι Τρίτη. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: το ψηφίο των δεκάδων είναι 4, άρα $2.449 \approx 2.400$.

**1.1.10** 208, 280, 802, 820. Στη χειρότερη περίπτωση θα δοκιμάσει και τους 4.

**1.1.11** Ο Νίκος στρογγυλοποίησε στις χιλιάδες ($1.846 \approx 2.000$) και η Μυρτώ στις εκατοντάδες ($1.846 \approx 1.800$). Το 1.800 απέχει 46 από το 1.846, το 2.000 απέχει 154. Πιο κοντά είναι η Μυρτώ. Ο δήμαρχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το «περίπου»: χρειάζεται ακριβώς ένα ψηφοδέλτιο για κάθε κάτοικο.

**1.1.12** Όχι: $14.992 < 15.000$. Του λείπουν $15.000 - 14.992 = 8$ βήματα. Ο στόχος λέει «τουλάχιστον», δηλαδή χρειάζεται ακρίβεια. Η στρογγυλοποίηση έκρυψε τα 8 βήματα που έλειπαν.

**1.1.13** Στις εκατοντάδες $2.314 \approx 2.300$, αλλά 23 κιβώτια έχουν 2.300 πλακάκια και λείπουν 14. Χρειάζονται 24 κιβώτια, δηλαδή 2.400 πλακάκια, και περισσεύουν $2.400 - 2.314 = 86$. Εδώ στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω, ό,τι κι αν λέει ο κανόνας.

**1.1.14** $311 - 204 + 1 = 108$ σελίδες. Σε $108 : 9 = 12$ ημέρες.

**1.1.15** Τα 36 μ. χωρίζονται σε $36 : 3 = 12$ διαστήματα. Οι πάσσαλοι είναι ένας παραπάνω από τα διαστήματα: 13 πάσσαλοι.

**1.1.16** $780 - 501 + 1 = 280$ κάρτες. Ξεκινούν από περιττό (501) και τελειώνουν σε άρτιο (780), άρα εναλλάσσονται περιττός, άρτιος και τα μισά είναι περιττά: 140.

**1.1.17** Τα 1.000 αντιστοιχούν σε 4 εκ., άρα κάθε εκατοστό δείχνει 250. Α: $1 \cdot 250 = 250$, Β: $3 \cdot 250 = 750$, Γ: $5 \cdot 250 = 1.250$, Δ: $7{,}5 \cdot 250 = 1.875$.

**1.1.18** Στις μονάδες το 3 βρίσκεται στους 3, 13, 23, ..., 193: 20 φορές. Στις δεκάδες βρίσκεται στους 30 ως 39 και στους 130 ως 139: 20 φορές. Στις εκατοντάδες δεν βρίσκεται. Σύνολο 40 φορές.

**1.1.19** Ο μικρότερος είναι ο 7.500 (εκατοντάδες 5, άρα προς τα πάνω) και ο μεγαλύτερος ο 8.499. Ο 7.499 δίνει 7.000 και ο 8.500 δίνει 9.000.

**1.1.20** Ο μεγαλύτερος είναι ο 98.765 και ο μικρότερος ο 10.234. Δεν είναι ο 01.234, γιατί δεν είναι πενταψήφιος.

**1.1.21** Αν υπήρχε μεγαλύτερος φυσικός, έστω Μ, τότε ο επόμενός του $\text{Μ} + 1$ θα ήταν φυσικός και μεγαλύτερος από το Μ. Αυτό είναι αδύνατο, άρα δεν υπάρχει.

**1.1.22** Όχι: ο $3-5$ δεν είναι φυσικός, γιατί δεν μπορείς να αφαιρέσεις 5 από 3. Θα χρειαστούμε αριθμούς «κάτω από το 0», τους αρνητικούς, που θα γνωρίσεις στο Κεφάλαιο 7.

**1.1.23** Τα 40° αντιστοιχούν σε 20 εκ., άρα κάθε βαθμός σε $20 : 40 = 0{,}5$ εκ. Τα $10^\circ$ στα 5 εκ., τα $20^\circ$ στα 10 εκ., τα $25^\circ$ στα $12{,}5$ εκ. και τα $35^\circ$ στα $17{,}5$ εκ.

**1.1.24** $9-3=6, 15-7=8, 21-5=16$: όλες άρτιες. Κάθε περιττός είναι ένας άρτιος συν 1. Όταν αφαιρέσεις δύο περιττούς, τα δύο «συν 1» αλληλοαναιρούνται και μένει η διαφορά δύο άρτιων, που είναι άρτιος.

**1.1.25** Από το 100 ως το 999: $999-100+1=900$ αριθμοί.

### Παράγραφος 1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός

**1.2.1** Στο $24+15=39$: προσθετέοι και άθροισμα. Στο $50-18=32$: μειωτέος, αφαιρετέος και διαφορά. Στο $6 \cdot 9 = 54$: παράγοντες και γινόμενο.

**1.2.2** α) αντιμεταθετική της πρόσθεσης β) προσεταιριστική της πρόσθεσης γ) επιμεριστική του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση δ) το 1 δεν αλλάζει το γινόμενο ε) ο πολλαπλασιασμός με το 0 δίνει 0 στ) το 0 δεν αλλάζει το άθροισμα ζ) αντιμεταθετική του πολλαπλασιασμού η) επιμεριστική ως προς την αφαίρεση.

**1.2.3** α) 630 β) 20.500 γ) 38.000 δ) 700.000.

**1.2.4** α) $71-26=45$ β) $100-38=62$ γ) $45+19=64$ δ) $90-57=33$. Έλεγχος, π.χ. στο δ: $90-33=57$.

**1.2.5** α) $2 \cdot 50 \cdot 37 = 100 \cdot 37 = 3.700$ β) $25 \cdot 4 \cdot 13 = 100 \cdot 13 = 1.300$ γ) $(16+84)+(39+61) = 100+100 = 200$ δ) $5 \cdot 20 \cdot 49 = 100 \cdot 49 = 4.900$.

**1.2.6** α) $56 \cdot (8+2) = 56 \cdot 10 = 560$ β) $(37+63) \cdot 64 = 100 \cdot 64 = 6.400$ γ) $91 \cdot (15-5) = 91 \cdot 10 = 910$ δ) $47 \cdot (100-1) = 4.700 - 47 = 4.653$ ε) $24 \cdot (100+1) = 2.400 + 24 = 2.424$.

**1.2.7** α) Λάθος: το $5-12$ δεν υπάρχει στους φυσικούς. β) Λάθος: $(30-10)-5=15$, ενώ $30-(10-5)=25$. γ) Λάθος: $4 \cdot (6+1) = 28$, ενώ $4 \cdot 6 + 1 = 25$. δ) Λάθος: $0 \cdot 9 = 0$. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

**1.2.8** α) 300 β) $(117+83)+46=246$ γ) 528 δ) 3.486 (έλεγχος: $2.518+$

$3.486 = 6.004$)  ε) $90 - 25 = 65$.

**1.2.9** α) $(8 + 5) + 2 = 15$ και $8 + (5 + 2) = 15$. β) $3 \cdot (4 \cdot 5) = 60$ και $(3 \cdot 4) \cdot 5 = 60$. Είναι η προσεταιριστική ιδιότητα, της πρόσθεσης στο α) και του πολλαπλασιασμού στο β).

**1.2.10** $98 \cdot 5 = (100 - 2) \cdot 5 = 500 - 10 = 490$ τοστ.

**1.2.11** Αφετηρία ως γέφυρα: $47$ χλμ. Γέφυρα ως βενζινάδικο: $112 - 47 = 65$ χλμ. Βενζινάδικο ως χωριό: $175 - 112 = 63$ χλμ. Χωριό ως θάλασσα: $230 - 175 = 55$ χλμ. Βενζινάδικο ως θάλασσα: $230 - 112 = 118$ χλμ. Έλεγχος: $63 + 55 = 118$ και $47 + 65 + 63 + 55 = 230$.

**1.2.12** Μειωτέος είναι τα αυτοκόλλητα που είχε: $\mathrm{M} = 17 + 38 = 55$. Έλεγχος: $55 - 17 = 38$.

**1.2.13** Στην αφαίρεση $82 - 47$ το 2 στις μονάδες είναι μικρότερο από το 7. Δεν επιτρέπεται να γυρίσουμε τους αριθμούς ανάποδα: δανειζόμαστε μία δεκάδα και κάνουμε $12 - 7 = 5$, και μετά $7 - 4 = 3$. Σωστό: 35. Έλεγχος με $\mathrm{M} = \mathrm{A} + \Delta$: $47 + 35 = 82$. Με το 45 του Νίκου βγαίνει $47 + 45 = 92$, που δεν είναι 82.

**1.2.14** $48 \cdot 25 = 12 \cdot 4 \cdot 25 = 12 \cdot 100 = 1.200$ πλακάκια.

**1.2.15** $13 \cdot 8 = (10 + 3) \cdot 8 = 10 \cdot 8 + 3 \cdot 8 = 80 + 24 = 104$ τ.μ. Ένα ορθογώνιο $10 \times 8$ και ένα $3 \times 8$, κολλημένα.

**1.2.16** $3 \cdot 99 = 3 \cdot (100 - 1) = 300 - 3 = 297$ €.

**1.2.17** Τα ζευγάρια είναι 30 και το καθένα κάνει 61 ($1 + 60, 2 + 59, \ldots, 30 + 31$), άρα $30 \cdot 61 = 1.830$ κούτσουρα. Για το $1 + \cdots + 8$: 4 ζευγάρια και καθένα κάνει 9, άρα $4 \cdot 9 = 36$. Έλεγχος με πρόσθεση: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$.

**1.2.18** Οι αριθμοί είναι 13 και 7: $13 + 7 = 20$ και $13 - 7 = 6$.

**1.2.19** Πέντε κουτιά με 0 κουλουράκια έχουν συνολικά $0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$. Γενικά $5 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$.

**1.2.20** Το ορθογώνιο με 3 σειρές των 5 έχει 15 τετράγωνα. Αν το γυρίσεις στο πλάι, βλέπεις 5 σειρές των 3, και τα τετράγωνα είναι πάλι 15. Η εικόνα είναι διαφορετική (3 ομάδες των 5 ή 5 ομάδες των 3), το αποτέλεσμα ίδιο.

**1.2.21** $(20-8)-4=12-4=8$ και $20-(8-4)=20-4=16$. Οι τιμές διαφέρουν, άρα η αφαίρεση δεν είναι προσεταιριστική: έχει σημασία ποιες δύο αφαιρέσεις γίνονται πρώτες.

**1.2.22** $3\cdot 3=9, 9\cdot 3=27, 27\cdot 3=81, 81\cdot 3=243, 243\cdot 3=729$. Έχει 3 ψηφία. Πιο σύντομα: $3^6$, «το τρία στην έκτη».

### Παράγραφος 1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών

**1.3.1** α) $4^4$ β) $3^6$ γ) $10^3$ δ) $12^2$ ε) $8=8^1$ (ή $2^3$).

**1.3.2** α) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2=64$ β) $4\cdot 4\cdot 4=64$ γ) $9\cdot 9=81$ δ) $10.000$ ε) $1$ στ) $15$.

**1.3.3** Στο $6^7$: βάση 6, εκθέτης 7. Στο $15^2$: βάση 15, εκθέτης 2. Στο $1^4$: βάση 1, εκθέτης 4. Στο $10^9$: βάση 10, εκθέτης 9.

**1.3.4**

| αριθμός | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| τετράγωνο | 36 | 49 | 64 | 121 | 144 |
| κύβος | 216 | 343 | 512 | 1.331 | 1.728 |

**1.3.5** α) $18+20=38$ β) $22\cdot 5=110$ γ) $60:6=10$, μετά $10:2=5$ δ) $90-42=48$ ε) $5+8=13$ στ) $7^3=343$.

**1.3.6** α) $3\cdot 36-30=108-30=78$ β) $125-4\cdot 16=125-64=61$ γ) $25+2\cdot 27=25+54=79$ δ) $100-3\cdot 25=100-75=25$.

**1.3.7** α) $5\cdot 10^3+0\cdot 10^2+8\cdot 10+2$ β) $4\cdot 10^4+0\cdot 10^3+7\cdot 10^2+3\cdot 10$ γ) $3\cdot 10^5+4\cdot 10^2+9$. (Οι όροι με 0 μπορούν να παραλείπονται.)

**1.3.8** α) $6.407$ β) $200.080$ γ) $10.001.000$.

**1.3.9** α) Λάθος: $3^2=9$. β) Σωστό. γ) Λάθος: $4^3=64$, ενώ $3\cdot 4=12$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: πρώτα ο πολλαπλασιασμός, $4+6=10$. στ) Λάθος: $(2+2)^2=16$, ενώ $2^2+2^2=8$.

**1.3.10** Με 3 τροχούς: $10^3=1.000$ κωδικοί. Με 4: $10^4=10.000$. Με 5: $10^5=100.000$. Κάθε τροχός που προστίθεται πολλαπλασιάζει τους κωδικούς επί

10.

**1.3.11** Με 3 διακόπτες: $2^3 = 8$ συνδυασμοί. Με 5: $2^5 = 32$. Με 10: $2^{10} = 1.024$. Κάθε διακόπτης που προστίθεται διπλασιάζει τους συνδυασμούς.

**1.3.12** $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ κυβικά δεκατόμετρα, δηλαδή 125 λίτρα.

**1.3.13** Εμβαδό $15^2 = 225$ τ.μ. Με πλευρά 30 μ. το εμβαδό είναι $30^2 = 900$ τ.μ., που είναι $4 \cdot 225$. Όχι διπλάσιο, τετραπλάσιο.

**1.3.14** $12^2 = 144$ τετράγωνα.

**1.3.15** Ταιριάζει η $3 \cdot 8 + 12$: τρεις μπάλες των 8 € και ένα φανελάκι των 12 €. Πληρώνει $24 + 12 = 36$ €. Η $3 \cdot (8 + 12) = 60$ € θα ταίριαζε αν αγόραζε τρία ζευγάρια «μπάλα και φανελάκι».

**1.3.16** Σωστή είναι η Ζωή (85). Στην παράσταση $5 \cdot (3 + 3 \cdot 4) + 10$ πρώτα γίνεται ο πολλαπλασιασμός μέσα στην παρένθεση: $3 \cdot 4 = 12$, μετά $3 + 12 = 15$, μετά $5 \cdot 15 = 75$ και $75 + 10 = 85$. Ο Νίκος (130) έκανε πρώτα το $3 + 3 = 6$ μέσα στην παρένθεση: $5 \cdot 6 \cdot 4 + 10 = 130$. Ο Βασίλης (82) αγνόησε την παρένθεση και έκανε πρώτα το $5 \cdot 3 + 3 = 18$ και μετά το $18 \cdot 4 + 10 = 82$. Και οι δύο παραβίασαν την προτεραιότητα.

**1.3.17** $2^3 \cdot 2^2 = 8 \cdot 4 = 32$. Ως παράγοντες: $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2)$, δηλαδή πέντε δυάρια: $2^5 = 32$. Ο κανόνας: προσθέτω τους εκθέτες, $2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2}$.

**1.3.18** $2^5 = 32 > 5^2 = 25$ και $2^4 = 16 = 4^2$. Ο $\alpha = 0$ κάνει το $\alpha^2 = 0$ ίσο με το $2\alpha = 0$. (Μόνο το 0 και το 2 ικανοποιούν την ισότητα.)

**1.3.19** Χωρίς παρενθέσεις: $2+12+5 = 19$. Με παρενθέσεις: $(2+3)\cdot 4+5 = 25$, $2+3\cdot(4+5) = 2+27 = 29$, $(2+3)\cdot(4+5) = 45$. Οι διαφορετικές τιμές είναι 19, 25, 29 και 45.

**1.3.20** $26 = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5$. $25 = (2 + 3) \cdot 4 + 5$. $45 = (2 + 3) \cdot (4 + 5)$.

**1.3.21** Το μοτίβο: $10^3 = 1.000$, $10^2 = 100$, $10^1 = 10$. Κάθε φορά που κατεβαίνει ο εκθέτης κατά 1, ο αριθμός διαιρείται με το 10. Το επόμενο είναι $10 : 10 = 1$, άρα $10^0 = 1$. Δίκιο έχει η Ζωή.

**1.3.22** $20^2 = 400$, $200^2 = 40.000$, $2.000^2 = 4.000.000$. $2^3 = 8$, $20^3 = 8.000$, $200^3 = 8.000.000$. Τα μηδενικά του τετραγώνου είναι διπλάσια από αυτά του

αριθμού και του κύβου τριπλάσια.

**1.3.23** $3, 9, 27, 81, 243, 729, 2.187$.

**1.3.24** α) $5\beta$ β) $\beta^5$ γ) $3y$ δ) $y^3$ ε) $9\beta^2$ (γιατί $3 \cdot 3 = 9$).

**1.3.25** $(7+2)^2 = 81$ ενώ $7^2 + 2^2 = 49 + 4 = 53$. $(4+5)^2 = 81$ ενώ $4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$. Το τετράγωνο ενός αθροίσματος δεν είναι το άθροισμα των τετραγώνων.

**1.3.26** α) VI, XIX, XLIV, XC, MMXIX β) $84$, $249$ $(200 + 40 + 9)$, $1.984$.

**1.3.27** α) ιδ $(10+4)$, νς $(50+6)$, υε $(400+5)$, ψπβ $(700+80+2)$ β) ρλ $= 130$, φξζ $= 567$, ωρθ $= 899$.

**1.3.28** α) $9 = 1001$, $14 = 1110$, $18 = 10010$. β) $1000 = 8$, $1011 = 8 + 2 + 1 = 11$, $11001 = 16 + 8 + 1 = 25$.

**1.3.29** Ο δωδέκατος τρίγωνος είναι $1 + 2 + \cdots + 12 = 6 \cdot 13 = 78$. Ο δέκατος πέμπτος τετράγωνος είναι $15^2 = 225$.

**1.3.30** Η πάνω γραμμή: $3 + \square + 7 = 18$, άρα 8. Η κάτω: $5 + \square + 9 = 18$, άρα 4. Η αριστερή στήλη: $3 + \square + 5 = 18$, άρα 10. Η δεξιά: $7 + \square + 9 = 18$, άρα 2. Το τετράγωνο είναι

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 7 |
| 10 | 6 | 2 |
| 5 | 4 | 9 |

## Παράγραφος 1.4 Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα

**1.4.1** α) $1.752 : 24 = 73$ β) $2.405 : 37 = 65$ γ) $3.136 : 56 = 56$ δ) $9.100 : 25 = 364$ στ) $7.007 : 77 = 91$: όλες τέλειες, με υπόλοιπο 0 (δοκιμή, π.χ. $77 \cdot 91 = 7.007$). ε) $8.514 : 42$ δίνει πηλίκο 202 και υπόλοιπο 30, γιατί $42 \cdot 202 = 8.484$ και $8.514 - 8.484 = 30$. Δοκιμή: $42 \cdot 202 + 30 = 8.514$.

**1.4.2** α) $58 = 9 \cdot 6 + 4$ β) $200 = 7 \cdot 28 + 4$ γ) $365 = 30 \cdot 12 + 5$ δ) $1.000 = 64 \cdot 15 + 40$ ε) $47 = 50 \cdot 0 + 47$ (το 50 δεν χωράει στο 47, πηλίκο 0) στ) $0 = 12 \cdot 0 + 0$.

**1.4.3** α) Ναι, με διαιρέτη το 14 (πηλίκο 6): $\upsilon = 6 < 14$. Όχι με διαιρέτη το 6,

γιατί το υπόλοιπο 6 δεν είναι μικρότερο από το 6. β) Ναι, με διαιρέτη το 17 (πηλίκο 14) και με διαιρέτη το 14 (πηλίκο 17), γιατί $12 < 14$. γ) Όχι: το υπόλοιπο 25 δεν είναι μικρότερο από το 25, και είναι μεγαλύτερο από το 15. δ) Όχι: το υπόλοιπο 17 είναι μεγαλύτερο και από το 10 και από το 6.

**1.4.4** Τα υπόλοιπα είναι μικρότερα από το 6: 0, 1, 2, 3, 4 ή 5.

**1.4.5** $\Delta = 11 \cdot 48 + 7 = 528 + 7 = 535$. Δοκιμή: $535 : 11$ δίνει πηλίκο 48 και υπόλοιπο 7.

**1.4.6** α) $\Delta = 15 \cdot 9 + 4 = 139$ β) $250 = 12 \cdot 20 + 10$, άρα $\pi = 20, \upsilon = 10$ γ) $83 = \delta \cdot 5 + 3$, άρα $5\delta = 80, \delta = 16$. Έλεγχος: $3 < 16$.

**1.4.7** α) Λάθος: το υπόλοιπο είναι μικρότερο από τον διαιρέτη, άρα το πολύ 8. β) Σωστό. γ) Λάθος: δεν διαιρούμε με το 0. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $23 : 1 = 23$. στ) Σωστό.

**1.4.8** Η ισότητα ισχύει: $8 \cdot 10 + 13 = 93$. Όμως το υπόλοιπο 13 δεν είναι μικρότερο από τον διαιρέτη 8: ο 8 χωράει άλλη μία φορά στο 13. Σωστό: $93 = 8 \cdot 11 + 5$.

**1.4.9** $214 = 52 \cdot 4 + 6$: χρειάζονται 5 λεωφορεία. Στο πέμπτο υπάρχουν 6 παιδιά και μένουν $52 - 6 = 46$ κενές θέσεις. Με 4 λεωφορεία μένουν στο σχολείο 6 παιδιά.

**1.4.10** $150 = 7 \cdot 21 + 3$: Τρίτη και 3 μέρες, δηλαδή Παρασκευή. Πριν από 8 ημέρες: $8 = 7 + 1$, άρα μία μέρα πριν από την Τρίτη, δηλαδή Δευτέρα.

**1.4.11** $500 = 24 \cdot 20 + 20$: γεμίζει 20 αυλάκια και περισσεύουν 20 φυτά. Όχι, δεν φτάνουν για άλλο γεμάτο αυλάκι, γιατί $20 < 24$.

**1.4.12** $87 = 13 \cdot 6 + 9$: αγοράζει 6 μπάλες (78 €) και του μένουν 9 €.

**1.4.13** $120 : 4 = 30, 120 : 5 = 24, 120 : 8 = 15, 120 : 12 = 10$: τέλειες διαιρέσεις, γίνονται ίσες ομάδες. Το $120 : 7$ δίνει πηλίκο 17 και υπόλοιπο 1 ($120 = 7 \cdot 17 + 1$) και το $120 : 9$ πηλίκο 13 και υπόλοιπο 3 ($120 = 9 \cdot 13 + 3$): περισσεύουν 1 και 3 παιδιά αντίστοιχα.

**1.4.14** $50 = 24 \cdot 2 + 2$: μετά από 2 ολόκληρα εικοσιτετράωρα το ρολόι δείχνει πάλι 10:00 και μένουν 2 ώρες. Θα είναι 12:00, δύο μέρες αργότερα.

**1.4.15** Οι αριθμοί είναι 32, 37, 42, 47, 52, 57 ($32 = 5 \cdot 6 + 2, 37 = 5 \cdot 7 + 2$, ...). Η διαφορά ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς από αυτούς είναι πάντα 5, δηλαδή ο διαιρέτης.

**1.4.16** Για $\nu = 10$: $10 : 3$ έχει υπόλοιπο 1. Για 16: $16 = 3 \cdot 5 + 1$, υπόλοιπο 1. Για 22: $22 = 3 \cdot 7 + 1$, υπόλοιπο 1. Πάντα 1. Ο λόγος: $\nu = 6 \cdot \kappa + 4$, το $6\kappa$ διαιρείται με το 3, και το 4 αφήνει υπόλοιπο 1.

**1.4.17** Ο διαιρέτης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το υπόλοιπο 5, άρα ο μικρότερος είναι ο 6. Τότε $\Delta = 6 \cdot 9 + 5 = 54 + 5 = 59$.

**1.4.18** Αν $6 : 0 = x$, τότε $6 = 0 \cdot x$, που είναι αδύνατο, γιατί το $0 \cdot x$ είναι πάντα 0. Δεν υπάρχει $x$. Στο $0 : 0 = x$ θα έπρεπε $0 = 0 \cdot x$, που ισχύει για κάθε $x$: δεν υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός. Και στις δύο περιπτώσεις η πράξη δεν ορίζεται.

**1.4.19** $1.000.000 = 7 \cdot 142.857 + 1$. Το υπόλοιπο είναι 1, άρα μία μέρα μετά την Τρίτη: Τετάρτη.

## Παράγραφος 1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ

**1.5.1** Με το 2: 2.480, 6.002, 1.050. Με το 5: 2.480, 3.115, 1.050. Με το 10: 2.480, 1.050.

**1.5.2** Άθροισμα ψηφίων: 252 → 9 (ναι), 3.614 → 14 (όχι), 8.001 → 9 (ναι), 55.551 → 21 (ναι), 1.370 → 11 (όχι). Έλεγχος, π.χ. $252 : 3 = 84$.

**1.5.3** 738 → 18 (ναι), 5.427 → 18 (ναι), 92.808 → 27 (ναι), 6.661 → 19 (όχι), 14.445 → 18 (ναι).

**1.5.4** 524 (24, ναι), 1.018 (18, όχι), 6.300 (00, ναι), 3.772 (72, ναι), 90 (το 90 δεν διαιρείται με το 4, όχι).

**1.5.5** 450 (50, ναι), 2.125 (25, ναι), 3.300 (00, ναι), 1.080 (80, όχι), 7.675 (75, ναι).

**1.5.6**

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι |
| 1.125 | όχι | ναι | όχι | ναι | ναι | όχι | ναι |
| 5.724 | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | όχι |
| 40.500 | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |

**1.5.7** Το 78 (άρτιος και $7 + 8 = 15$), το 3.402 (άρτιος και $3 + 4 + 0 + 2 = 9$) και το 9.996 (άρτιος και $9 + 9 + 9 + 6 = 33$). Το 250 δεν διαιρείται με το 3 ($2 + 5 + 0 = 7$), και το 1.113 είναι περιττός.

**1.5.8** α) $6 + 3 + 8 = 17$, χρειάζεται 18, άρα $\square = 1$: 6.318. β) $4 + 2 = 6$ και πρέπει να φτάσει σε πολλαπλάσιο του 3: $\square = 0, 3, 6, 9$ (402, 432, 462, 492). γ) Τα δύο τελευταία ψηφία $\square 6$ πρέπει να διαιρούνται με το 4: $16, 36, 56, 76, 96$, άρα $\square = 1, 3, 5, 7, 9$. δ) Πρέπει να τελειώνει σε 0 (διαιρείται με 2 και 5): 290.

**1.5.9** α) Λάθος: το 16 τελειώνει σε 6 και δεν διαιρείται με το 6. β) Σωστό: το 9 διαιρείται με το 3. γ) Σωστό. δ) Λάθος: το 24 διαιρείται και με τα δύο, αλλά όχι με το 48. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

**1.5.10** Το 4.752 έχει άθροισμα ψηφίων 18, άρα διαιρείται με το 3 και το 9. Τελειώνει σε 2, άρα δεν διαιρείται με το 5. Τα δύο τελευταία ψηφία 52 διαιρούνται με το 4. Είναι άρτιος και διαιρείται με το 3, άρα και με το 6. Σε 3 ομάδες: $4.752 : 3 = 1.584$ €. Σε 4: $1.188$ €. Σε 6: $792$ €. Σε 9: $528$ €. Σε 5 όχι.

**1.5.11** Το 150 τελειώνει σε 0, άρα διαιρείται με το 2, το 5 και το 10. Το άθροισμα ψηφίων είναι 6, άρα διαιρείται με το 3, και επειδή είναι και άρτιος, με το 6. Τα δύο τελευταία ψηφία 50 δεν διαιρούνται με το 4. Γίνεται με 2, 3, 5, 6 και 10 στοίβες.

**1.5.12** Ο αριθμός είναι $54\square 0$, με άθροισμα ψηφίων $9 + \square$. Πρέπει να διαιρείται με το 9, άρα $\square = 0$ ή $9$. Επειδή το τρίτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το 4, είναι το 9: ο κωδικός είναι 5.490.

**1.5.13** Με το 5: $90 : 5 = 18$ θέσεις. Με το 10: 9 θέσεις (10, 20, ..., 90). Και με

το 3 και με το 5: οι 15, 30, 45, 60, 75, 90, δηλαδή 6 θέσεις.

**1.5.14** Το 2.024 είναι δίσεκτο ($24 : 4 = 6$). Το 2.000 είναι δίσεκτο (διαιρείται με το 400). Το 1.900 δεν είναι (διαιρείται με το 100 αλλά όχι με το 400). Το 2.100 δεν είναι. Το 2.030 δεν είναι (30 δεν διαιρείται με το 4).

**1.5.15** Αν ένας αριθμός τελειώνει σε 0, είναι πολλαπλάσιο του 10: $10 \cdot \kappa$. Επειδή $10 = 2 \cdot 5$, έχουμε $10\kappa = 2 \cdot (5\kappa) = 5 \cdot (2\kappa)$. Άρα διαιρείται και με το 2 και με το 5.

**1.5.16** Τα κομμάτια $2 \cdot 999$, $7 \cdot 99$ και $6 \cdot 9$ διαιρούνται με το 9 και με το 3. Αρκεί να ελέγξουμε το $2 + 7 + 6 + 3 = 18$. Το 18 διαιρείται και με το 3 και με το 9, άρα ο 2.763 διαιρείται και με τα δύο ($2.763 = 9 \cdot 307$).

**1.5.17** Πρέπει να διαιρείται με το 4, το 5 και το 6. Τα πολλαπλάσια του Ε.Κ.Π.$(4, 5, 6) = 60$ είναι 60, 120, ..., και το πρώτο τετραψήφιο είναι $60 \cdot 17 = 1.020$.

**1.5.18** Το μεσαίο ψηφίο είναι το άθροισμα των δύο άκρων: $1+1 = 2$, $1+2 = 3$, $1 + 3 = 4$, $1 + 4 = 5$. Το 165 ταιριάζει ($1 + 5 = 6$) και $165 = 11 \cdot 15$. Το 175 δεν ταιριάζει ($1 + 5 = 6 \neq 7$) και $175 : 11$ δίνει υπόλοιπο 10.

**1.5.19** Για το 4 δεν αρκεί το τελευταίο ψηφίο: κοιτάμε τα δύο τελευταία ψηφία μαζί. Το 34 δεν διαιρείται με το 4 ($34 = 4 \cdot 8 + 2$), άρα ο 5.034 δεν διαιρείται με το 4.

**1.5.20** 16: 1, 2, 4, 8, 16. 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20. 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28. 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 49: 1, 7, 49.

**1.5.21** Του 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15. Του 8: 0, 8, 16, 24, 32, 40. Του 15: 0, 15, 30, 45, 60, 75.

**1.5.22** Πρώτοι: 3, 23, 31, 43, 59, 83. Το 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος. Σύνθετοι: 15 (3), 27 (3), 39 (3), 49 (7), 51 (3), 63 (3), 77 (7).

**1.5.23** 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109.

**1.5.24** α) $36 = 2^2 \cdot 3^2$ β) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ γ) $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$ δ) $200 = 2^3 \cdot 5^2$ ε) $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ στ) $462 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$.

**1.5.25** α) $16 \cdot 3 = 48$ β) $2 \cdot 25 \cdot 7 = 350$ γ) $9 \cdot 5 \cdot 7 = 315$ δ) $8 \cdot 3 \cdot 11 = 264$.

**1.5.26** α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Λάθος: $77 = 7 \cdot 11$. δ) Λάθος: $3 + 5 = 8$. ε) Σωστό: έχει διαιρέτες τουλάχιστον τους δύο παράγοντες. στ) Σωστό: $0 = \alpha \cdot 0$. ζ) Λάθος: $57 = 3 \cdot 19$.

**1.5.27** Ο 323 δεν διαιρείται με το 2, το 3 ($3+2+3 = 8$), το 5, το 7 ($7 \cdot 46 = 322$), το 11 ($11 \cdot 29 = 319$) ούτε το 13 ($13 \cdot 24 = 312$). Με το 17: $17 \cdot 19 = 323$. Οι πρώτοι είναι 17 και 19.

**1.5.28** Οι διαιρέτες του 54 είναι 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54: σακουλάκια με όποιον από αυτούς τους αριθμούς καραμελών. Το 53 είναι πρώτος, άρα έχει μόνο τους διαιρέτες 1 και 53: δύο μόνο τρόποι.

**1.5.29** Οι διαιρέτες του 72 είναι 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Αφαιρώ τον 1 και τον 72: μένουν 10, άρα 10 τρόποι (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 ή 36 παιδιά σε κάθε ομάδα). Το 73 είναι πρώτος, άρα κανένας τρόπος.

**1.5.30** Οι πρώτοι ανάμεσα στο 30 και στο 50 είναι οι 31, 37, 41, 43 και 47. Άθροισμα ψηφίων: 4, 10, 5, 7, 11. Μόνο ο 43 έχει άθροισμα 7: ο αριθμός είναι ο 43.

**1.5.31** Οι πρώτοι μέχρι το 60 είναι 17: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Το 2 σβήνει 29 αριθμούς (4, 6, 8, ..., 60). Το 3 σβήνει ακόμα 9 αριθμούς: 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 (τα άλλα πολλαπλάσιά του είναι ήδη σβησμένα, γιατί είναι άρτια).

**1.5.32** Για το 6: $1 + 2 + 3 = 6$. Για το 28: $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των διαιρετών (εκτός από τον ίδιο) ισούται με τον αριθμό.

**1.5.33** $(3, 5)$, $(5, 7)$, $(11, 13)$, $(17, 19)$, $(29, 31)$, $(41, 43)$.

**1.5.34** Οι αριθμοί είναι $1, 3, 9, 2, 6, 18, 4, 12, 36, 8, 24, 72$, δηλαδή 12 αριθμοί. Είναι όλοι οι διαιρέτες του 72.

**1.5.35** Αν το 1 ήταν πρώτος, το 6 θα είχε πολλές αναλύσεις: $2 \cdot 3$, $1 \cdot 2 \cdot 3$, $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$, ..., όσες θέλεις. Η ανάλυση δεν θα ήταν μοναδική.

**1.5.36** $101 \cdot 103 = 10.100 + 303 = 10.403$. Αν δοκιμάζαμε τους πρώτους με τη σειρά (2, 3, 5, ..., 97), θα αποτυγχάναμε 25 φορές, και μόνο ο 101 θα πετύχαινε. Με ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς η δουλειά γίνεται τεράστια, και σε αυτό

στηρίζεται η ασφάλεια των κωδικών.

**1.5.37** α) Διαιρέτες του 14: 1, 2, 7, 14. Του 35: 1, 5, 7, 35. Μ.Κ.Δ. $= 7$. β) Του 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Του 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Μ.Κ.Δ. $= 12$. γ) Του 16: 1, 2, 4, 8, 16. Του 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45. Κοινός μόνο ο 1: Μ.Κ.Δ. $= 1$. δ) Του 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28. Του 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Μ.Κ.Δ. $= 14$.

**1.5.38** α) Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$ β) Ε.Κ.Π.$(9, 12) = 36$ γ) Ε.Κ.Π.$(10, 15) = 30$ δ) Ε.Κ.Π.$(4, 9) = 36$.

**1.5.39** α) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, 45 = 3^2 \cdot 5$: Μ.Κ.Δ. $= 3 \cdot 5 = 15$, Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$. β) $72 = 2^3 \cdot 3^2, 108 = 2^2 \cdot 3^3$: Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$, Ε.Κ.Π. $= 2^3 \cdot 3^3 = 216$. γ) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$: Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$, Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$. δ) $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2, 225 = 3^2 \cdot 5^2$: Μ.Κ.Δ. $= 3 \cdot 5^2 = 75$, Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450$.

**1.5.40** $20 = 2^2 \cdot 5, 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, 50 = 2 \cdot 5^2$. Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 5 = 10$ (κοινοί παράγοντες 2 και 5, με μικρότερο εκθέτη 1). Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$.

**1.5.41** Πρώτοι μεταξύ τους είναι τα (α), (β), (δ) και (στ). Τα (γ) 18 και 27 έχουν κοινό διαιρέτη το 9, και τα (ε) 35 και 49 το 7.

**1.5.42** α) Μ.Κ.Δ. $= 6$, Ε.Κ.Π. $= 48$ β) $13$ και $52$ γ) $20$ και $100$. Όταν ο ένας αριθμός διαιρεί τον άλλον, το ΜΚΔ είναι ο μικρότερος και το ΕΚΠ ο μεγαλύτερος.

**1.5.43** α) Λάθος: το ΜΚΔ είναι 4. β) Λάθος: το ΕΚΠ είναι 18. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

**1.5.44** $10 = 2 \cdot 5$ και $25 = 5^2$, άρα Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 5^2 = 50$ δευτερόλεπτα. Στα 3 λεπτά (180 δευτ.) συμπίπτουν στα 50, 100 και 150 δευτερόλεπτα: 3 φορές.

**1.5.45** $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$, άρα Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Το πολύ 30 καλάθια, με $90 : 30 = 3$ μήλα και $150 : 30 = 5$ πορτοκάλια το καθένα.

**1.5.46** $240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5, 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, άρα Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Μέγιστη πλευρά 60 εκ. Πλακάκια: $240 : 60 = 4$ στο μήκος και $180 : 60 = 3$ στο πλάτος, δηλαδή $4 \cdot 3 = 12$ πλακάκια.

**1.5.47** $12 = 2^2 \cdot 3$ και $16 = 2^4$, άρα Ε.Κ.Π. $= 2^4 \cdot 3 = 48$ λεπτά: ξανά μαζί στις 7:48. Μαζί βρίσκονται στις 7:00, 7:48, 8:36 και 9:24 (το επόμενο θα ήταν 10:12, μετά τις 10:00): 4 φορές.

**1.5.48** Ε.Κ.Π.$(4, 6, 9)$: $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, $9 = 3^2$, άρα $2^2 \cdot 3^2 = 36$. Σε 36 μέρες.

**1.5.49** $(10, 25)$: ΜΚΔ 5, ΕΚΠ 50, $5 \cdot 50 = 250 = 10 \cdot 25$. $(16, 24)$: 8 και 48, $8 \cdot 48 = 384 = 16 \cdot 24$. $(21, 35)$: 7 και 105, $7 \cdot 105 = 735 = 21 \cdot 35$. $(18, 30)$: 6 και 90, $6 \cdot 90 = 540 = 18 \cdot 30$. Το γινόμενο ΜΚΔ·ΕΚΠ είναι πάντα ίσο με το γινόμενο των δύο αριθμών.

**1.5.50** $180 = 84 \cdot 2 + 12$, και Μ.Κ.Δ.$(180, 84) = 12 =$ Μ.Κ.Δ.$(84, 12)$. Συνεχίζω: $84 = 12 \cdot 7 + 0$. Ο τελευταίος διαιρέτης πριν το υπόλοιπο 0, το 12, είναι το ΜΚΔ.

**1.5.51** $9 = 3^2$ και $20 = 2^2 \cdot 5$ δεν έχουν κοινό παράγοντα. Το ΕΚΠ πρέπει να περιέχει όλους τους παράγοντες και των δύο, με τον μεγαλύτερο εκθέτη, και επειδή δεν υπάρχει κανένας κοινός, τους παίρνει όλους: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180 = 9 \cdot 20$.

**1.5.52** Το γινόμενο των δύο αριθμών πρέπει να είναι $4 \cdot 48 = 192$. Ένα ζευγάρι είναι το 4 και το 48 (ΜΚΔ 4, ΕΚΠ 48). Δεύτερο ζευγάρι: 12 και 16 (ΜΚΔ 4, ΕΚΠ 48, γινόμενο 192).

**1.5.53** Όχι. Το ΜΚΔ είναι μικρότερο ή ίσο από τον μικρότερο αριθμό και το ΕΚΠ μεγαλύτερο ή ίσο από τον μεγαλύτερο. Αν οι αριθμοί είναι διαφορετικοί, ο μικρότερος είναι αυστηρά μικρότερος από τον μεγαλύτερο, άρα Μ.Κ.Δ. $<$ Ε.Κ.Π.. Ισότητα έχουμε μόνο όταν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι.

**1.5.54** Ε.Κ.Π.$(5, 6, 8)$: $5$, $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, άρα $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$. Σε 120 ημέρες.

**1.5.55** Το πλήθος είναι πολλαπλάσιο του 4, του 6 και του 9, άρα του Ε.Κ.Π.$(4, 6, 9) = 36$. Το λιγότερο έχει 36 κουλουράκια. Τα πολλαπλάσια του 36 είναι 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, ..., άρα ανάμεσα στο 150 και στο 250 είναι 180 ή 216.

**1.5.56** Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$ ημέρες. Η Αγγελική πάει $24 : 6 = 4$ φορές μέχρι τότε, άρα 3 φορές ανάμεσα. Ο Νίκος $24 : 8 = 3$ φορές, άρα 2 φορές ανάμεσα.

**1.5.57** Οι κοινοί διαιρέτες δύο αριθμών είναι ακριβώς οι διαιρέτες του ΜΚΔ τους. Ο 18 έχει διαιρέτες και τους 2, 3, 6, 9, άρα και οι δύο αριθμοί διαιρούνται με όλους αυτούς.

**1.5.58** Σύνθετος. Το τριπλάσιο $3p$ έχει διαιρέτες τουλάχιστον τους $1$, $3$ και

$3p$, και ο 3 είναι διαφορετικός από το 1 και από το $3p$ (αφού $3p \geq 6$). Άρα έχει διαιρέτη εκτός από το 1 και τον εαυτό του.

**1.5.59** α) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 β) 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 γ) 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 δ) 1, 7, 13, 91 ε) 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150 στ) 1, 13, 17, 221.

**1.5.60** α) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$ β) $275 = 5^2 \cdot 11$ γ) $840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ δ) $1.001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.

**1.5.61** Με το 6: $42 + 18 = 60 = 6 \cdot 10$ και $42 - 18 = 24 = 6 \cdot 4$. Γενικά αν $\delta \mid \beta$ και $\delta \mid \gamma$, τότε $\beta = \delta\kappa$ και $\gamma = \delta\lambda$, άρα $\beta + \gamma = \delta(\kappa + \lambda)$. Για το $5\alpha + 15$: ο 5 διαιρεί το $5\alpha$ και το 15, άρα και το άθροισμά τους. Ή $5\alpha + 15 = 5(\alpha + 3)$.

**1.5.62** $24 \cdot 101 = 2.424$ και $58 \cdot 101 = 5.858$: το διψήφιο γράφεται δύο φορές. Εξήγηση: $24 \cdot 101 = 24 \cdot (100 + 1) = 2.400 + 24 = 2.424$. Το $24 \cdot 100$ βάζει το 24 στις εκατοντάδες και το $+24$ στις μονάδες.

### Επανάληψη κεφαλαίου 1

**Ε1.1** $37.002.005$. Στα εκατομμύρια: το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων είναι 0, άρα $37.000.000$.

**Ε1.2** $4.999, 5.012, 5.021, 5.102, 10.000$.

**Ε1.3** Δεκάδες: $86.550$ (μονάδες 9). Εκατοντάδες: $86.500$ (δεκάδες 4). Χιλιάδες: $87.000$ (εκατοντάδες 5).

**Ε1.4** α) $25 \cdot 4 \cdot 17 = 1.700$ β) $99 \cdot 8 = 800 - 8 = 792$ γ) $36 \cdot (15 + 85) = 3.600$ δ) $(47 + 53) + (68 + 32) = 200$.

**Ε1.5** α) $3 \cdot 36 - 10 = 98$ β) $32 - 25 = 7$ γ) $20 - 8 = 12$ δ) $100 - 4 \cdot 25 = 0$.

**Ε1.6** $1.000 = 48 \cdot 20 + 40$. Ο αριθμός είναι $15 \cdot 7 + 6 = 111$.

**Ε1.7** $100 = 7 \cdot 14 + 2$: Πέμπτη και 2 μέρες, δηλαδή Σάββατο.

**Ε1.8** Με 2 (τελειώνει σε 0), 5, 10, 3 και 9 (άθροισμα ψηφίων 9), 4 (40 διαιρείται με το 4). Όχι με το 25 (40 δεν είναι 00, 25, 50, 75).

**Ε1.9** $5 + 7 = 12$, και χρειάζεται 18, άρα $\square = 6$: $567 = 9 \cdot 63$.

**Ε1.10** Πρώτοι: 59 και 67. Σύνθετοι: $57 = 3 \cdot 19$ και $63 = 3^2 \cdot 7$.

**Ε1.11** $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Έχει 3 διαφορετικούς πρώτους παράγοντες.

**Ε1.12** $36 = 2^2 \cdot 3^2$ και $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 = 12$, Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$.

**Ε1.13** Ο αριθμός των στοιβών είναι ο Μ.Κ.Δ.$(36, 60) = 12$. Σε κάθε στοίβα: $36 : 12 = 3$ κάρτες με ζώα και $60 : 12 = 5$ με αυτοκίνητα.

**Ε1.14** Ε.Κ.Π.$(8, 12) = 24$: σε 24 μέρες.

**Ε1.15** α) Λάθος (το 6 είναι άρτιος και δεν διαιρείται με το 4). β) Σωστό. γ) Λάθος: $91 = 7 \cdot 13$. δ) Λάθος: $2^4 = 16$. ε) Λάθος: $17 - (9 - 3) = 11$, ενώ $17 - 9 - 3 = 5$. στ) Σωστό.

**Ε1.16** Δίκιο έχει η Ζωή: ο πολλαπλασιασμός γίνεται πρώτος, $4 \cdot 5 = 20$, και $6 + 20 = 26$. Για να βγει 50: $(6 + 4) \cdot 5 = 50$.

**Ε1.17** $100 = 2^2 \cdot 5^2$. Οι διαιρέτες είναι 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100: 9 διαιρέτες. Πρώτοι είναι οι 2 και 5, δηλαδή 2.

**Ε1.18** α) Λάθος: $30 - 5 = 25$, ενώ $50 - 15 = 35$. β) Σωστό. γ) Λάθος: $3^4 = 81$. δ) Σωστό. ε) Σωστό: $16 + 4 = 20$. στ) Σωστό: $200 + 50 + 1$. ζ) Λάθος: πρώτα η διαίρεση, $30 - 3 = 27$. η) Σωστό: $24 - 3 + 7 = 28$.

**Ε1.19** α) Σωστό: οι δύο «συν 1» κάνουν 2 και μένει άρτιος. β) Σωστό. γ) Λάθος: το 51 διαιρείται με το 3, όχι με το 5. δ) Σωστό: $6 + 3 + 0 = 9$. ε) Σωστό: $20 \cdot 18 = 360$ και $365 - 360 = 5$. στ) Σωστό: $12 \cdot 20 + 10 = 250$ και $10 < 12$. ζ) Σωστό: $4\alpha + 8 = 4(\alpha + 2)$. η) Σωστό: $312 = 4 \cdot 78 = 8 \cdot 39$.

**Ε1.20** α) Λάθος: ο 14 διαιρεί τον 42, άρα το ΜΚΔ είναι 14. β) Λάθος: το ΕΚΠ είναι 15, γιατί ο 5 διαιρεί τον 15. γ) Λάθος: το 30 δεν είναι πρώτος. Σωστά: $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. δ) Σωστό: δύο διαδοχικοί έχουν κοινό διαιρέτη μόνο το 1. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

## Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα

### Παράγραφος 2.1 Η έννοια του κλάσματος

**2.1.1** α) $\frac{3}{8}$ β) $\frac{5}{6}$ γ) $\frac{1}{4}$ δ) $\frac{7}{10}$.

**2.1.2** Χωρίζεις κάθε ορθογώνιο σε ίσα μέρη, με το ίδιο πλάτος: σε 5 για το α) και χρωματίζεις 2, σε 4 για το β) και χρωματίζεις 3, σε 6 για το γ) και χρωματίζεις 5.

**2.1.3** α) $\frac{3}{7}$ β) $\frac{5}{4}$ γ) $\frac{1}{10}$ δ) $\frac{7}{9}$. Διαβάζονται: «τέσσερα ένατα», «ένα δωδέκατο», «έντεκα έκτα», «τρία εκατοστά».

**2.1.4** $5 : 8 = \frac{5}{8}, 3 : 11 = \frac{3}{11}, 10 : 3 = \frac{10}{3}, 7 : 7 = \frac{7}{7}$ (που ισούται με 1). Και $\frac{9}{4} = 9 : 4, \frac{1}{6} = 1 : 6, \frac{20}{5} = 20 : 5$ (που ισούται με 4).

**2.1.5** $7 = \frac{7}{1} = \frac{28}{4} = \frac{70}{10}$ (γιατί $7 \cdot 4 = 28$ και $7 \cdot 10 = 70$). Και $0 = \frac{0}{5}$.

**2.1.6** Μικρότερα από το 1: $\frac{3}{4}, \frac{5}{12}, \frac{1}{100}$. Ίσα με το 1: $\frac{7}{7}, \frac{20}{20}$. Μεγαλύτερα από το 1: $\frac{10}{9}, \frac{18}{17}$.

**2.1.7** α) $\frac{25}{60}$ β) $\frac{250}{1000}$ γ) $\frac{2}{7}$ δ) $\frac{3}{12}$.

**2.1.8** α) $20 : 4 \cdot 3 = 15$ β) $35 : 5 \cdot 2 = 14$ γ) $48 : 6 \cdot 5 = 40$ δ) $200 : 10 \cdot 7 = 140$.

**2.1.9** α) $14 : 2 \cdot 3 = 21$ β) $27 : 3 \cdot 5 = 45$ γ) $36 : 4 \cdot 9 = 81$ δ) $56 : 7 \cdot 8 = 64$.

**2.1.10** Το ένα πέμπτο των 20 είναι 4, άρα τα τρία πέμπτα είναι $3 \cdot 4 = 12$ βολές. Έχασε $20 - 12 = 8$ βολές, δηλαδή τα $\frac{2}{5}$ $(1 - \frac{3}{5})$.

**2.1.11** Το ένα ένατο των 36 είναι 4, άρα τα $\frac{5}{9}$ είναι $5 \cdot 4 = 20$ χρωματιστά. Τα υπόλοιπα είναι $36 - 20 = 16$, δηλαδή τα $\frac{4}{9}$ των μολυβιών.

**2.1.12** Το ένα όγδοο των 2.000 γρ. είναι 250 γρ., άρα τα $\frac{3}{8}$ είναι $3 \cdot 250 = 750$ γραμμάρια.

**2.1.13** Ο Βασίλης: $27 : 9 \cdot 4 = 12$ ψήφους. Η Ζωή: $27 : 3 = 9$ ψήφους. Η Μυρτώ: $27 - 12 - 9 = 6$ ψήφους, δηλαδή τα $\frac{6}{27}$, που είναι ίσα με τα $\frac{2}{9}$ $(\frac{9}{9} - \frac{4}{9} - \frac{3}{9})$.

**2.1.14** Τα $\frac{5}{8}$ είναι 150 χλμ., άρα το ένα όγδοο είναι $150 : 5 = 30$ χλμ. και όλη η

διαδρομή $8 \cdot 30 = 240$ χλμ. Μένουν $240 - 150 = 90$ χλμ.

**2.1.15** Τα $\frac{3}{7}$ είναι 18 λίτρα, άρα το ένα έβδομο είναι $18 : 3 = 6$ λίτρα και ολόκληρο το δοχείο χωράει $7 \cdot 6 = 42$ λίτρα.

**2.1.16** $\frac{15}{60}$, $\frac{20}{60}$ και $\frac{45}{60}$ της ώρας. Η σχολική μέρα είναι τα $\frac{6}{24}$ του εικοσιτετραώρου.

**2.1.17** Αν κόψεις και τις δύο πίτες σε 9 κομμάτια, το $\frac{1}{9}$ κάθε πίτας είναι ένα κομμάτι. Παίρνεις ένα από κάθε πίτα, άρα 2 κομμάτια των $\frac{1}{9}$, δηλαδή $\frac{2}{9}$ μιας πίτας. Με υπολογισμό: $2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$.

**2.1.18** Το συμπέρασμα είναι σωστό: $\frac{3}{5} < \frac{3}{4}$. Αν κόψεις μια πίτα σε 4 κομμάτια, κάθε κομμάτι είναι μεγαλύτερο από ό,τι αν την κόψεις σε 5 (περισσότερα κομμάτια σημαίνει μικρότερα κομμάτια). Τρία μεγάλα κομμάτια ($\frac{3}{4}$) είναι περισσότερο φαγητό από τρία μικρά ($\frac{3}{5}$).

**2.1.19** Για να είναι το $\frac{7}{\nu} > 1$ πρέπει $\nu < 7$. Για να είναι $< 2$ πρέπει $7 < 2\nu$, δηλαδή $\nu \geq 4$. Άρα $\nu = 4, 5, 6$ και τα κλάσματα είναι τα $\frac{7}{4}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{7}{6}$: τρία.

**2.1.20** Αν $\frac{5}{0} = 5 : 0 = x$, τότε $5 = 0 \cdot x$, που είναι αδύνατο, γιατί το $0 \cdot x$ είναι πάντα 0. Δεν υπάρχει αριθμός που να είναι το $5 : 0$. Γι' αυτό ο παρονομαστής δεν μπορεί να είναι 0.

**2.1.21** Χωρίζω ολόκληρη την πίτα σε 6 ίσα κομμάτια. Η μισή πίτα είναι 3 κομμάτια. Τα $\frac{2}{3}$ της μισής είναι 2 από αυτά τα 3 κομμάτια, δηλαδή $\frac{2}{6}$ της ολόκληρης πίτας. (Το $\frac{2}{6}$ είναι ίσο με το $\frac{1}{3}$, όπως θα δούμε στην παράγραφο 2.2.)

**2.1.22** ΓΔ $= 12 : 4 \cdot 3 = 9$ εκ. και ΕΖ $= 12 : 6 \cdot 5 = 10$ εκ.

**2.1.23** Ενδεικτικά: μια σοκολάτα με 12 τετράγωνα, από τα οποία έφαγες 3: $\frac{3}{12}$. Ένα ημερολόγιο: ο Μάρτιος είναι $\frac{1}{12}$ του έτους. Μια αυγοθήκη των 6 με 2 αυγά: $\frac{2}{6}$.

**Παράγραφος 2.2 Ισοδύναμα κλάσματα**

**2.2.1** $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{4}{6}$, $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$ και $\frac{2}{3} = \frac{20}{30}$.

**2.2.2** α) $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ (επί 5) β) $\frac{5}{7} = \frac{35}{49}$ (επί 7) γ) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (διά 6) δ) $\frac{5}{9} = \frac{20}{36}$ (επί 4).

**2.2.3** α) Ναι: $4 \cdot 15 = 60 = 6 \cdot 10$. β) Όχι: $5 \cdot 32 = 160, 8 \cdot 15 = 120$. γ) Ναι: $7 \cdot 27 = 189 = 9 \cdot 21$. δ) Ναι: $12 \cdot 21 = 252 = 18 \cdot 14$. ε) Όχι: $3 \cdot 7 = 21, 5 \cdot 4 = 20$.

**2.2.4** α) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (ΜΚΔ 6) β) $\frac{35}{42} = \frac{5}{6}$ (ΜΚΔ 7) γ) $\frac{48}{72} = \frac{2}{3}$ (ΜΚΔ 24) δ) $\frac{100}{250} = \frac{2}{5}$ (ΜΚΔ 50) ε) $\frac{56}{98} = \frac{4}{7}$ (ΜΚΔ 14).

**2.2.5** Ανάγωγα είναι τα $\frac{9}{16}$, $\frac{15}{28}$ και $\frac{25}{36}$. Τα υπόλοιπα: $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$, $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$, $\frac{17}{51} = \frac{1}{3}$.

**2.2.6** α) $\frac{75}{100}$ β) $\frac{35}{100}$ γ) $\frac{40}{100}$ δ) $\frac{18}{100}$ ε) $\frac{52}{100}$.

**2.2.7** α) $\frac{10}{12}$ β) $\frac{9}{12}$ γ) $\frac{8}{12}$ δ) $\frac{6}{12}$.

**2.2.8** α) $\frac{8}{12}$ και $\frac{9}{12}$ β) $\frac{20}{24}$ και $\frac{21}{24}$ γ) $\frac{8}{10}$, $\frac{5}{10}$ και $\frac{7}{10}$ δ) ΕΚΠ(6, 8, 12) = 24, άρα $\frac{4}{24}$, $\frac{9}{24}$ και $\frac{10}{24}$.

**2.2.9** α) Σωστό. β) Λάθος: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. γ) Λάθος: διαιρούμε και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ (ΜΚΔ 3). στ) Σωστό.

**2.2.10** $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$, και $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Με κοινό παρονομαστή 12: Μυρτώ $\frac{9}{12}$, Φανή $\frac{9}{12}$, Ηλίας $\frac{9}{12}$, Στέλιος $\frac{8}{12}$. Οι Μυρτώ, Φανή και Ηλίας έφαγαν το ίδιο και περισσότερο από τον Στέλιο.

**2.2.11** Έφαγε $\frac{18}{24}$, και με ΜΚΔ 6 γίνεται $\frac{3}{4}$ της σοκολάτας.

**2.2.12** $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$.

**2.2.13** $\frac{250}{1000} = \frac{1}{4}$ $\frac{750}{1000} = \frac{3}{4}$ $\frac{400}{1000} = \frac{2}{5}$ $\frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.

**2.2.14** Χωράνε 2 όγδοα στο τέταρτο και 4 δέκατα έκτα: $\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{4}{16}$.

**2.2.15** Το $\frac{1}{2}$ είναι η μισή πίτσα, ενώ τα $\frac{4}{5}$ είναι σχεδόν ολόκληρη. Δεν είναι ίσα. Ο Στέλιος πρόσθεσε το 3 και στους δύο όρους, αλλά πρέπει να πολλαπλασιάσει: $\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6}$.

**2.2.16** Πολλαπλασιάζω τους όρους του $\frac{3}{5}$ με 1, 2, 3, ...: $\frac{3}{5}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{15}$, $\frac{12}{20}$, $\frac{15}{25}$, $\frac{18}{30}$, $\frac{21}{35}$, $\frac{24}{40}$, $\frac{27}{45}$. Είναι 9 κλάσματα (το επόμενο, $\frac{30}{50}$, έχει παρονομαστή 50).

**2.2.17** Το κλάσμα είναι $\frac{5k}{8k}$ και $5k + 8k = 13k = 91$, άρα $k = 7$ και το κλάσμα είναι $\frac{35}{56}$.

**2.2.18** Το κλάσμα είναι $\frac{3k}{7k}$ και $7k - 3k = 4k = 20$, άρα $k = 5$ και το κλάσμα είναι $\frac{15}{35}$.

**2.2.19** Αν τα 2 και 3 είχαν κοινό διαιρέτη $d > 1$, τότε το $42 \cdot d$ θα ήταν κοινός διαιρέτης των 84 και 126, και μεγαλύτερος από το 42. Αυτό είναι αδύνατο, γιατί το 42 είναι ο *μέγιστος* κοινός διαιρέτης. Άρα Μ.Κ.Δ.$(2, 3) = 1$ και το κλάσμα είναι ανάγωγο.

**2.2.20** Ισοδύναμα με το 0: $\frac{0}{3}$, $\frac{0}{7}$, $\frac{0}{12}$. Ισοδύναμα με το 1: $\frac{4}{4}$, $\frac{9}{9}$, $\frac{15}{15}$.

**2.2.21** $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{8}{12}$: όλα είναι ίσα με $\frac{2}{3}$ (κάθε φορά πολλαπλασιάζονται οι όροι $2$ και $3$ με το ίδιο νούμερο).

**2.2.22** Με ένα δίπλωμα: $\frac{1}{2}$ του φύλλου κάθε μέρος. Με δύο διπλώματα: $\frac{1}{4}$, και τα δύο μέρη μαζί $\frac{2}{4}$. Με τρία: $\frac{1}{8}$, και τέσσερα μέρη μαζί $\frac{4}{8}$. Άρα $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{8}{16}$.

### Παράγραφος 2.3 Σύγκριση κλασμάτων

**2.3.1** α) $\frac{5}{9} < \frac{7}{9}$ β) $\frac{4}{5} > \frac{4}{9}$ γ) $\frac{6}{11} < \frac{6}{7}$ δ) $\frac{13}{20} > \frac{9}{20}$ ε) $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$.

**2.3.2** α) $\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$, άρα $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$ β) $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$, άρα $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$ γ) $\frac{45}{60} > \frac{44}{60}$, άρα $\frac{3}{4} > \frac{11}{15}$ δ) $\frac{14}{24} < \frac{15}{24}$, άρα $\frac{7}{12} < \frac{5}{8}$ ε) $\frac{81}{90} > \frac{80}{90}$, άρα $\frac{9}{10} > \frac{8}{9}$.

**2.3.3** Ίδιος αριθμητής: μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο παρονομαστή. Άρα $\frac{17}{10} > \frac{17}{11} > \frac{17}{12} > \frac{17}{13} > \frac{17}{14}$.

**2.3.4** Μικρότερα από το 1: $\frac{7}{9}$, $\frac{4}{21}$, $\frac{99}{100}$. Ίσο με το 1: $\frac{12}{12}$. Μεγαλύτερα από το 1: $\frac{15}{11}$, $\frac{100}{99}$.

**2.3.5** Με κοινό παρονομαστή 12: $\frac{9}{12}$, $\frac{10}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{11}{12}$. Σε αύξουσα σειρά: $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{11}{12}$.

**2.3.6** $\frac{7}{3}$: $2 < \frac{7}{3} < 3$ (γιατί $2 = \frac{6}{3}$). $\frac{11}{4}$: ανάμεσα στο 2 και 3. $\frac{25}{6}$: ανάμεσα στο 4 και 5 ($4 \cdot 6 = 24$). $\frac{40}{9}$: ανάμεσα στο 4 και 5 ($4 \cdot 9 = 36, 5 \cdot 9 = 45$). $\frac{100}{7}$: ανάμεσα στο 14 και 15 ($14 \cdot 7 = 98$).

**2.3.7** Με μονάδα 8 εκ.: το $\frac{1}{4}$ στα 2 εκ., το $\frac{1}{2}$ στα 4 εκ., το $\frac{5}{4}$ στα 10 εκ., το $\frac{3}{2}$ στα 12 εκ. και το $\frac{7}{4}$ στα 14 εκ. από το 0.

**2.3.8** Α: $\frac{5}{6}$, Β: $\frac{7}{6}$ (που είναι $1 + \frac{1}{6}$), Γ: $\frac{10}{6}$ (ίσο με $\frac{5}{3}$), Δ: $\frac{11}{6}$.

**2.3.9** α) Σωστό. β) Λάθος: μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $\frac{5}{5} = 1$. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} > \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

**2.3.10** Κοινός παρονομαστής το Ε.Κ.Π.$(5, 9, 4) = 180$: $\frac{4}{5} = \frac{144}{180}$, $\frac{7}{9} = \frac{140}{180}$, $\frac{3}{4} = \frac{135}{180}$. Το πιο επιτυχημένο είναι αυτό με τα $\frac{4}{5}$ και το λιγότερο αυτό με τα $\frac{3}{4}$.

**2.3.11** Κοινός παρονομαστής το Ε.Κ.Π.$(5, 7, 6) = 210$: $\frac{3}{5} = \frac{126}{210}$, $\frac{2}{7} = \frac{60}{210}$, $\frac{1}{6} = \frac{35}{210}$. Έτρεξε περισσότερο την πρώτη μέρα, μετά τη δεύτερη και λιγότερο την τρίτη.

**2.3.12** $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ και $\frac{7}{10} = \frac{14}{20}$. Επειδή $15 > 14$, χρειάζεται περισσότερο από όσο έχει: το πακέτο δεν φτάνει. Λείπει $\frac{1}{20}$ του κιλού.

**2.3.13** Κοινός παρονομαστής 24: Πολυξένη $\frac{15}{24}$, Βασίλης $\frac{16}{24}$, Στέλιος $\frac{14}{24}$. Πιο φορτισμένο είναι του Βασίλη, μετά της Πολυξένης και τελευταίο του Στέλιου.

**2.3.14** Κοινός παρονομαστής 9: Βασίλης $\frac{4}{9}$, Ζωή $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$, Μυρτώ $\frac{2}{9}$. Σειρά: Βασίλης, Ζωή, Μυρτώ.

**2.3.15** $3 \cdot 7 = 21$ και $5 \cdot 4 = 20$, και $21 > 20$, άρα $\frac{3}{5} > \frac{4}{7}$. Δουλεύει γιατί με κοινό παρονομαστή το $5 \cdot 7 = 35$ έχουμε $\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 7}{35} = \frac{21}{35}$ και $\frac{4}{7} = \frac{4 \cdot 5}{35} = \frac{20}{35}$: οι αριθμητές που συγκρίνουμε είναι ακριβώς τα χιαστί γινόμενα.

**2.3.16** $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ και $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$. Ανάμεσά τους: $\frac{9}{20}$, $\frac{10}{20}$, $\frac{11}{20}$.

**2.3.17** $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ και $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$. Ανάμεσα: $\frac{5}{12}$, $\frac{6}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{9}{12}$, δηλαδή 5 κλάσματα.

**2.3.18** Το $\frac{10}{21}$ έχει μεγαλύτερους όρους από το $\frac{2}{3}$, αλλά είναι μικρότερο: $10 \cdot 3 = 30 < 42 = 21 \cdot 2$. Άρα οι μεγάλοι αριθμοί δεν σημαίνουν μεγάλο κλάσμα.

**2.3.19** Όχι. Όσο κοντά κι αν είναι δύο κλάσματα, ανάμεσά τους χωράει άλλο: αν γράψουμε τα δύο κλάσματα με διπλάσιους (ή μεγαλύτερους) όρους, οι αριθμητές απομακρύνονται και χωράει ένας αριθμός ανάμεσα. Άρα δεν υπάρχει «επόμενο» κλάσμα, αντίθετα με τους φυσικούς.

**2.3.20** Ενδεικτικά: ύπνος $\frac{8}{24}$, σχολείο $\frac{6}{24}$, διάβασμα $\frac{3}{24}$, παιχνίδι $\frac{3}{24}$, φαγητό και άλλα $\frac{4}{24}$. Με την ίδια ονομασία, συγκρίνεις απλώς τους αριθμητές: ύπνος, σχολείο, φαγητό, και μετά διάβασμα και παιχνίδι ισοδύναμα.

**2.3.21** Με μονάδα 10 εκ.: $\frac{1}{5}$ στα 2 εκ., $\frac{3}{10}$ στα 3 εκ., $\frac{1}{2}$ στα 5 εκ., $\frac{7}{10}$ στα 7 εκ., $\frac{4}{5}$ στα 8 εκ., $\frac{6}{5}$ στα 12 εκ., $\frac{3}{2}$ στα 15 εκ. και $\frac{9}{5}$ στα 18 εκ.

## Παράγραφος 2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

**2.4.1** α) $\frac{5}{8}$ β) $\frac{11}{15}$ γ) $\frac{12}{12} = 1$ δ) $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ ε) $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ στ) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}$.

**2.4.2** α) $\frac{5}{9}$ β) $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ γ) $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ δ) $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$ ε) $\frac{21}{30} - \frac{4}{30} = \frac{17}{30}$ στ) $\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

**2.4.3** α) $\frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ β) $\frac{20}{5} + \frac{3}{5} = \frac{23}{5}$ γ) $\frac{8}{8} + \frac{7}{8} = \frac{15}{8}$ δ) $\frac{10}{2} + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$.

**2.4.4** α) $17 = 5 \cdot 3 + 2$, άρα $3\frac{2}{5}$ β) $23 = 4 \cdot 5 + 3$, άρα $5\frac{3}{4}$ γ) $40 = 9 \cdot 4 + 4$, άρα $4\frac{4}{9}$ δ) $25 = 8 \cdot 3 + 1$, άρα $3\frac{1}{8}$.

**2.4.5** α) $\frac{10}{5} + \frac{3}{5} = \frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$ β) $\frac{5}{6} + \frac{18}{6} = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$ γ) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + 2 = \frac{5}{6} + 2 = 2\frac{5}{6} = \frac{17}{6}$.

**2.4.6** α) $\frac{20}{5} - \frac{8}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ β) $\frac{11}{2} - \frac{7}{3} = \frac{33}{6} - \frac{14}{6} = \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$ γ) $\frac{25}{4} - \frac{11}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$.

**2.4.7** $\frac{5}{6} - \frac{2}{9} = \frac{15}{18} - \frac{4}{18} = \frac{11}{18}$. Έλεγχος: $\frac{2}{9} + \frac{11}{18} = \frac{4}{18} + \frac{11}{18} = \frac{15}{18} = \frac{5}{6}$.

**2.4.8** $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ $1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$ $1 - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$.

**2.4.9** α) Λάθος: $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$. β) Λάθος: $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. γ) Σωστό: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

**2.4.10** $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$, άρα $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ του κιλού.

**2.4.11** Μαζί έφαγαν $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ και έμεινε $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ της πίτσας.

**2.4.12** $\frac{1}{4} + \frac{2}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1$: το μέτρο συμπληρώνεται. Στο δεύτερο

μέτρο: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{4}{8}+\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$, άρα λείπει $\frac{1}{8}$, δηλαδή ένα «όγδοο».

**2.4.13** $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$ γεμίζουν. Μένουν άδεια $\frac{12}{12}-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$.

**2.4.14** $\frac{3}{10}+\frac{1}{5}+\frac{1}{4}=\frac{6}{20}+\frac{4}{20}+\frac{5}{20}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$ πούλησε. Του έμεινε $\frac{1}{4}$.

**2.4.15** $2\frac{1}{2}+1\frac{3}{4}$: ολόκληρα $2+1=3$, κλάσματα $\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$, άρα $4\frac{1}{4}$ ώρες, δηλαδή 4 ώρες και 15 λεπτά.

**2.4.16** Το αλεύρι μόνο του είναι $\frac{1}{2}$ του κιλού. Αν στο αλεύρι προσθέσουμε και ζάχαρη, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}$, όχι μικρότερο. Όταν προσθέτεις, προσθέτεις κάτι, άρα το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από τον κάθε προσθετέο. Το $\frac{2}{5}$ είναι μικρότερο από το $\frac{1}{2}$, γιατί $\frac{4}{10}<\frac{5}{10}$.

**2.4.17** Στο 3 υπάρχουν $3\cdot 4=12$ τέταρτα. Το $2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}=\frac{14}{6}$, άρα 14 έκτα.

**2.4.18** Το $\frac{5}{6}=\frac{10}{12}$. Ενδεικτικά: $\frac{3}{12}+\frac{7}{12}$, $\frac{4}{12}+\frac{6}{12}$, $\frac{1}{12}+\frac{9}{12}$, $\frac{5}{12}+\frac{5}{12}$.

**2.4.19** $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ και $\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$. Από την άλλη, $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$. Είναι η προσεταιριστική ιδιότητα.

**2.4.20** $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. Για το $\frac{3}{4}$: $\frac{3}{4}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$, με παρονομαστές διαφορετικούς.

**2.4.21** Ενδεικτικά: σε ένα μέτρο $\frac{4}{4}$ υπάρχουν τέσσερις χτύποι και ο καθένας διαρκεί $\frac{1}{4}$ του μέτρου: $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=1$.

**2.4.22** $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$, μετά $+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$, μετά $+\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$. Λείπει $\frac{1}{16}$ για το 1. Κάθε φορά που προσθέτεις έναν όρο, αυτό που λείπει για το 1 υποδιπλασιάζεται: $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{16}$.

### Παράγραφος 2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

**2.5.1** α) $\frac{10}{21}$ β) $\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$ γ) $\frac{60}{150}=\frac{2}{5}$ δ) $\frac{140}{210}=\frac{2}{3}$ ε) $\frac{12}{72}=\frac{1}{6}$ στ)

$\frac{63}{168} = \frac{3}{8}$.

**2.5.2** α) $\frac{8}{5}$ β) $\frac{3 \cdot 14}{7} = 6$ γ) $\frac{30}{9} = \frac{10}{3}$ δ) $\frac{36}{8} = \frac{9}{2}$ ε) $\frac{5 \cdot 18}{6} = 15$ στ) $\frac{700}{10} = 70$.

**2.5.3** α) $\frac{1}{4}$ β) $\frac{1}{15}$ γ) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ δ) $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$.

**2.5.4** α) $\frac{7}{3} \cdot 3 = 7$ β) $\frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} = 4$ γ) $\frac{13}{4} \cdot 2 = \frac{13}{2} = 6\frac{1}{2}$ δ) $\frac{5}{2} \cdot \frac{8}{5} = 4$.

**2.5.5** $\frac{5}{7}, \frac{1}{3}, 8, 1, \frac{4}{11}$, και για το $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ο αντίστροφος είναι $\frac{2}{5}$.

**2.5.6** α) $\frac{4}{3}$ β) $\frac{9}{5}$ γ) $\frac{1}{6}$ δ) $\frac{7}{2}$.

**2.5.7** α) $\frac{14 \cdot 25}{15 \cdot 28} = \frac{350}{420} = \frac{5}{6}$ β) $\frac{378}{945} = \frac{2}{5}$ γ) $\frac{120}{144} = \frac{5}{6}$ δ) $\frac{140}{252} = \frac{5}{9}$.

**2.5.8** α) $\frac{2}{3} + \frac{3}{8} = \frac{16}{24} + \frac{9}{24} = \frac{25}{24} = 1\frac{1}{24}$ β) $\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ γ) $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9}{12} - \frac{2}{12}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{24}$.

**2.5.9** α) Σωστό. β) Λάθος: $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{5}$. γ) Λάθος: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. δ) Λάθος: το 0 δεν έχει αντίστροφο. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $2\frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{5}{2} \cdot 2 = 5$.

**2.5.10** $\frac{3}{4} \cdot 2\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ κιλά αλεύρι.

**2.5.11** $\frac{2}{5} \cdot 1\frac{1}{2} = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{5}$ του λίτρου.

**2.5.12** $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ του κήπου είναι ντομάτες. Σε $300$ τ.μ.: $\frac{2}{5} \cdot 300 = 120$ τ.μ.

**2.5.13** $3\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{5} = \frac{7}{2} \cdot \frac{12}{5} = \frac{84}{10} = \frac{42}{5} = 8\frac{2}{5}$ τ.μ.

**2.5.14** $4\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{9}{2} \cdot \frac{2}{3} = 3$ χλμ.

**2.5.15** Η έκπτωση είναι $\frac{3}{10} \cdot 80 = 24$ €. Πληρώνει $80 - 24 = 56$ €, που είναι

και τα $\frac{7}{10}$ της τιμής: $\frac{7}{10} \cdot 80 = 56$.

**2.5.16** Το μισό από το ένα τρίτο είναι $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, δηλαδή το ένα τρίτο χωρισμένο στη μέση. Είναι μικρότερο και από το $\frac{1}{3}$ και από το $\frac{1}{2}$. Ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μικρότερο του 1 δίνει λιγότερο από ό,τι είχες.

**2.5.17** $12 \cdot \frac{3}{4} = 9$ (μικρότερο από 12) και $12 \cdot \frac{5}{4} = 15$ (μεγαλύτερο από 12). Όταν πολλαπλασιάζεις με κλάσμα μικρότερο του 1 ο αριθμός μικραίνει, και όταν πολλαπλασιάζεις με κλάσμα μεγαλύτερο του 1 μεγαλώνει.

**2.5.18** Ο αντίστροφος του $\frac{3}{8}$ είναι ο $\frac{8}{3}$. Το κλάσμα που ψάχνουμε $x$ ικανοποιεί $x \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$. Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με το $\frac{8}{3}$ βρίσκουμε $x = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$. Έλεγχος: $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

**2.5.19** Οι αριθμητές και οι παρονομαστές απλοποιούνται διαδοχικά: $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{1}{6}$. Το γινόμενο ως το $\frac{9}{10}$ βγαίνει $\frac{1}{10}$.

**2.5.20** Αν ο αριθμός $x$ ήταν αντίστροφος του 0, θα έπρεπε $0 \cdot x = 1$. Μα $0 \cdot x = 0$ για κάθε $x$, άρα η εξίσωση δεν έχει λύση. Το 0 δεν έχει αντίστροφο.

**2.5.21** Με τις 4 στήλες και τις 3 σειρές το φύλλο έχει 12 ίσα μέρη. Η σκιασμένη περιοχή (3 στήλες) έχει 9 μέρη και από αυτά οι 2 σειρές είναι 6. Άρα τα σκούρα είναι $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ του φύλλου. Και $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

**2.5.22** Κάθε «μισό του» διαιρεί με το 2: $80 : 2 = 40, 20, 10, 5$. Άρα $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot 80 = \frac{80}{16} = 5$.

### Παράγραφος 2.6 Διαίρεση κλασμάτων

**2.6.1** α) $\frac{3}{5} \cdot 10 = 6$ β) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} = 2$ γ) $\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$ δ) $\frac{4}{9} \cdot \frac{27}{8} = \frac{3}{2}$ ε) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ στ) $6 \cdot \frac{4}{3} = 8$.

**2.6.2** α) $12 \cdot \frac{3}{2} = 18$ β) $5 \cdot 4 = 20$ γ) $\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{7}$ δ) $10 \cdot \frac{2}{5} = 4$ ε) $\frac{1}{2} \cdot 6 = 3$

στ) $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$.

**2.6.3** α) $1 : \frac{1}{4} = 4$ φορές β) $\frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2$ φορές γ) $\frac{5}{12} : \frac{1}{6} = \frac{5}{12} \cdot 6 = \frac{5}{2}$ φορές (δύο φορές και μισή) δ) $2 : \frac{2}{5} = 5$ φορές.

**2.6.4** α) $\frac{5}{2} \cdot \frac{6}{5} = 3$ β) $\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ γ) $4 \cdot \frac{3}{4} = 3$ δ) $\frac{7}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$.

**2.6.5** α) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$ β) $5 \cdot \frac{6}{5} = 6$ γ) $\frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{8}$ δ) $\frac{3}{4} \cdot \frac{10}{9} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$.

**2.6.6** Ψάχνω $x$ με $x \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$, άρα $x = \frac{9}{10} : \frac{3}{5} = \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$. Έλεγχος: $\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$.

**2.6.7** α) Το όλο είναι τρία «τρίτα»: $\frac{7}{9} : \frac{1}{3} = \frac{7}{9} \cdot 3 = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$. β) $\frac{6}{7} : \frac{2}{5} = \frac{6}{7} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{7} = 2\frac{1}{7}$.

**2.6.8** α) $\left(\frac{1}{2} : \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3} = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ β) $\frac{1}{2} : \frac{1}{12} = 6$ γ) $1 : \frac{1}{2} = 2$ δ) $\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} : \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$.

**2.6.9** α) Λάθος: $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$. στ) Λάθος: αντιστρέφω μόνο τον διαιρέτη.

**2.6.10** $\frac{5}{6} : \frac{1}{12} = \frac{5}{6} \cdot 12 = 10$ μπουκαλάκια. Με μπουκαλάκια των $\frac{1}{5}$: $\frac{5}{6} : \frac{1}{5} = \frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$: 4 γεμάτα και το $\frac{1}{6}$ του πέμπτου μπουκαλιού.

**2.6.11** $\frac{9}{2} : \frac{3}{4} = \frac{9}{2} \cdot \frac{4}{3} = 6$ κομμάτια.

**2.6.12** Σε μια ώρα (4 φορές το $\frac{1}{4}$ της ώρας) θα έτρεχε $4 \cdot 2\frac{1}{2} = 10$ χλμ. Με διαίρεση: $2\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = \frac{5}{2} \cdot 4 = 10$ χλμ. την ώρα.

**2.6.13** $3\frac{1}{2} : \frac{7}{4} = \frac{7}{2} \cdot \frac{4}{7} = 2$ βάρδιες.

**2.6.14** $3 : \frac{3}{8} = 3 \cdot \frac{8}{3} = 8$ μερίδες.

**2.6.15** $\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ του κιλού ανά άτομο.

**2.6.16** Ο Στέλιος αντέστρεψε και τα δύο κλάσματα. Αντιστρέφουμε μόνο τον διαιρέτη: $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot 8 = 6$.

**2.6.17** $\frac{2}{3} : \frac{3}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$. $\frac{3}{5} : \frac{5}{3} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$. Βγαίνει το τετράγωνο του κλάσματος: $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2}{\beta^2}$.

**2.6.18** Το $6 : \frac{1}{2}$ ρωτάει πόσα μισά χωράνε στο 6. Σε κάθε ολόκληρο χωράνε 2 μισά, άρα στα 6 χωράνε 12. Τα μισά είναι μικρότερα από το 1, γι' αυτό χωράνε περισσότερα.

**2.6.19** $\frac{1}{14} + \frac{1}{42} = \frac{3}{42} + \frac{1}{42} = \frac{4}{42} = \frac{2}{21}$ και $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{21}$. Για το $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$: $\frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{3}{30} + \frac{1}{30} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$.

**2.6.20** $x \cdot \frac{4}{5} = 12$ δίνει $x = 12 : \frac{4}{5} = 12 \cdot \frac{5}{4} = 15$. Και $x : \frac{4}{5} = 12$ δίνει $x = 12 \cdot \frac{4}{5} = \frac{48}{5} = 9\frac{3}{5}$.

**2.6.21** $1\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6$ ποτήρια.

**2.6.22** Αριθμητής: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. Παρονομαστής: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Άρα $\frac{5}{6} : \frac{1}{6} = 5$.

**Επανάληψη κεφαλαίου 2**

**Ε2.1** α) $\frac{5}{12}$ β) $\frac{7}{9}$ γ) $4 = \frac{24}{6}$.

**Ε2.2** Τα $\frac{3}{8}$ του 240: $240 : 8 \cdot 3 = 90$. Αν τα $\frac{5}{6}$ είναι 75, το $\frac{1}{6}$ είναι 15 και το όλο $6 \cdot 15 = 90$.

**Ε2.3** α) $\frac{3}{4}$ β) $\frac{3}{5}$ γ) $\frac{2}{3}$.

**Ε2.4** α) $\frac{10}{24} > \frac{9}{24}$, άρα $\frac{5}{12} > \frac{3}{8}$ β) $\frac{14}{18} < \frac{15}{18}$, άρα $\frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.

**Ε2.5** Με παρονομαστή 40: $\frac{20}{40}, \frac{25}{40}, \frac{24}{40}, \frac{28}{40}$. Αύξουσα: $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{7}{10}$.

**Ε2.6** α) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$ β) $\frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}$ γ) $\frac{9}{4} + \frac{5}{3} = \frac{27}{12} + \frac{20}{12} = \frac{47}{12} = 3\frac{11}{12}$ δ) $\frac{25}{5} - \frac{13}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$.

**Ε2.7** α) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ β) $\frac{10}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{90}{12} = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$ γ) $\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$ δ) $\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{5} = 2$.

**Ε2.8** α) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$ β) πρώτα η διαίρεση: $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$, μετά $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

**Ε2.9** α) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ β) $\frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2} : \frac{1}{2} = 5$.

**Ε2.10** $31 = 6 \cdot 5 + 1$, άρα $\frac{31}{6} = 5\frac{1}{6}$. Και $4\frac{3}{7} = \frac{28}{7} + \frac{3}{7} = \frac{31}{7}$.

**Ε2.11** Έφαγαν $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ και έμεινε $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. Η γιαγιά τρώει το μισό από το $\frac{1}{4}$, δηλαδή $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ του κέικ.

**Ε2.12** Μπάσκετ: $27 : 9 \cdot 4 = 12$ παιδιά. Μουσική: $27 : 3 = 9$ παιδιά. Κανένα από τα δύο: $27 - 12 - 9 = 6$ παιδιά, δηλαδή τα $\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$ της τάξης.

**Ε2.13** $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$. Του μένουν $\frac{3}{10}$. Στα 20 χλμ.: $\frac{7}{10} \cdot 20 = 14$ χλμ.

**Ε2.14** $3 : \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{4}{3} = 4$ μαθήματα.

**Ε2.15** α) Σωστό. β) Λάθος: υπάρχουν και κλάσματα μεγαλύτερα του 1, όπως το $\frac{7}{4}$. γ) Σωστό. δ) Σωστό: Μ.Κ.Δ.$(3,7) = 1$. ε) Λάθος: π.χ. $\frac{1}{2} \neq \frac{3}{4}$. στ) Σωστό.

**Ε2.16** α) Λάθος: $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$. β) Λάθος: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $6 : \frac{1}{3} = 18$. ε) Σωστό. στ) Σωστό (προσθέτω κάτι θετικό). ζ) Σωστό: π.χ. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

**Ε2.17** α) Σωστό. β) Λάθος: το 0 δεν έχει αντίστροφο. γ) Σωστό. δ) Λάθος: η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 μεγαλώνει τον αριθμό. ε) Σωστό. στ) Σωστό.